# Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia

**Tesis que para optar por el grado de Maestro en Ciencias Biológicas**

Alfredo Morales Salazar

2026-01-01




# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS**

FACULTAD DE MEDICINA

BIOMEDICINA

**Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia**

# TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

**MAESTRO(A) EN CIENCIAS BIOLÓGICAS**

PRESENTA:

**ALFREDO MORALES SALAZAR**

**TUTOR(A) PRINCIPAL DE TESIS: DRA. YALBI ITZEL BALDERAS MARTÍNEZ**

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

**COMITÉ TUTOR: DRA. MARIEL SOFÍA MALDONADO BONILLA**

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

**DR. JESÚS ESPINAL ENRIQUEZ**

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

**CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., ABRIL DE 2026**

C

**PROTESTA UNIVERSITARIA DE INTEGRIDAD Y HONESTIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL**

(Graduación con trabajo escrito)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 87, fracción V, del Estatuto General, 68, primer párrafo, del Reglamento General de Estudios Universitarios y 26, fracción I, y 35 del Reglamento General de Exámenes, me comprometo en todo tiempo a honrar a la institución y a cumplir con los principios establecidos en el Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente con los de integridad y honestidad académica.

De acuerdo a lo anterior, manifiesto que el trabajo escrito titulado:

"Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia"

Que presenté para obtener el grado de MAESTRO(A) EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, es original, de mí autoría y lo realicé con rigor metodológico exigido por el Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas, citando las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u otro tipo de obras empleadas para su desarrollo.

En consecuencia, acepto que la falta de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas de la Universidad, en particular las ya referenciadas en el Código de Ética, llevará a la nulidad de los actos de carácter académico administrativo del proceso de obtención de mi grado académico.

**Atentamente**

**MORALES SALAZAR ALFREDO**
**No de cuenta UNAM: 310280190**

**(Nombre, firma y número de cuenta del estudiante)**




# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

## POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

FACULTAD DE MEDICINA

BIOMEDICINA

**Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia**

# TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

**MAESTRO(A) EN CIENCIAS BIOLÓGICAS**

PRESENTA:

**ALFREDO MORALES SALAZAR**

**TUTOR(A) PRINCIPAL DE TESIS: DRA. YALBI ITZEL BALDERAS MARTÍNEZ**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

**COMITÉ TUTOR: DRA. MARIEL SOFÍA MALDONADO BONILLA**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

**DR. JESÚS ESPINAL ENRIQUEZ**

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA**

**CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., ABRIL DE 2026**

## *AGRADECIMIENTOS*

**Al Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**, por brindarme la oportunidad de realizar mis estudios de maestría y por el apoyo académico recibido durante mi formación.

**Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)** que ha pasado a ser **la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**, por el apoyo económico otorgado para la realización de mis estudios a través de la Beca Nacional (Tradicional) 2023-1, con número de solicitud **2023-000002-01NACF-06265** y CVU **1272954**. Asimismo, se agradece el financiamiento otorgado a través del proyecto de **Ciencia de Frontera con clave CF-2023-I-1653**, el cual fue fundamental para el desarrollo de esta investigación.

**Al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" (INER)**, por las facilidades otorgadas para la realización de mi estancia de investigación y el desarrollo de esta tesis. De manera especial, agradezco al **Laboratorio de Bioinformática y Biología Computacional (LABBIC)** por el entorno científico proporcionado. Se reconoce el apoyo del Comité de Investigación y del Comité de Ética en Investigación del INER por la aprobación del protocolo con código de asignación **B10-24**, titulado: "Generación de redes de regulación de factores de transcripción y miRNAs asociados al envejecimiento a partir de la integración de datos de secuenciación de transcriptomas de células individuales".

**Al Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento (LCAR)** de la Coordinación del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, UNAM, y a **Miguel Ángel Pérez León**, por el soporte técnico especializado y el acceso a los recursos computacionales. Se agradece también al **Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT)**, Facultad de Ciencias, UNAM, por el apoyo en infraestructura tecnológica.

**A Wellcome Connecting Science (WCS)**, por la beca otorgada para participar en el curso "Single Cell Genomic Approaches to Study the Immune System" en Medellín, Colombia. El apoyo en hospedaje y alimentación, así como la formación recibida, fueron piezas clave para los análisis bioinformáticos de este trabajo.

**A mi tutora principal, la Dra. Yalbi Itzel Balderas Martínez**, por su guía académica, su confianza y por la oportunidad de colaborar en sus proyectos de investigación. A mi **Comité Tutoral, el Dr. Jesús Espinal Enriquez y la Dra. Mariel Sofía Maldonado Bonilla**, por sus valiosas observaciones y el seguimiento constante a este proyecto.

# Índice General

**Resumen** 5

**Resumen en inglés (Abstract)** 7

**Lista de abreviaturas** 9

**1 Introducción** 12

**2 Marco teórico** 15
2.1 Propósito, alcance y delimitación del marco teórico . . . 15
2.1.1 Los pilares del envejecimiento como marco conceptual . . . 16
2.1.2 Pilares primarios: causas del daño celular . . . 18
2.1.3 Pilares antagónicos: respuestas compensatorias al daño . . . 19
2.1.4 Pilares integrativos: consecuencias sistémicas del envejecimiento . . . 20
2.2 El sistema inmunitario y su papel durante el envejecimiento . . . 21
2.2.1 Descripción general del sistema inmunitario y sus componentes clave 21
2.2.2 Cambios relacionados con la edad en el sistema inmunitario . . . 22
2.3 Células NK y su relación con la senescencia . . . 24
2.3.1 Papel de las células NK en la eliminación de células senescentes . . . 24
2.3.2 Poblaciones de células NK y su acción en la senescencia . . . 25
2.4 Secuenciación de ARN de célula única en células NK durante el envejecimiento 28

**3 Pregunta de investigación y objetivos** 30
3.1 Pregunta de investigación . . . 30
3.2 Hipótesis principal . . . 30
3.3 Objetivo general . . . 30
3.4 Objetivos específicos . . . 31

**4 Metodología** 32
4.1 Recolección y preprocesamiento de datos . . . 32
4.2 Evaluación del flujo inicial sin corrección ambiental . . . 33
4.3 Corrección del ARN ambiental (scAR) y control de calidad . . . 36
4.4 Modelado estadístico de la abundancia celular (GLM binomial) . . . 37
4.5 Análisis de expresión diferencial (PyDESeq2) . . . 38
4.6 Análisis de enriquecimiento funcional (GSEA y ORA) . . . 40

**5 Resultados** 42
5.1 Integración de la cohorte y purificación del microambiente . . . 42

5.2 Caracterización demográfica y distribución técnica . . . 43
5.3 Pureza del linaje NK y distribución de subtipos . . . 45
5.4 Abundancia diferencial de las células CD56$^{bright}$ . . . 48
5.5 Expresión diferencial (PyDESeq2) y control del sesgo tecnológico . . . 49
5.6 Enriquecimiento de vías transcripcionales (GSEA y ORA) . . . 53
5.7 Sensibilidad de los resultados a la corrección de ARN ambiental . . . 61

**6 Discusión** **63**
6.1 Delimitación fenotípica e impacto sistémico . . . 68
6.2 Lectura del microambiente extracelular e hipótesis derivadas de las fases exploratorias . . . 73
6.3 Perspectivas y limitaciones . . . 75

**7 Conclusiones** **77**
7.1 Conclusión general . . . 77
7.2 Conclusiones específicas . . . 78
7.3 Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial . . . 80

**Referencias** **82**

**Anexos** **95**

**A Análisis exploratorio inicial y diagnóstico metodológico** **95**
A.1 Procedencia de muestras y validación de linaje . . . 95
A.1.1 Catálogo de estudios primarios integrados . . . 95
A.1.2 Marcadores de validación fenotípica y pureza de linaje (ASCT+B) 100
A.2 Diagnóstico de bimodalidad y sesgos técnicos por ensayo . . . 101
A.3 Corrección probabilística del ARN ambiental (scAR) . . . 102
A.4 Tablas de enriquecimiento funcional (GSEA y ORA) . . . 102

**B Versión preliminar del manuscrito de tesis** **104**
B.1 Justificación y trazabilidad de la evolución metodológica . . . 104

# Listado de Figuras

2.1 **Pilares (*hallmarks*) del envejecimiento adaptados a la inmunosenescencia de células NK.** Representación esquemática de los doce mecanismos determinantes del deterioro fisiológico clasificados en pilares primarios, antagónicos e integrativos (anillo exterior), adaptados a partir de López-Otín et al. (2023). Se destacan en color los cinco ejes conceptuales discutidos en el presente estudio: inestabilidad genómica y desgaste telomérico (primarios), disfunción mitocondrial y senescencia celular (antagónicos), e inflamación crónica (*inflammaging*, integrativo). El núcleo central ilustra la bifurcación funcional del linaje NK entre el compartimento inmaduro CD56$^{\text{bright}}$ (sujeto a una atenuación en la fosforilación oxidativa mitocondrial) y el compartimento maduro citotóxico CD56$^{\text{dim}}$ (marcado por acumulación de estrés genotóxico crónico y la adquisición de un estado anérgico). Ilustración conceptual generada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial conforme a las directrices éticas de investigación (Comisión Europea, 2024). . . . . 17

4.1 Mapa metodológico del flujo computacional y analítico para la purificación de la señal biológica en células NK. . . . . 35

5.1 Consolidación de la cohorte y purificación del microambiente NK. . . . . 42
5.2 Caracterización demográfica y distribución técnica de la cohorte. . . . . 44
5.3 Pureza del linaje, proyección UMAP exploratoria y proporción de células CD56$^{\text{bright}}$ por donante. . . . . 47
5.4 Proporción de células NK CD56$^{\text{bright}}$ y abundancia diferencial entre adultos y adultos mayores: cociente CD56$^{\text{bright}}$/CD56$^{\text{dim}}$ por donante (diagramas de caja y dispersión individual), composición relativa media y recuentos celulares absolutos medios por grupo de edad. . . . . 48
5.5 Mapa de calor (*heatmap*) de la expresión de los 23 genes regulados diferencialmente de alta confianza (*hits* colapsados), revelando los patrones de sobreexpresión y subexpresión en el envejecimiento. . . . . 52
5.6 Gráfico comparativo GSEA bajo umbral estricto (FDR $< 0.05$). Muestra las vías conservadas (inducción bilateral de UV Response Dn) y los comportamientos específicos de subtipo en el envejecimiento. . . . . 58
5.7 Gráfico comparativo GSEA bajo umbral exploratorio (FDR $< 0.25$). Captura señales metabólicas (fosforilación oxidativa, transporte electrónico) y transcripcionales (espliceosoma) compartidas y diferenciales. . . . . 59

# Listado de Tablas


5.1 Resumen demográfico y de control de calidad transcriptómico de la cohorte. 45
5.2 Composición de la cohorte por subtipo celular y grupo de edad. . . . . 45
5.3 Genes expresados diferencialmente de alta confianza ($padj < 0.05$) en el análisis global de células NK, ordenados por log2FC contraído con PyDESeq2. 50
5.4 Vías transcripcionales enriquecidas representativas por categoría biológica en las subpoblaciones NK $CD56^{bright}$ y $CD56^{dim}$. . . . . 54
5.5 Evaluación de firmas ortogonales especializadas de SASP y agotamiento inmune por subpoblación NK. . . . . 60
5.6 Sensibilidad del enriquecimiento de vías a la corrección de ARN ambiental. 62

A.1 Estudios independientes primarios integrados desde CZ CELLxGENE Discover. 96
A.2 Marcadores de validación de pureza de linaje celular basados en el estándar ASCT+B. . . . . 100

# Resumen

El envejecimiento del sistema inmunitario, o inmunosenescencia, compromete la defensa contra infecciones y neoplasias, un deterioro clásicamente estudiado a través del agotamiento de linfocitos T y el fenotipo secretor asociado a la senescencia (SASP) en células estromales. En contraste, las alteraciones específicas del linaje periférico de las células *Natural Killer* (NK) humanas permanecen escasamente definidas a nivel transcripcional en el adulto mayor. En este estudio se construyó y analizó un atlas transcriptómico unicelular de alta resolución ($N = 423$ donantes, 143,991 células NK, del que el análisis de expresión diferencial global retuvo 420 donantes y 140,930 células tras excluir los ensayos sin representación de ambos grupos de edad) para elucidar la dinámica poblacional y los perfiles de expresión génica asociados a la senescencia en células NK. Mediante la depuración probabilística de ARN ambiental con `scAR` y un modelado aditivo *pseudobulk* con contracción de los cambios logarítmicos en PyDESeq2, se suprimió el ruido técnico sistémico y se aisló una firma biológica de envejecimiento de alta confianza.

El análisis reveló que las células NK no exhiben un declive homogéneo ni siguen los paradigmas de senescencia secretora o agotamiento clásico, sino que sufren una reconfiguración poblacional y funcional disociada. Se evidenció una reducción en la abundancia del reservorio inmaduro e inmunorregulador ($CD56^{bright}$), reflejada por una disminución del 37.51 % en la razón de momios (OR = 0.6249) de su abundancia relativa y por una tendencia exploratoria a la represión de la fosforilación oxidativa mitocondrial (tasa de descubrimientos falsos, FDR $< 0.25$). Simultáneamente, el compartimento maduro citotóxico ($CD56^{dim}$) mantuvo su predominio poblacional, sin cambios significativos en los transcritos de gránulos líticos. Su perfil se define por señales exploratorias de estrés genotóxico asociadas a la

longitud génica, una tendencia a la baja en la maquinaria del espliceosoma y, de manera destacada, la adquisición de un estado anérgico frente al entorno inflamatorio sistémico (*inflammaging*) evidenciado por la represión de la cascada del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-$\alpha$) y el factor nuclear $\kappa$B (NF-$\kappa$B), lo que aporta evidencia de que las células NK no perpetúan el secretoma senescente periférico. Además, el análisis identificó la pérdida de señales quimiotácticas dendríticas (*XCL1*, *XCL2*), lo que plantea la hipótesis de un menor reclutamiento de células dendríticas convencionales de tipo 1 (cDC1) y, con ello, de una respuesta inmunitaria adaptativa limitada.

En conclusión, este trabajo establece un marco conceptual para la senescencia de las células NK, enfatizando la necesidad de diseñar estrategias gerontológicas basadas en la reconstitución metabólica y la reactivación transcripcional; la utilidad de los inhibidores de puntos de control en este linaje queda como una pregunta abierta.

**Palabras clave:** Inmunosenescencia, Células NK, Transcriptómica unicelular, Estado anérgico, Envejecimiento.

# Resumen en inglés (Abstract)

The aging of the immune system, or immunosenescence, compromises defense against infections and neoplasms, a decline classically studied through T-cell exhaustion and the senescence-associated secretory phenotype (SASP) in stromal cells. In contrast, the specific alterations of the peripheral human Natural Killer (NK) cell lineage remain poorly defined at the transcriptional level in older adults. In this study, a high-resolution single-cell transcriptomic atlas ($N = 423$ donors, 143,991 NK cells, of which the global differential expression analysis retained 420 donors and 140,930 cells after excluding assays without both age groups) was built and analyzed to elucidate the population dynamics and gene expression profiles associated with NK cell senescence. Through probabilistic removal of ambient RNA using `scAR` and additive pseudobulk modeling with log fold-change shrinkage in PyDESeq2, systemic technical noise was reduced and a high-confidence biological aging signature was isolated.

The analysis showed that NK cells neither undergo a homogeneous decline nor follow the paradigms of secretory senescence or classic exhaustion, but rather suffer a dissociated population and functional reconfiguration. A reduction in the abundance of the immature and immunoregulatory reservoir ($CD56^{bright}$) was observed, reflected by a 37.51 % decrease in the odds ratio (OR = 0.6249) of its relative abundance and by an exploratory trend towards repression of mitochondrial oxidative phosphorylation (false discovery rate, FDR $< 0.25$). Simultaneously, the mature cytotoxic compartment ($CD56^{dim}$) maintained its population predominance, without significant changes in lytic granule transcripts. Its profile is defined by exploratory signatures of genotoxic stress associated with gene length, a downward trend in spliceosome machinery, and, remarkably, the acquisition of an anergic

state in response to the systemic inflammatory environment (*inflammaging*) evidenced by the repression of the tumor necrosis factor alpha (TNF-$\alpha$)/nuclear factor $\kappa$B (NF-$\kappa$B) cascade, which provides evidence that NK cells do not perpetuate the peripheral senescent secretome. Furthermore, the analysis identified the loss of dendritic chemotactic signals (*XCL1*, *XCL2*), which raises the hypothesis of reduced recruitment of type 1 conventional dendritic cells (cDC1) and, consequently, a limited adaptive immune response.

In conclusion, this work establishes a conceptual framework for NK cell senescence, emphasizing the need to design gerontological strategies based on metabolic reconstitution and transcriptional reactivation; the usefulness of immune checkpoint inhibitors in this lineage remains an open question.

**Keywords:** Immunosenescence, NK cells, Single-cell transcriptomics, Anergic state, Aging.

# Lista de abreviaturas

| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| ADN | Ácido desoxirribonucleico |
| ARN | Ácido ribonucleico |
| ASCT+B | Estructuras anatómicas, tipos celulares y biomarcadores (del inglés *Anatomical Structures, Cell Types plus Biomarkers*) |
| ATP | Adenosín trifosfato |
| BCR | Receptor de linfocitos B (del inglés *B-cell receptor*) |
| cDC1 | Células dendríticas convencionales de tipo 1 |
| DE | Desviación estándar |
| FDR | Tasa de descubrimientos falsos (del inglés *false discovery rate*) |
| GLM | Modelo lineal generalizado (del inglés *generalized linear model*) |
| GO | Ontología Génica (del inglés *Gene Ontology*) |
| GSEA | Análisis de enriquecimiento de conjuntos de genes (del inglés *gene set enrichment analysis*) |
| HGNC | Comité de Nomenclatura Genética de HUGO (del inglés *HUGO Gene Nomenclature Committee*) |
| HLA | Antígeno leucocitario humano (del inglés *human leukocyte antigen*) |
| IFN-$\gamma$ | Interferón gamma |
| IL | Interleucina |
| ILC1 | Células linfoides innatas del grupo 1 |
| ITIM | Motivo inhibidor del inmunorreceptor basado en tirosina (del inglés *immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif*) |

| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| KEGG | Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto (del inglés *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*) |
| KIR | Receptores de tipo inmunoglobulina de células asesinas (del inglés *killer-cell immunoglobulin-like receptors*) |
| LFC | Cambio logarítmico de expresión en base 2 (véase log2FC) |
| log2FC | Logaritmo en base 2 del cambio de expresión (del inglés *log2 fold change*) |
| MAD | Desviación absoluta de la mediana (del inglés *median absolute deviation*) |
| MHC-I | Complejo principal de histocompatibilidad de clase I (del inglés *major histocompatibility complex*) |
| MSigDB | Base de datos de firmas moleculares (del inglés *Molecular Signatures Database*) |
| MT | Porcentaje de transcritos mitocondriales |
| NES | Puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés *normalized enrichment score*) |
| NF-$\kappa$B | Factor nuclear $\kappa$B |
| NK | Células asesinas naturales (del inglés *natural killer*) |
| NKT | Células T asesinas naturales |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| OR | Razón de momios (del inglés *odds ratio*) |
| ORA | Análisis de sobrerrepresentación (del inglés *over-representation analysis*) |
| padj | Valor de $p$ ajustado por el método de Benjamini-Hochberg |
| PD-1 | Proteína de muerte celular programada 1 (del inglés *programmed cell death protein 1*) |
| ROS | Especies reactivas de oxígeno (del inglés *reactive oxygen species*) |
| SAHF | Focos de heterocromatina asociados a la senescencia (del inglés *senescence-associated heterochromatin foci*) |
| SASP | Fenotipo secretor asociado a la senescencia (del inglés *senescence-associated secretory phenotype*) |

| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| scAR | Eliminación del ARN ambiental en célula única (del inglés *single-cell ambient RNA removal*) |
| scRNA-seq | Secuenciación de ARN de célula única (del inglés *single-cell RNA sequencing*) |
| TCR | Receptor de linfocitos T (del inglés *T-cell receptor*) |
| TERT | Transcriptasa inversa de la telomerasa |
| Th1, Th17 | Linfocitos T cooperadores de tipo 1 y de tipo 17 |
| TIM-3 | Proteína con dominio de inmunoglobulina y mucina de linfocitos T 3 (del inglés *T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3*) |
| TLR | Receptores de tipo Toll (del inglés *Toll-like receptors*) |
| TNF-$\alpha$ | Factor de necrosis tumoral alfa |
| UMAP | Aproximación y proyección uniforme de variedades (del inglés *uniform manifold approximation and projection*) |
| UMI | Identificadores moleculares únicos (del inglés *unique molecular identifiers*) |
| UV | Radiación ultravioleta |

# 1 Introducción

El envejecimiento biológico es heterogéneo e ineludible. Definido como un proceso biológico progresivo caracterizado por la pérdida gradual de la regulación homeostática y por reconfiguraciones moleculares que se exacerban en las etapas avanzadas de la vida (Del Bosque Plata, 2016; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015), esta transición marca el tránsito irreversible desde la estabilidad fisiológica hacia la acumulación sistémica de disfunciones, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar comorbilidades crónicas y fragilidad en la segunda mitad de la vida (Kehler, 2021; Niccoli & Partridge, 2012). Conocer las bases biológicas de este declive resulta indispensable para el diseño de estrategias biomédicas preventivas.

La senescencia tisular no es un proceso estrictamente irreversible. A través de modelos experimentales de parabiosis heterocrónica (procedimiento quirúrgico mediante el cual se unen los sistemas circulatorios de dos animales de edades dispares para forzar un intercambio hemodinámico continuo), se ha observado que la exposición a un microambiente sistémico joven revierte diversos biomarcadores de deterioro celular en tejidos envejecidos, restaurando la capacidad proliferativa en nichos neurogénicos y musculares (Conboy et al., 2005; Villeda et al., 2011). Estos resultados respaldan la existencia de factores celulares circulantes con potencial rejuvenecedor. En concordancia con ello, el éxito de la transferencia celular adoptiva sugiere que las células asesinas naturales (NK, del inglés *natural killer*), como componentes efectores primarios, son capaces de modular activamente la plasticidad restauradora.

La citotoxicidad de estas células opera sin sensibilización antigénica previa. Dado que representan entre el 5 % y el 10 % de los linfocitos circulantes en sangre periférica (Cooper

et al., 2001) e integran formalmente la familia de células linfoides innatas del grupo 1 (ILC1; Spits et al., 2013), las células NK dirigen la inmunovigilancia sistémica frente a células aberrantes o senescentes. Asimismo, coordinan la arquitectura inmunitaria tisular mediante la exocitosis dirigida de gránulos citolíticos (perforinas y granzimas) y la liberación de mediadores proinflamatorios solubles, particularmente interferón gamma (IFN-$\gamma$) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-$\alpha$; Paul & Lal, 2017).

La inmunoterapia adoptiva trasciende las limitaciones de la senólisis farmacológica. A diferencia de los compuestos sintéticos convencionales, la administración de células NK activadas y expandidas *ex vivo* depura selectivamente células senescentes tisulares sin comprometer el estroma sano, promoviendo mejoras metabólicas duraderas tras una única dosificación (Chelyapov et al., 2022; Deng & Terunuma, 2024). De forma complementaria, estudios en cohortes geriátricas han respaldado la seguridad de este abordaje en humanos (Björklund et al., 2018).

Sin embargo, existe una degradación de este mecanismo de defensa. Con el avance de la edad, la inmunovigilancia NK experimenta un deterioro multifactorial que compromete la erradicación de células objetivo. De esta manera se genera una reconfiguración de su arquitectura poblacional, distinguida por la contracción del compartimento inmaduro inmunorregulador $CD56^{bright}$ y el predominio relativo del nicho maduro terminal $CD56^{dim}$, acoplada a reconfiguraciones funcionales (Brauning et al., 2022). Este deterioro se correlaciona con la acumulación de daño genotóxico, la atrición telomérica sostenida (Fali et al., 2019) y la alteración en el balance de receptores de membrana, caracterizada por la represión de receptores de citotoxicidad natural (NKp30, NKp46; Hazeldine et al., 2012) e incremento en marcadores de senescencia linfoide como KLRG1 (Müller-Durovic et al., 2016). Al fallar en su actividad citolítica depuradora, el linaje NK permite la acumulación de células estromales senescentes y propicia, de forma indirecta, la perpetuación del envejecimiento inflamatorio (*inflammaging*).

La transcriptómica en bulto (*bulk*) promedia y enmascara estas divergencias celulares. Por esta razón, el mapeo de los perfiles transcripcionales con resolución de célula única (scRNA-seq, del inglés *single-cell RNA sequencing*) se ha convertido en una estrategia viable para

diseccionar la heterogeneidad génica del linaje, estudiar subpoblaciones discretas e inferir trayectorias biológicas sin el sesgo derivado de la promediación poblacional masiva (Altschuler & Wu, 2010; Tang et al., 2009). Dicha resolución faculta el análisis de compartimentos inmunitarios que experimentan trayectorias de envejecimiento discordantes.

En la presente investigación, se analizaron datos de transcriptómica unicelular correspondientes a células NK periféricas con el fin de reconstruir el panorama transcripcional del envejecimiento en este linaje. Mediante la integración de diversos estudios públicos y la aplicación de enfoques computacionales para la purificación de ARN ambiental libre en solución, se estableció una firma depurada de expresión génica independiente de la contaminación técnica. Este control permitió delimitar las diferencias metabólicas entre los subtipos celulares $CD56^{bright}$ y $CD56^{dim}$. Los resultados de este estudio pretenden ayudar a entender los mecanismos moleculares subyacentes a la senescencia NK.

# 2 Marco teórico

## 2.1. Propósito, alcance y delimitación del marco teórico

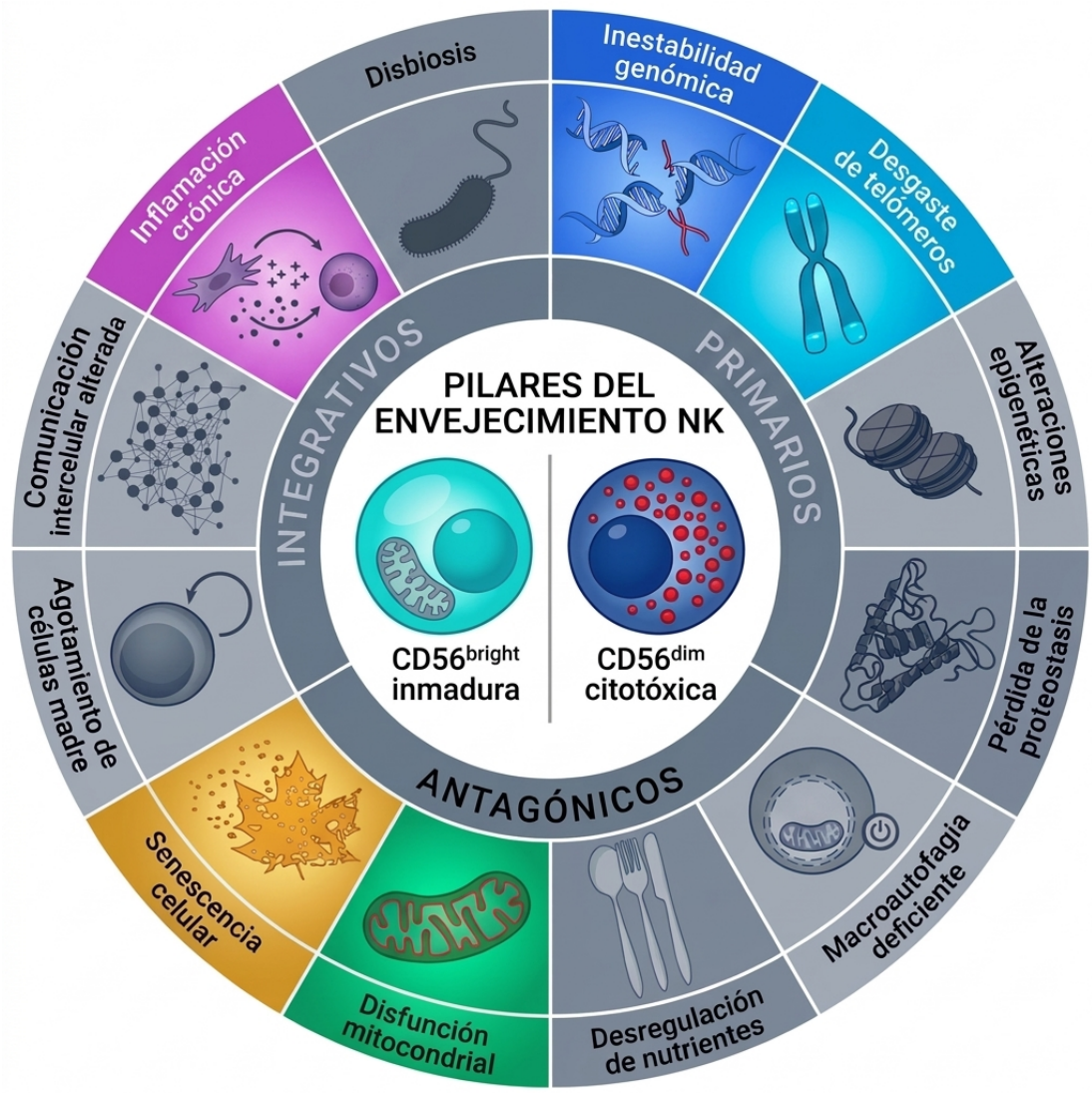
Este marco teórico ofrece la base para analizar la modulación del perfil transcriptómico de las células NK a lo largo del proceso de envejecimiento mediante scRNA-seq, situando el estudio en el contexto de la inmunosenescencia. El trabajo aborda tres ejes principales: el fenotipo senescente del sistema inmunitario, la biología poblacional de las células NK durante el envejecimiento, y el uso de la secuenciación de ARN de célula única para la caracterización de dichos cambios. El objetivo principal fue identificar los patrones transcripcionales subyacentes. Se busca identificar el envejecimiento inmunológico a resolución de célula única.

El envejecimiento constituye el deterioro progresivo de la integridad fisiológica y funcional que acontece con el transcurso del tiempo, conduciendo a una mayor vulnerabilidad y riesgo de muerte. La OMS define el envejecimiento como la consecuencia de la acumulación progresiva de una amplia variedad de daños moleculares y celulares a lo largo de la vida, lo cual genera un descenso paulatino en las reservas funcionales y en la capacidad del organismo (OMS, 2015; Varela Pinedo, 2016). A nivel molecular, este proceso se distingue por alteraciones en múltiples estratos biológicos, comprometiendo la estabilidad del genoma, epigenoma, transcriptoma y el funcionamiento de los organelos intracelulares (López-Otín et al., 2023). El daño acumulado altera la homeostasis. Se instauran así las manifestaciones fenotípicas de la senescencia.

### 2.1.1. Los pilares del envejecimiento como marco conceptual

López-Otín et al. (2013, 2023) presentaron un marco conceptual unificado para el estudio del envejecimiento, identificando características celulares clave denominadas pilares o *hallmarks*. Estos pilares se dividen en tres categorías funcionales: (1) pilares primarios, determinantes del daño celular; (2) pilares antagónicos, correspondientes a respuestas compensatorias al daño que resultan benéficas de forma transitoria pero deletéreas al volverse crónicas; y (3) pilares integrativos, los cuales surgen cuando el daño acumulado sobrepasa la compensación homeostática, produciendo manifestaciones fenotípicas sistémicas (Figura 2.1). Este andamiaje teórico categoriza jerárquicamente los mecanismos interconectados a lo largo de la transición senescente.

Figura 2.1: **Pilares (*hallmarks*) del envejecimiento adaptados a la inmunosenescencia de células NK.** Representación esquemática de los doce mecanismos determinantes del deterioro fisiológico clasificados en pilares primarios, antagónicos e integrativos (anillo exterior), adaptados a partir de López-Otín et al. (2023). Se destacan en color los cinco ejes conceptuales discutidos en el presente estudio: inestabilidad genómica y desgaste telomérico (primarios), disfunción mitocondrial y senescencia celular (antagónicos), e inflamación crónica (*inflammaging*, integrativo). El núcleo central ilustra la bifurcación funcional del linaje NK entre el compartimento inmaduro CD56$^{\text{bright}}$ (sujeto a una atenuación en la fosforilación oxidativa mitocondrial) y el compartimento maduro citotóxico CD56$^{\text{dim}}$ (marcado por acumulación de estrés genotóxico crónico y la adquisición de un estado anérgico). Ilustración conceptual generada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial conforme a las directrices éticas de investigación (Comisión Europea, 2024).



*Nota.* Esquema conceptual elaborado con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa como recurso gráfico metodológico (Comisión Europea, 2024), adaptado conceptualmente a partir de López-Otín et al. (2023).

### 2.1.2. Pilares primarios: causas del daño celular

Los pilares primarios constituyen el origen del desgaste. Representan las fuentes iniciales de daño que se acumulan progresivamente durante el envejecimiento celular temprano. Dos de estos pilares resultan críticos para comprender la senescencia y los mecanismos compensatorios del linaje NK: la inestabilidad genómica y el acortamiento telomérico.

#### 2.1.2.1. Inestabilidad genómica

El genoma es inherentemente vulnerable. Esta inestabilidad genómica surge por la susceptibilidad del ADN frente a agentes mutagénicos endógenos (como especies reactivas de oxígeno y errores de replicación espontánea) y exógenos (radiación ultravioleta). A lo largo de la vida biológica, las células integran lesiones que desafían la arquitectura genética (López-Otín et al., 2013). Cuando la reparación del ADN resulta insuficiente, se activa de forma crónica una respuesta al daño en el ADN, lo que induce un estrés genotóxico persistente y el consecuente arresto del ciclo celular (López-Otín et al., 2023).

#### 2.1.2.2. Acortamiento telomérico

Los telómeros son secuencias repetitivas protectoras situadas en los extremos de los cromosomas lineales. Dado que las polimerasas convencionales carecen de la capacidad para replicar los extremos terminales, los telómeros se erosionan fisiológicamente con cada ciclo de división. Operan como un reloj biológico estricto o límite de Hayflick (López-Otín et al., 2013). Al alcanzar una longitud mínima crítica, los telómeros desprotegidos disparan señales de daño intracelular. La enzima telomerasa (cuya subunidad catalítica es la transcriptasa inversa de la telomerasa, TERT) puede restituir estas secuencias, actuando

como un mecanismo anabólico compensatorio indispensable en subpoblaciones celulares que demandan preservar su vida útil frente al desgaste replicativo constante (López-Otín et al., 2023).

### 2.1.3. Pilares antagónicos: respuestas compensatorias al daño

#### 2.1.3.1. Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo

La disfunción mitocondrial representa un marcador catabólico. Se caracteriza por el deterioro progresivo de la función de la cadena de transporte de electrones. La producción de adenosín trifosfato (ATP) disminuye. Simultáneamente, la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) se incrementa (López-Otín et al., 2023). Con el transcurso del tiempo, las mitocondrias acumulan mutaciones aberrantes en su ADN (ADN mitocondrial), exhiben alteraciones anatómicas en sus dinámicas de fusión y fisión, y deprimen su eficiencia en la maquinaria de fosforilación oxidativa. En modelos de transcriptómica unicelular, la actividad mitocondrial no se evalúa mediante respirometría directa o secuenciación de ADN mitocondrial, sino a través de la cuantificación de los transcritos nucleares que codifican para los componentes estructurales y funcionales de la cadena respiratoria.

El exceso de ROS, generado por mitocondrias defectuosas, instaura un estado de estrés oxidativo. Este se define como el desbalance asimétrico entre la producción de ROS y la capacidad antioxidante celular (Finkel & Holbrook, 2000). Las ROS oxidan componentes celulares críticos como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, perpetuando un bucle de daño citotóxico. Con el envejecimiento, se documenta una sobreproducción de ROS paralela al declive de los sistemas antioxidantes endógenos (superóxido dismutasa, catalasa, glutatión), lo que aumenta el estado de estrés oxidativo crónico celular (Beckman & Ames, 1998).

#### 2.1.3.2. Senescencia celular

La senescencia celular actúa como un pilar antagónico primario. Se origina como una respuesta protectora transitoria frente al daño, pero se torna deletérea al volverse crónica

durante décadas. La senescencia se define clínicamente como un estado de arresto proliferativo permanente acompañado de la generación de hipertrofia celular y alteraciones fenotípicas estereotípicas (Campisi & d'Adda di Fagagna, 2007). Inicialmente opera como un supresor tumoral eficaz que facilita la remodelación tisular. Sin embargo, su estancamiento resulta perjudicial cuando estas células se acumulan en la periferia de tejidos seniles; la secreción de factores inflamatorios, metaloproteasas y mediadores solubles conforma el fenotipo secretor asociado a la senescencia (SASP, del inglés *senescence-associated secretory phenotype*; Coppé et al., 2010). Este fenotipo secretor hiperactivo se ha descrito principalmente en linajes estromales y epiteliales, desencadenando un impacto microambiental adverso al cual las células inmunitarias circulantes deben someterse o sucumbir. Esta carga estromal precipita el declive funcional sistémico mediante la pérdida de capacidad regenerativa tisular (López-Otín et al., 2023).

### 2.1.4. Pilares integrativos: consecuencias sistémicas del envejecimiento

#### 2.1.4.1. Envejecimiento inflamatorio (*inflammaging*): inflamación crónica de bajo grado

El envejecimiento inflamatorio (reconocido extensamente en la literatura médica bajo el vocablo *inflammaging*) se define como un estado de inflamación crónica sistémica de bajo grado, estéril (en ausencia de algún origen infeccioso) y persistente. Emerge como una alteración en la señalización intercelular durante la senescencia avanzada (Franceschi & Campisi, 2014; López-Otín et al., 2023). Este tono proinflamatorio subyacente deriva de la acumulación multifactorial de desecho celular y del fracaso de las redes homeostáticas. A nivel sérico, se diagnostica por títulos elevados de citocinas circulantes como la interleucina 6 (IL-6), el TNF-$\alpha$ y la interleucina 1$\beta$ (IL-1$\beta$) y proteína C reactiva. Estos mediadores contribuyen a la patogénesis de las patologías cardiovasculares, neurológicas y metabólicas que ocurren en la segunda mitad de la vida humana (Franceschi et al., 2018).

Este ambiente somete al sistema inmunitario a una activación prolongada que conduce a un deterioro progresivo. La constante estimulación basal agota los reservorios inmunológicos, induciendo un agotamiento de los leucocitos que anula la capacidad de neutralización ante patógenos agudos (Furman et al., 2019). Para interrumpir este bucle, las intervenciones senolíticas pretenden purgar directamente las células senescentes estromales, buscando suprimir la carga inflamatoria emanada del SASP (Fuentealba et al., 2025).

## 2.2. El sistema inmunitario y su papel durante el envejecimiento

### 2.2.1. Descripción general del sistema inmunitario y sus componentes clave

El sistema inmunitario conforma una intrincada arquitectura de células, vasos linfáticos y órganos primarios que colaboran orquestadamente para resguardar al organismo frente a agentes infecciosos y xenobióticos (López-Otín et al., 2023). Su maquinaria operativa se divide en dos grandes vertientes complementarias: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ambas facciones actúan en estricta coordinación temporal para conferir protección antiviral, purgar células transformadas y garantizar la homeostasis sistémica del huésped (Furman et al., 2019).

El sistema inmunitario innato instaura la primera línea defensiva. Responde de forma casi instantánea e inespecífica. Sus componentes incluyen barreras epiteliales, cascadas del complemento y linajes efectores especializados como macrófagos, células dendríticas, células NK y polimorfonucleares. Fue mediante la detección de patrones moleculares asociados a patógenos y señales de estrés endógeno a través de receptores como los receptores de tipo Toll (TLR, del inglés *Toll-like receptors*), que este sistema ha garantizado evolutivamente la supervivencia temprana (Fuentealba et al., 2025).

En contraparte, el sistema inmunitario adaptativo despliega respuestas antigénico-específicas de alta fidelidad y confiere memoria inmunológica protectora. Sus actores principales son los linfocitos T y B, dotados de receptores hipervariables de linfocitos T y B (TCR y BCR, del inglés *T-cell receptor* y *B-cell receptor*) facultados para discriminar epítopos complejos (Luo et al., 2022). Las células T orquestan la inmunidad celular y secretora a través de las divisiones auxiliares (CD4+) y citotóxicas (CD8+), mientras que el linaje B asegura la inmunidad humoral productora de inmunoglobulinas.

Ambos dominios operan entrelazados por una red de comunicación mediada por quimiocinas e interleucinas. La ontogenia de estas células se concentra en órganos linfoides primarios (médula ósea y timo), mientras que el escrutinio de antígenos periféricos y la activación clonal acontecen en los órganos linfoides secundarios (Furman et al., 2019).

Las alteraciones biológicas inherentes al envejecimiento humano no se limitan a un solo nicho celular. Constituyen un fenómeno acoplado donde la disfunción innata compromete a la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, la secreción desregulada de citocinas por macrófagos senescentes desvía la polarización de linfocitos T jóvenes hacia perfiles inflamatorios de linfocitos T cooperadores de tipo 1 y 17 (Th1 y Th17). Simultáneamente, el estancamiento de células T senescentes que han perdido la molécula CD28 genera un microambiente que suprime la presentación antigénica, lo que perpetúa un ciclo patológico de inmunosenescencia (Fulop et al., 2018).

### 2.2.2. Cambios relacionados con la edad en el sistema inmunitario

Durante las fases tardías del ciclo vital, la totalidad de la red inmunológica sufre un desgaste tipificado como inmunosenescencia. Esta disfunción multisistémica compromete la competencia del organismo frente a la exposición de nuevos patógenos y afecta la tolerancia inmunológica periférica (Baechle et al., 2023).

Las células NK presentan disfunciones operativas marcadas durante esta transición biológica. Exhiben una citotoxicidad comprometida y disrupciones en la maquinaria de secreción de citocinas. Aunque las fluctuaciones en las cuentas absolutas de células NK resultan

variables entre cohortes humanas, se documentan alteraciones demográficas consistentes entre los subconjuntos inmaduros y maduros. Las variaciones poblacionales entre las estirpes $CD56^{dim}$ y $CD56^{bright}$ se incrementan en individuos nonagenarios (Hazeldine & Lord, 2013). La evidencia transcriptómica reciente ha documentado que las células NK extraídas de pacientes en senectud avanzada exteriorizan trayectorias de diferenciación terminal y perfiles genómicos altamente específicos y dependientes de su contexto (Luo et al., 2022).

La inmunosenescencia trasciende la simple disminución numérica de las poblaciones. Representa una reorganización del transcriptoma de los leucocitos. Esta transición impone una contracción de los repertorios vírgenes, promueve el acúmulo de efectores senescentes y reorganiza los compartimentos NK de tal forma que el sistema inmunitario envejecido difiere funcionalmente del joven. La vigilancia antitumoral disminuye. Comprender los mecanismos moleculares subyacentes permite trascender la mera descripción del desgaste, apuntando al diseño empírico de inmunoterapias moduladoras para la vejez.

En la inmunidad innata, la cooperación entre células NK y células dendríticas constituye un eje homeostático esencial. Su eficiencia declina con la edad. Fisiológicamente, las NK promueven el reclutamiento y polarización de células dendríticas convencionales de tipo 1 (cDC1) mediante quimiocinas (XCL1, CCL5) y secreción tónica de IFN-$\gamma$; en contraparte, las células dendríticas suministran IL-15 trans-presentada para sostener la supervivencia citolítica (Böttcher et al., 2018; Dorner et al., 2009). Con el envejecimiento, esta interacción se debilita. Las células dendríticas reducen su tráfico hacia ganglios linfáticos (Furman et al., 2019). Paralelamente, el linaje NK deprime su competencia lítica y bloquea las vías de señalización activadoras, desvaneciendo la comunicación indispensable para la correcta activación inicial de los linfocitos.

Estas distorsiones funcionales no solo abren la puerta a infecciones oportunistas, sino que favorecen la inflamación sistémica persistente.

## 2.3. Células NK y su relación con la senescencia

Las células NK constituyen la primera línea defensiva. Son grandes linfocitos granulares del sistema inmunitario innato (Cerwenka & Lanier, 2001). Estas células nacen en la médula ósea. Posteriormente, maduran en los tejidos linfoides secundarios perimetrales. Fue a través de su capacidad única para ejecutar citotoxicidad de forma directa contra dianas transformadas, sin requerir una sensibilización inmunológica previa, que se les distinguió de los linfocitos T citotóxicos tradicionales (Paul & Lal, 2017).

Sus mecanismos efectores incluyen la exocitosis dirigida de gránulos con perforina y granzimas, así como la activación de ligandos transmembranales inductores de apoptosis (Abel et al., 2018). Adicionalmente, ejecutan citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por receptores Fc. En el terreno regulador, modulan la respuesta inmunitaria al secretar IFN-$\gamma$ y TNF-$\alpha$. Su buen funcionamiento resulta indispensable para garantizar la detección temprana de anomalías tisulares, abarcando la identificación y depuración de células estromales senescentes.

### 2.3.1. Papel de las células NK en la eliminación de células senescentes

Además de su participación en la inmunovigilancia oncológica, se ha documentado que las células NK coordinan la extirpación activa de linajes celulares senescentes (Antonangeli et al., 2019). Estas células senescentes se estancan en los parénquimas envejecidos. Suprimen el funcionamiento del tejido adyacente mediante la secreción continua de factores SASP (Childs et al., 2015).

La lisis selectiva de estos objetivos celulares por parte de las NK depende de un reconocimiento selectivo de ligandos de superficie. El proceso lítico se dispara cuando la célula NK contacta niveles elevados de moléculas de estrés como MICA/B (que saturan el receptor activador NKG2D) o CD155 (ligando principal de DNAM-1; Soriani et al., 2009). Esta densidad etiqueta molecularmente a estos objetivos celulares para su eliminación.

Al superar los umbrales de inhibición (mediados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase I, MHC-I, que en el humano corresponden al antígeno leucocitario humano o HLA), la sinapsis inmunológica se consolida y la célula NK induce apoptosis a través de perforinas (Ovadya et al., 2018). De forma paralela, la secreción local de IFN-$\gamma$ recluta a los macrófagos fagocíticos, asegurando una purga tisular completa (Peterson & Barry, 2021).

Ensayos *in vitro* respaldan esta capacidad (Sagiv et al., 2016). La depleción inducida de células NK en ratones transgénicos detona una acumulación de senescencia estromal, mientras que la infusión adoptiva de células NK hiperactivas mitiga las patologías multisistémicas propias de la longevidad (Kale et al., 2020).

En conjunto, este linaje contribuye a la senólisis (Krizhanovsky et al., 2008). Con la edad se producen aberraciones funcionales (inmunosenescencia NK) que suprimen su eficacia. Esta disminución funcional permite que la senescencia periférica evada la destrucción, perpetuando el envejecimiento inflamatorio crónico en órganos diana (Camous et al., 2012). Consecuentemente, el restablecimiento de la función NK figura como una prioridad científica.

### 2.3.2. Poblaciones de células NK y su acción en la senescencia

La citometría de flujo clasifica tradicionalmente al compartimento NK periférico en dos facciones basadas en la densidad superficial de los antígenos CD56 y CD16 (Peng & Tian, 2017). Esta arquitectura dicotómica separa estadios funcionales divergentes. Por un lado, las células $CD56^{bright}$ abarcan menos del 10 % de la población sanguínea; son inmaduras y poseen escasos gránulos líticos, pero destacan por su alta capacidad de biosíntesis de citocinas (IFN-$\gamma$, TNF-$\alpha$). Históricamente se asume que fungen como el precursor lineal directo del nicho maduro.

En contraste, la mayoría de las NK circulantes (más del 90 %) pertenece al linaje $CD56^{dim}$. Este subconjunto corresponde al estadio maduro terminal; posee abundantes gránulos citotóxicos y exhiben receptores inhibidores de tipo inmunoglobulina de células asesinas

(KIR, del inglés *killer-cell immunoglobulin-like receptors*). Al expresar elevadas cantidades de CD16, ejecutan con eficacia la lisis celular mediada por anticuerpos. Sus rutas migratorias difieren: mientras el linaje $CD56^{bright}$ reside en los ganglios linfáticos secundarios, las $CD56^{dim}$ patrullan el torrente vascular en vigilancia activa (Cerwenka & Lanier, 2001).

Con la instauración del declive gerontológico, el equilibrio de estos dos compartimentos se altera. Estudios citométricos reportan una disminución proporcional de la fracción $CD56^{bright}$, acompañada por el predominio y la acumulación relativa del subtipo $CD56^{dim}$ en las cohortes geriátricas (Almeida-Oliveira et al., 2011).

El fenotipo inmunológico experimenta paralelamente alteraciones profundas. En inmunología, se define el estado anérgico como una forma de tolerancia celular intrínseca caracterizada por la hiporreactividad funcional y la falta persistente de respuesta efectora ante estímulos específicos, en la cual la célula permanece viable pero incapacitada para desplegar sus mecanismos de activación (Schwartz, 2003). Si bien este concepto se describió originalmente en linfocitos T como resultado del contacto antigénico en ausencia de señales coestimuladoras accesorias, en el linaje NK este estado anérgico no depende de receptores somáticos recombinados, sino del desacoplamiento entre la preservación de la maquinaria citotóxica basal y la elevación en el umbral de activación requerida para la exocitosis de gránulos y la biosíntesis de citocinas (Solana et al., 2012). De forma consistente, se ha descrito una reducción en la densidad de los receptores activadores primordiales (NKp30, NKp46), lo que se correlaciona con la instauración de un estado anérgico frente a sus objetivos naturales (Almeida-Oliveira et al., 2011). Simultáneamente, la regulación al alza del receptor inhibidor heterodimérico NKG2A sube el umbral de activación (Lutz et al., 2005).

Se han descrito defectos citolíticos. Las deficiencias se rastrean desde el defecto en el ensamblaje de la sinapsis inmunológica, hasta el fallo en la polarización y exocitosis de gránulos perforantes (Hazeldine et al., 2012). De forma agregada, el perfil secretorio se corrompe: la transcripción de IFN-$\gamma$ cae tras estimulaciones fisiológicas, dejando a macrófagos y linfocitos T sin el respaldo paracrino necesario (Hazeldine & Lord, 2013).

La suma de estas alteraciones compromete la coordinación del sistema inmunitario. La

baja síntesis de citocinas aísla a las células dendríticas. La ineficiencia citotóxica disminuye la cantidad de antígenos tumorales disponibles para su presentación cruzada en los ganglios linfáticos. De este modo, la senescencia del linaje NK trasciende su propio nicho celular, comprometiendo toda la red defensiva.

**Interacciones de las células NK con otros componentes del sistema inmunitario durante el envejecimiento**

Esta disfunción compromete la inmunovigilancia. La ineficacia para erradicar células malignas y patógenos virales multiplica la tasa de morbilidad oncológica y autoinmune característica de la población geriátrica (Hazeldine & Lord, 2013).

La interconexión celular se erosiona bidireccionalmente. Las células NK defectuosas pierden su facultad para instruir a las dendríticas en la inducción de perfiles T *helper* (Th1; Müller-Durovic et al., 2016). Recíprocamente, el agotamiento generalizado del compartimento adaptativo T deprime la producción local de interleucinas críticas para el mantenimiento NK (IL-2, IL-15). La provisión de inmunoglobulinas por linfocitos B senescentes también declina, saboteando los mecanismos líticos dependientes de anticuerpos (Solana et al., 2012). Identificar la base transcriptómica exacta de estas deficiencias resulta prioritario para el avance de la biomedicina moderna.

La evidencia indica que el transcurso cronológico induce reconfiguraciones en la arquitectura poblacional, el fenotipo inmunológico superficial y el potencial efector de las células NK. Esta disfunción deja expuesta a la periferia tisular ante el ambiente inflamatorio del SASP. Identificar las rutas genéticas disfuncionales que inmovilizan a este linaje celular se proyecta como un pilar para el diseño de fármacos regenerativos capaces de preservar la integridad fisiológica en la edad avanzada.

## 2.4. Secuenciación de ARN de célula única en células NK durante el envejecimiento

La transcriptómica moderna disecciona el conjunto universal de transcritos dentro de un sistema orgánico. Esta ciencia ha transitado desde el uso de la secuenciación poblacional promediada (*bulk* RNA-seq, una técnica que homogeneiza la expresión génica y anula la resolución poblacional; Haque et al., 2017), hacia la exactitud de la scRNA-seq. Esta tecnología captura el perfil transcripcional individual, empleando un flujo de trabajo que agrupa la disociación tisular, el aislamiento celular estricto, la lisis estandarizada y la consecuente secuenciación de bibliotecas (Macosko et al., 2015; Svensson et al., 2020). Al mitigar el ruido del promedio, la transcriptómica unicelular posibilita aislar clones celulares raros, mapear bifurcaciones evolutivas y rastrear alteraciones biológicas sutiles (Tanay & Regev, 2017).

En el campo del estudio del envejecimiento, esta resolución tecnológica ha sacado a la luz estados metaplásicos y redes inhibitorias silenciosas (Kimmel et al., 2019). Específicamente en el compartimento NK, el modelado unicelular ha desenmascarado una heterogeneidad fenotípica que desafía los postulados clásicos (Rebuffet et al., 2024). A pesar de ello, persiste un vacío bibliográfico respecto al envejecimiento natural del linfocito NK humano, ya que los atlas mundiales vigentes basan sus calibraciones de forma mayoritaria en cohortes jóvenes o en microambientes oncológicos terminales.

Pioneros en el campo han sentado las primeras bases experimentales. Luo et al. (2022) lograron identificar un clúster exhausto fuertemente positivo a HLA-DR en la sangre periférica de ancianos frágiles. Sin embargo, este protocolo se cimentó sobre una matriz muestral estrecha ($n = 17$), lo que limita cualquier intento de extrapolación biomédica ante la variabilidad interindividual. En paralelo, la ausencia de filtros para la depuración de transcritos libres extracelulares en experimentos tempranos suele inyectar falsos positivos, simulando firmas de hiperactivación que en realidad provienen de la contaminación plasmática. Para superar estos sesgos metodológicos, el presente estudio integra una gran red de integración transcriptómica unicelular a partir de múltiples cohortes. Al expandir la

$N$ estadística, se instaura el poder para aislar un consenso transcripcional depurado de la senescencia humana.

La manipulación bioinformática de estos megadatos (*Big Data* inmunológico) interpone barreras analíticas a considerar. Exige la implementación de un control de calidad adaptativo. Este filtrado computacional se encarga de eliminar el ARN ambiental y las firmas de estrés celular transitorio por manipulación técnica (Luecken & Theis, 2019). Adicionalmente, la integración de múltiples plataformas origina fuertes efectos de lote (varianza técnica de secuenciación); la mitigación de estos sesgos es necesaria, de lo contrario, el ruido informático enmascara la divergencia biológica de la edad (Haghverdi et al., 2018). La aplicación de este control bioinformático permitió aprovechar las cualidades de la scRNA-seq, lo que otorgó la resolución necesaria para identificar si la célula NK senescente humana padece una muerte por agotamiento linfoide clásico, o si transita hacia un estado anérgico.

# 3 Pregunta de investigación y objetivos

## 3.1. Pregunta de investigación

¿Es posible identificar patrones de alteración en el transcriptoma de subpoblaciones de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia mediante la integración de datos de secuenciación de ARN de célula única?

## 3.2. Hipótesis principal

La integración de datos de secuenciación de ARN de célula única permitirá la identificación de patrones de alteración en el transcriptoma de subpoblaciones de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia.

## 3.3. Objetivo general

Realizar el análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia, mediante la integración de datos de secuenciación de ARN de célula única, para identificar patrones de alteración en el transcriptoma de subpoblaciones.

## 3.4. Objetivos específicos

- **Procesar e integrar** datos de múltiples estudios para construir un atlas transcriptómico representativo.
- **Identificar** genes diferencialmente expresados en el contexto de la inmunosenescencia.
- **Determinar** la heterogeneidad de la reacción al envejecimiento entre los distintos subtipos celulares.
- **Dilucidar** las vías biológicas comprometidas por las alteraciones transcriptómicas.

# 4 Metodología

## 4.1. Recolección y preprocesamiento de datos

El análisis se realizó con datos de tipo scRNA-seq obtenidos del repositorio *CellxGene* Census (versión `2024-07-01`; CZI Cell Science Program et al., 2025), restringiendo la búsqueda a muestras de tejido sanguíneo humano provenientes de donantes sanos. Para el procesamiento y análisis computacional se emplearon rutinas desarrolladas en Python (versión 3.12.3); las versiones de los paquetes de las etapas posteriores al control de calidad están fijadas en `environment.yml` (entre ellos, Scanpy 1.12.1, GSEApy 1.2.1 y statsmodels 0.14.6).

La selección de las muestras se rigió por criterios de inclusión y exclusión diseñados para garantizar la calidad y la relevancia biológica del estudio. Se incluyeron únicamente datos primarios de donantes sanos mayores de 34 años, cuyas células estuvieran anotadas específicamente como células NK o sus subtipos, y que contaran con metadatos completos referentes a edad y sexo. Por contraparte, se excluyeron aquellos datos provenientes de tejidos distintos a la sangre periférica, de muestras de individuos sometidos a tratamientos farmacológicos, de donantes de 34 años o menos, así como cualquier célula que careciera de una anotación clara o perteneciera a linajes celulares distintos.

Para caracterizar los cambios asociados al envejecimiento, la cohorte se dividió en dos grupos de edad definidos con base en evidencia proteómica y clínica previa. El primer grupo, denominado «Adultos» (35 a 59 años; 35 años fue la edad mínima en este estudio), se estableció a partir del punto de inflexión molecular identificado a los 34 años en el proteoma

plasmático (Lehallier et al., 2019). El segundo grupo, «Adultos Mayores» (60 años o más), se definió con base en la misma evidencia de estudios proteómicos presentada por el mismo grupo de investigación y además considerando las definiciones integrales utilizadas por la Organización Mundial de la Salud (2011, como se citó en Varela Pinedo, 2016). Esta agrupación permitió observar el paso de una fase de mantenimiento homeostático en adultos hacia una fase de senescencia inmunológica esperada en adultos mayores.

Las anotaciones de tipos celulares fueron estandarizadas y agrupadas utilizando un diccionario de ontología celular a través del CellGuide (Chan Zuckerberg Initiative, s. f.) y posteriormente adaptado de estudios recientes de perfilado de células mononucleares de sangre periférica (Hu et al., 2022). Esta estandarización permitió una comparación consistente entre conjuntos de datos a nivel de tipo celular, mientras se mantenía la granularidad de las clasificaciones de subtipos celulares. Para asegurar la calidad de los datos y la compatibilidad entre estudios, se implementó un proceso de homogeneización del espacio de características, convirtiendo todos los identificadores de genes a símbolos estándar del Comité de Nomenclatura Genética de HUGO (HGNC, del inglés *HUGO Gene Nomenclature Committee*) y eliminando características duplicadas o ambiguas.

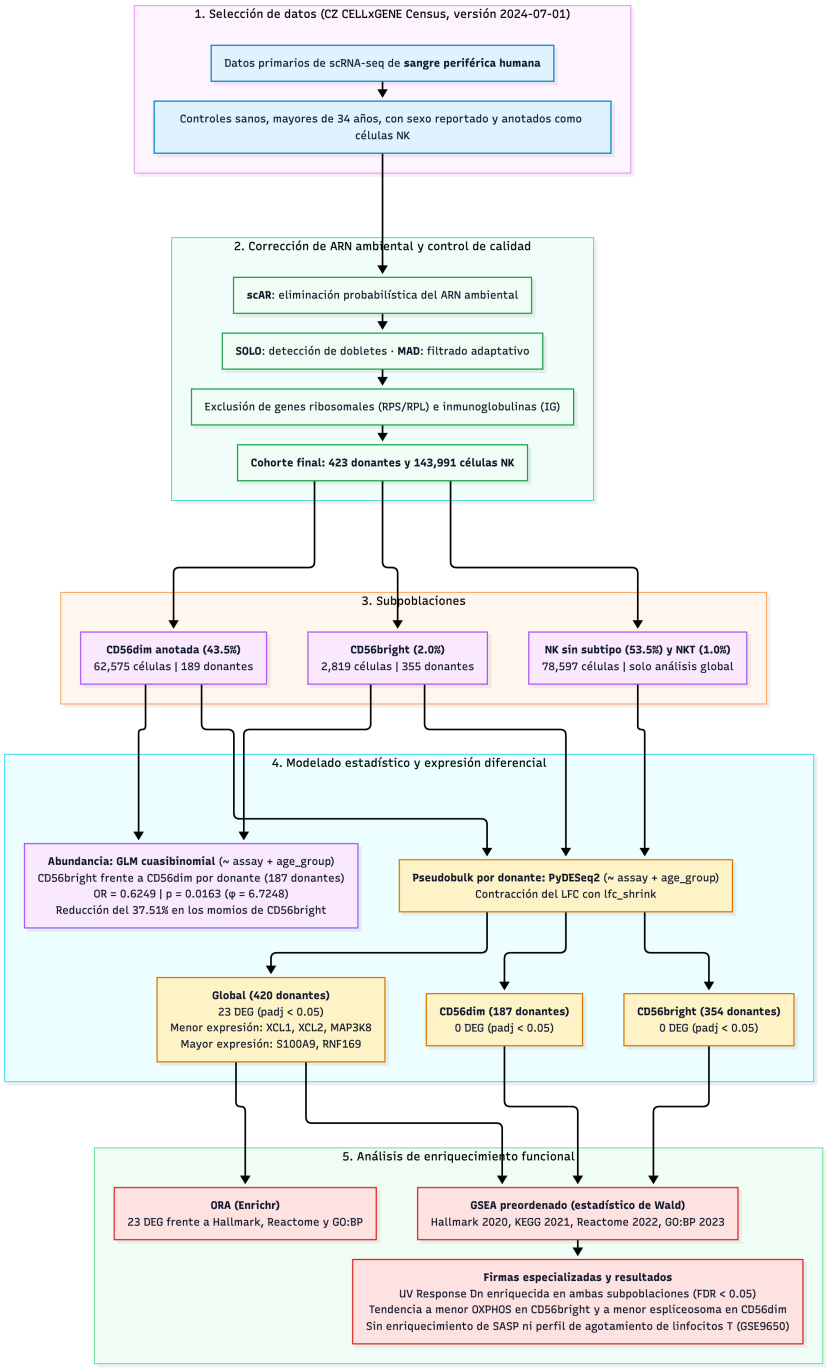
## 4.2. Evaluación del flujo inicial sin corrección ambiental

El filtrado inicial presentó retos difíciles de superar con enfoques convencionales. Se evaluó inicialmente un diseño analítico empleando filtros de calidad estándar, parcialmente inspirado por trabajos como los de Luecken et al. (2022) o Sanbomics (2022), pero con modificaciones orientadas al control de calidad (Subramanian et al., 2022) y diseñadas para el análisis de células NK adultas, buscando asegurar la confiabilidad de los datos mientras se conservaban las señales biológicas relevantes.

No obstante, dicho enfoque reveló inconsistencias biológicas en la firma de envejecimiento. La aplicación de este flujo preliminar evidenció la aparente subexpresión con la edad de genes de cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulinas (cuya síntesis se limita exclusivamente a células plasmáticas y linfocitos B), a la par de una elevación espuria de

factores inflamatorios característicos de granulocitos y neutrófilos. Se determinó que el ruido extracelular distorsionó los datos. Dado que las células asesinas naturales no transcriben inmunoglobulinas funcionales, se concluyó que las discrepancias observadas no reflejaban una respuesta biológica del linaje, sino la captura indiscriminada de ARN ambiental liberado por lisis celular en el tejido sanguíneo, lo que motivó el desarrollo e implementación de un diseño experimental libre de contaminación ambiental para purificar la señal nativa mediante modelado bayesiano (Figura 4.1).

Figura 4.1: Mapa metodológico del flujo computacional y analítico para la purificación de la señal biológica en células NK.



## 4.3. Corrección del ARN ambiental (scAR) y control de calidad

La integración de múltiples estudios puso de manifiesto un sesgo relacionado con la contaminación de ARN libre o ambiental, derivado de la lisis celular durante la preparación de la suspensión unicelular. Dado que las matrices de datos carecían de los datos crudos de las gotas vacías (*empty droplets*), se empleó la herramienta de eliminación de ARN ambiental en célula única (scAR, del inglés *single-cell ambient RNA removal*, versión 0.7.0; Sheng et al., 2022) para mitigar esta contaminación cruzada. El algoritmo modela los conteos observados como una regresión binomial mixta compuesta por la señal biológica nativa y los artefactos técnicos ambientales. La corrección se ejecutó por separado para cada donante, sobre todas sus células de sangre con al menos 200 genes y 400 conteos, antes de filtrar a las células NK. Al no disponer de gotas vacías, el perfil ambiental se estimó como el promedio de esas células, que es el procedimiento predeterminado de scAR en ese caso. El entrenamiento se realizó con 100 épocas (`epochs = 100`), tamaño de lote de 128 (`batch_size = 128`), tasa de aprendizaje de 0.001 con el optimizador Adam y aceleración en GPU, sin fijar una semilla aleatoria. Los conteos resultantes los genera el modelo con redondeo estocástico; no son una resta sobre los conteos observados. Estos conteos fueron la entrada de PyDESeq2, por lo que se evaluó la sensibilidad de los resultados repitiendo la expresión diferencial y el GSEA con los conteos originales (`31_sensibilidad_scar.py`). El código de la extracción del Census, scAR, el control de calidad y SOLO está en el repositorio `Alfred3005/NK_RNA_ambient_v2`; el de los análisis posteriores, en `Alfred3005/NK_main_branch`.

Tras la corrección probabilística, se implementó un control de calidad híbrido y riguroso. Se empleó SOLO, un método de detección de dobletes basado en aprendizaje profundo (Bernstein et al., 2020), implementado mediante el marco de trabajo scVI (scvi-tools, versión 1.1.5), entrenado sobre 5,000 genes altamente variables (`flavor = 'seurat'`) y un límite de 400 épocas con parada temprana (*early stopping*). Una célula se clasificó como doblete cuando la probabilidad estimada por SOLO superaba 0.5 y era mayor que su

probabilidad de célula única. Adicionalmente, las métricas de calidad celular se calcularon utilizando un enfoque adaptativo fundamentado en la desviación absoluta de la mediana (MAD, del inglés *median absolute deviation*), aplicando un umbral de 2.5 MADs respecto a la mediana del clúster sobre el número de genes detectados y el porcentaje mitocondrial, con un corte basal mínimo de 100 genes por célula y un requisito de masa crítica de al menos 200 células por donante para su incorporación en las matrices de agregación. SOLO identificó 51,329 dobletes. Las corridas de SOLO reportadas aquí no fijaron una semilla aleatoria, por lo que una nueva ejecución puede clasificar de forma distinta algunas células.

La depuración reveló una bimodalidad técnica. Tras sustraer la contaminación ambiental, la distribución de genes detectados por célula (`n_genes`) manifestó una segregación bimodal que no respondía a divergencias biológicas entre subpoblaciones, sino a una partición explicada primordialmente por la química de captura (10x Genomics 3' v2 frente a 10x 3' v3), donde los transcritos ribosomales (*RPS*, *RPL*) y las inmunoglobulinas residuales actuaban como conductores del sesgo (Anexo A, sección A.2). Se aplicó un filtrado declarativo para neutralizar el artefacto.

## 4.4. Modelado estadístico de la abundancia celular (GLM binomial)

Se implementó un modelo lineal generalizado (GLM, del inglés *generalized linear model*) binomial por donante. Para modelar la probabilidad de abundancia celular minimizando distorsiones espaciales, se ajustó una regresión logística tratando a cada donante como una observación biológica independiente. La variable dependiente se formuló como una matriz bivariada de recuentos ($y_i = [\text{recuento CD56bright}_i, \text{ recuento CD56dim}_i]$), lo que pondera de manera intrínseca el tamaño total de la biblioteca celular y la profundidad muestral de cada individuo. Para aislar el efecto biológico del envejecimiento frente a posibles artefactos técnicos de secuenciación, el modelo incorporó un diseño aditivo de control por lote (`~ assay + age_group`). A partir del ajuste por máxima verosimilitud, se estimó el coeficiente

logístico ($\beta$), su error estándar y la razón de momios (OR, del inglés *odds ratio*; $\mathrm{OR} = e^{\beta}$) con sus intervalos de confianza al 95 %. Como prueba complementaria, se comparó entre grupos de edad el cociente $\mathrm{CD56}^{\mathrm{bright}}/\mathrm{CD56}^{\mathrm{dim}}$ de cada donante mediante la prueba U de Mann-Whitney. Se prefirió el GLM porque pondera a cada donante por su número de células y ajusta por la tecnología de captura.

El modelo binomial clásico asume por definición teórica que toda la variabilidad en las proporciones celulares responde únicamente al azar del muestreo ($\phi = 1.0$). Sin embargo, en estudios clínicos y secuenciación de célula única, la marcada heterogeneidad biológica interindividual genera una dispersión sustancialmente mayor que la varianza binomial esperada (sobredispersión). Asumir dispersión unitaria en estas condiciones subestima los errores estándar y genera falsos positivos al atribuir diferencias individuales al efecto de la edad. Para subsanar esta limitación, se implementó una corrección cuasibinomial basada en el estadístico $\chi^2$ de Pearson (`scale = 'X2'`). Este procedimiento preserva los estimadores del efecto del envejecimiento ($\beta$ y OR), pero reescala la matriz de covarianzas inflando los errores estándar proporcionalmente a la varianza biológica observada. De esta forma, el contraste de hipótesis refleja con rigor la certidumbre estadística del cambio poblacional sin sobredimensionar la significancia.

## 4.5. Análisis de expresión diferencial (PyDESeq2)

Para el análisis de expresión diferencial, se descartó el enfoque basado en célula única. Se ha notado que los contrastes célula a célula pueden presentar una dependencia que viola el principio de independencia estadística, lo que puede inflar los falsos descubrimientos al realizar comparaciones entre miles de células provenientes del mismo individuo como si fueran réplicas biológicas independientes (Squair et al., 2021). Para superar este obstáculo, se agregaron los recuentos enteros nativos de cada donante para cada subpoblación canónica ($\mathrm{CD56}^{\mathrm{bright}}$ y $\mathrm{CD56}^{\mathrm{dim}}$; Crowell et al., 2020), y para el conjunto de todas las células NK (análisis global). Las subpoblaciones corresponden a la anotación de tipo celular del Census, sin reanotación.

Este enfoque permitió el uso de PyDESeq2 (versión 0.5.4; Muzellec et al., 2023), la implementación en Python del modelo de DESeq2 (Love et al., 2014). En cada análisis se excluyeron los ensayos sin donantes de ambos grupos de edad, se conservaron los genes con al menos 10 cuentas en al menos 3 donantes y se consideró diferencialmente expresado todo gen con $padj < 0.05$, sin umbral de log2FC (logaritmo en base 2 del cambio de expresión, del inglés *log2 fold change*). El valor *padj* es el valor de $p$ ajustado por el método de Benjamini-Hochberg. Durante el flujo inicial de trabajo sin corrección ambiental (cuyo desarrollo se encuentra registrado en la versión preliminar del manuscrito archivada en el Anexo B, disponible en el repositorio de Git del proyecto), el análisis en *pseudobulk* mostró una tendencia a inflar los falsos descubrimientos en genes de baja expresión y alta dispersión, impulsados por los desbalances de las tecnologías de captura. Para manejar estas limitaciones, se integró el modelo `~ assay + age_group` con el objetivo de aislar el efecto biológico y controlar la varianza técnica.

Aunado a lo anterior, se incorporó un ajuste mediante la técnica de contracción del cambio logarítmico (LFC *shrinkage*) mediante la función `lfc_shrink` de PyDESeq2, que aplica una distribución previa de Cauchy análoga a la del estimador apeGLM (Zhu et al., 2019). Esta regularización de cola pesada atenúa el ruido estadístico en transcritos con conteos escasos, preservando las diferencias biológicas de magnitud genuina. Este procedimiento se encontraba ausente en la versión preliminar del análisis. Su inclusión se determinó a partir de revisiones metodológicas y sobre los recientes debates del desempeño de DESeq2, en los cuales se ha señalado que omitir la contracción puede sesgar las estimaciones al sobrestimar las razones de cambio en genes con baja cobertura o alta sobredispersión (Love et al., 2014; Zhu et al., 2019). La contracción modifica solo las estimaciones de log2FC y de su error estándar; los valores de *padj* provienen de la prueba de Wald sin contraer, por lo que el número de genes significativos no cambia.

## 4.6. Análisis de enriquecimiento funcional (GSEA y ORA)

La interpretación biológica de los cambios transcripcionales se estructuró en tres análisis independientes (global, subpoblación $CD56^{dim}$ y subpoblación $CD56^{bright}$), combinando métodos de enriquecimiento para conjuntos completos y umbrales específicos. Inicialmente, se ejecutó un análisis de sobrerrepresentación (ORA, del inglés *over-representation analysis*) sobre los genes diferencialmente expresados del análisis global, mediante el servicio Enrichr (Kuleshov et al., 2016; consultado el 21 de septiembre de 2026) a través de gseapy (Fang et al., 2023). Se analizaron por separado los genes sobreexpresados, los subexpresados y el conjunto completo, frente a las bibliotecas Hallmark 2020 de la base de datos de firmas moleculares (MSigDB, del inglés *Molecular Signatures Database*), Biological Process 2023 de la Ontología Génica (GO, del inglés *Gene Ontology*) y Reactome 2022, con el universo de genes predeterminado de Enrichr y un umbral de $padj < 0.05$.

Dado que la firma de genes significativos es pequeña, el análisis funcional se complementó mediante un análisis de enriquecimiento de conjuntos de genes (GSEA, del inglés *gene set enrichment analysis*) en su modalidad preordenada (*preranked*) utilizando gseapy (Fang et al., 2023). Para ello, la totalidad de los genes se ordenó utilizando el estadístico de Wald derivado del modelo de PyDESeq2. Las consultas se dirigieron hacia las bibliotecas curadas de MSigDB Hallmark 2020, KEGG 2021 Human (Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto, del inglés *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*), Reactome 2022 y GO Biological Process 2023. El enriquecimiento se expresó como puntuación de enriquecimiento normalizada (NES, del inglés *normalized enrichment score*). Este abordaje permitió preservar las señales transcripcionales sutiles, facilitando la detección de alteraciones coordinadas a nivel de red molecular, con una tasa de descubrimientos falsos (FDR, del inglés *false discovery rate*) menor que 0.25. El GSEA se ejecutó con 1,000 permutaciones, semilla 42 y conjuntos de entre 15 y 500 genes; con ese número de permutaciones, el valor de $p$ mínimo que puede obtenerse es 0.001. Las firmas especializadas de senescencia y agotamiento se evaluaron con el mismo procedimiento, con conjuntos de entre 5 y 1,000 genes.

En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos al aplicar este protocolo

sobre los grupos de estudio. En él se incluye la evaluación de la dinámica y abundancia poblacional de las células NK, la firma transcriptómica de alta confianza y los perfiles de enriquecimiento funcional que definen la senescencia de las células NK.

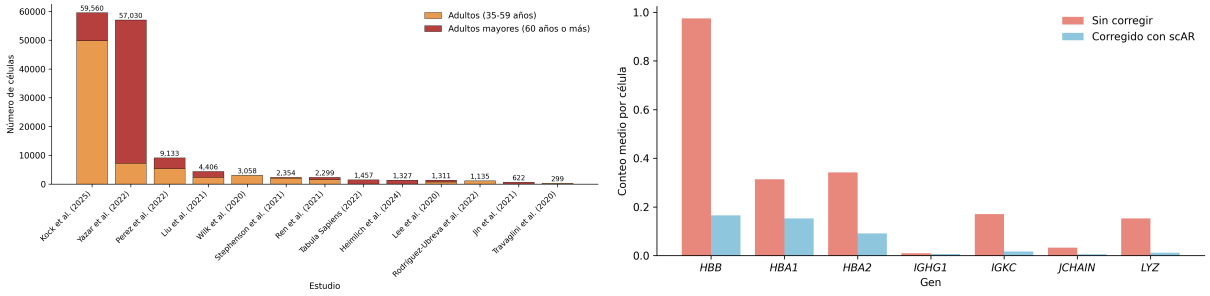
# 5 Resultados

## 5.1. Integración de la cohorte y purificación del microambiente

La extracción a partir de la plataforma *CellxGene Census* (`census_version="2024-07-01"`) permitió delimitar, sobre un universo inicial de aproximadamente 45 millones de células únicas, un subconjunto de 8.8 millones correspondientes a tejido sanguíneo periférico. La aplicación sistemática de los criterios de selección en donantes sanos primarios procedentes de 13 estudios independientes (Tabla A.1), en conjunto con la eliminación del ARN ambiental mediante scAR y la depuración del sesgo transcripcional ribosomal y de inmunoglobulinas, consolidó la cohorte analítica (Figura 5.1).

Figura 5.1: Consolidación de la cohorte y purificación del microambiente NK.

(a) Distribución de células por edad y estudio (b) Efectividad de la corrección ambiental




*Nota.* Datos de CZ CELLxGENE Census (versión 2024-07-01). (a) Células por grupo de edad y estudio. (b) Conteo medio por célula de marcadores de ARN ambiental antes y después de la corrección con scAR.

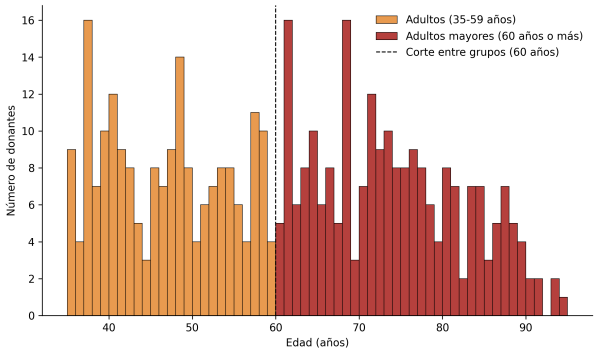
Este filtrado riguroso resultó en una cohorte final integrada por 143,991 células NK distribuidas en 423 donantes adultos únicos de 35 años o más (Figura 5.1a). La eficacia del saneamiento ambiental quedó de manifiesto mediante la reducción de la expresión media de firmas espurias ajenas a la estirpe linfoide innata, destacando el silenciamiento de transcritos eritroides e inmunoglobulínicos de fondo como *HBA1* e *IGKC* (Figura 5.1b; Anexo A, sección A.3).

## 5.2. Caracterización demográfica y distribución técnica

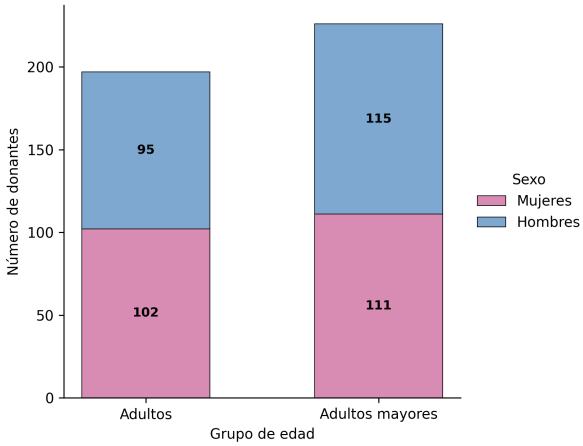
La estratificación por grupos de edad definió dos conjuntos biológicos contrastantes: adultos (35 a 59 años; $n = 197$ donantes, 73,434 células) y adultos mayores ($\geq 60$ años; $n = 226$ donantes, 70,557 células). Esta partición mantuvo una distribución equilibrada entre sexos, con 213 donantes de sexo femenino y 210 de sexo masculino (Tabla 5.1; Figura 5.2b). La distribución continua de la variable edad abarcó de forma continua el intervalo de edades evaluado (Figura 5.2a).

Figura 5.2: Caracterización demográfica y distribución técnica de la cohorte.

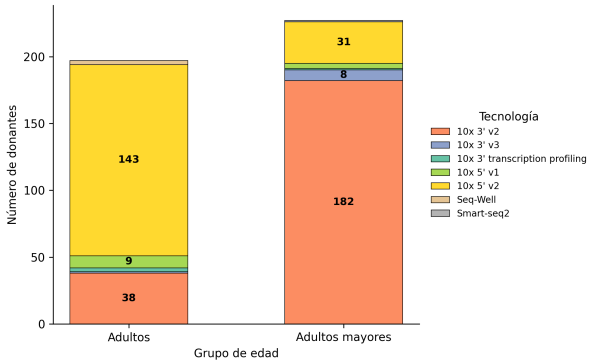
(a) Histograma de edades




(b) Donantes por sexo y grupo de edad




(c) Donantes por tecnología de captura (assay) y grupo




*Nota.* Cohorte completa: 197 adultos y 226 adultos mayores. Datos de CZ CELLxGENE Census (versión 2024-07-01).

Para evaluar la influencia de efectos de lote (*batch effects*) provenientes de las plataformas de secuenciación, se examinó la distribución de las tecnologías entre grupos de edad (Figura 5.2c). La distribución mostró un fuerte desbalance: 10x 5' v2 predominó en los adultos (143 de 197 donantes) y 10x 3' v2 en los adultos mayores (182 de 226); por ello, el ensayo se incluyó como covariable en los modelos. Las métricas de control de calidad transcripcional (número de genes detectados, identificadores moleculares únicos (UMI, del inglés *unique molecular identifiers*) y porcentaje de transcritos mitocondriales), obtenidas tras aplicar el filtrado adaptativo descrito en la metodología, difirieron entre grupos, en

concordancia con la tecnología de captura (Tabla 5.1); las visualizaciones y los desgloses de estas métricas técnicas se detallan en el Anexo A.

Tabla 5.1: Resumen demográfico y de control de calidad transcriptómico de la cohorte.

| Grupo de Edad | Donantes | Células | Edad ± DE (años) | Sexo (F / M) | UMIs (med.) | Genes (med.) | MT (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adultos** | 197 | 73,434 | 46.4 ± 7.3 | 102 / 95 | 1,961 | 1,268 | 3.83 |
| **Adultos Mayores** | 226 | 70,557 | 73.5 ± 8.8 | 111 / 115 | 759 | 500 | 3.77 |
| **Total Cohorte** | **423** | **143,991** | — | **213 / 210** | — | — | — |

*Nota.* DE: desviación estándar; UMI: identificadores moleculares únicos; MT: porcentaje de transcritos mitocondriales; med.: mediana. Datos de CZ CELLxGENE Census (versión 2024-07-01).

## 5.3. Pureza del linaje NK y distribución de subtipos

Los análisis de subconjuntos celulares se delimitaron a las dos subpoblaciones anotadas en el Census: $CD56^{dim}$ (62,575 células; 43.5 % de la cohorte) y $CD56^{bright}$ (2,819 células; 2.0 %). Las demás células corresponden a células NK sin subtipo anotado (77,097; 53.5 %) y a células T asesinas naturales (NKT; 1,500; 1.0 %), que solo entraron al análisis global (Tabla 5.2). La proporción de células anotadas como $CD56^{dim}$ difirió entre grupos (70.0 % en adultos y 15.8 % en adultos mayores), y el 89.3 % de ellas provino de un solo estudio (Kock et al., 2025).

Tabla 5.2: Composición de la cohorte por subtipo celular y grupo de edad.

| Grupo de Edad | $CD56^{dim}$ anotada | $CD56^{bright}$ | NK sin subtipo | NKT |
|---|---|---|---|---|
| **Adultos** | 51,408 (70.0 %) | 1,751 (2.4 %) | 20,234 (27.6 %) | 41 (0.1 %) |
| **Adultos Mayores** | 11,167 (15.8 %) | 1,068 (1.5 %) | 56,863 (80.6 %) | 1,459 (2.1 %) |
| **Total Cohorte** | **62,575 (43.5 %)** | **2,819 (2.0 %)** | **77,097 (53.5 %)** | **1,500 (1.0 %)** |

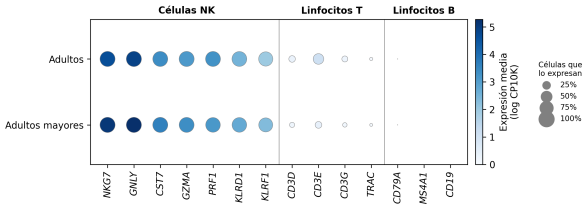
*Nota.* Subtipos según la anotación de `cell_type` del Census. Porcentajes respecto al total de células de cada grupo. Cifras en `tabla_demografica_subtipos.tsv`.

Con el objetivo de corroborar la identidad celular y depurar posibles contaminaciones de otros linajes linfoides, se evaluó la expresión de genes marcadores canónicos derivados de las tablas de estructuras anatómicas, tipos celulares y biomarcadores (ASCT+B, del inglés *Anatomical Structures, Cell Types plus Biomarkers*) del Atlas de Referencia Humana (Börner et al., 2021): *NKG7*, *GNLY*, *CST7*, *GZMA*, *PRF1*, *KLRD1* y *KLRF1* para el linaje NK, frente a *CD3D*, *CD3E*, *CD3G* y *TRAC* (linfocitos T) y *CD79A*, *MS4A1* y *CD19* (linfocitos B) (Figura 5.3a). La lista completa de genes marcadores empleada para esta validación fenotípica se presenta en la Tabla A.2 del Anexo A.

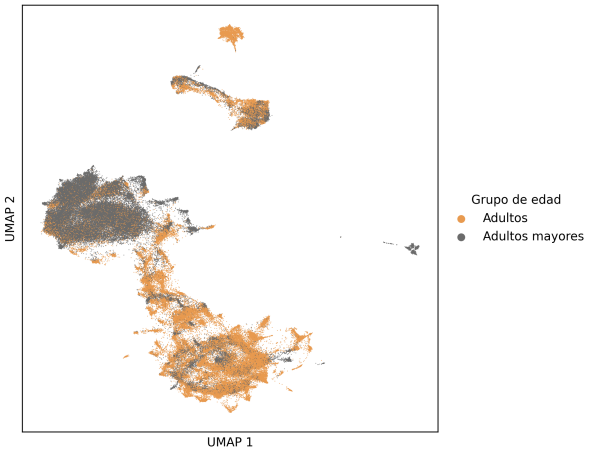
Al proyectar los 30 componentes principales de la matriz log-normalizada sin correcciones forzadas sobre un espacio bidimensional de aproximación y proyección uniforme de variedades (UMAP, del inglés *uniform manifold approximation and projection*), se evidenció una estructuración espacial orientada predominantemente por el grupo de edad y sus covariables técnicas asociadas (Figura 5.3b). Lejos de representar un obstáculo analítico, esta dispersión indicó la necesidad de modelar explícitamente la plataforma de captura mediante formulaciones aditivas en *pseudobulk* (`~ assay + age_group`), protegiendo la varianza biológica genuina frente a cualquier homogeneización artificial. La delimitación de ambos subtipos y la variación de sus frecuencias individuales entre donantes son compatibles con la preservación de las identidades fenotípicas madura e inmadura (Figura 5.3c).

Figura 5.3: Pureza del linaje, proyección UMAP exploratoria y proporción de células CD56$^{\text{bright}}$ por donante.

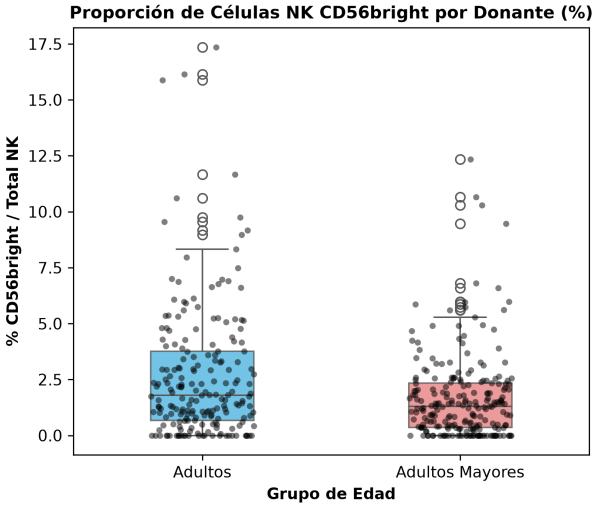
(a) Pureza del linaje (marcadores NK frente a B/T)




(b) UMAP por grupo de edad




(c) Proporción de células NK CD56$^{\text{bright}}$ por donante



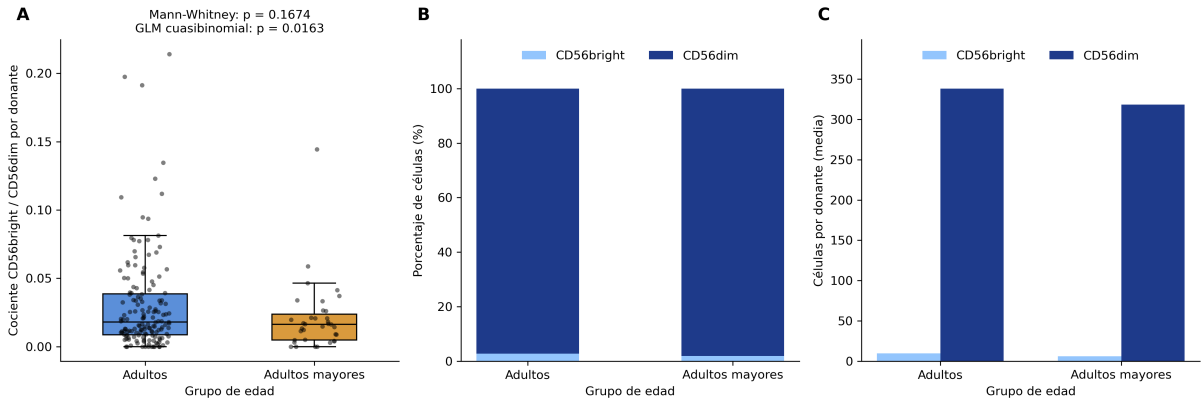

*Nota.* (a) Expresión de marcadores de linaje NK, T y B. (b) Proyección UMAP coloreada por grupo de edad. (c) Proporción de células NK CD56$^{\text{bright}}$ en cada donante de la cohorte completa (197 adultos y 226 adultos mayores); el modelo de abundancia usa el subconjunto de 187 donantes con ensayos balanceados.

## 5.4. Abundancia diferencial de las células CD56$^{\text{bright}}$

La dinámica demográfica de las subpoblaciones reveló una contracción del conjunto de células NK CD56$^{\text{bright}}$ a medida que avanza la edad cronológica. El modelado mediante GLM de familia binomial con corrección por sobredispersión empírica de Pearson ($\phi = 6.7248$, $\chi^2 = 1230.64$, $df = 183$) mostró un descenso estadísticamente significativo en la probabilidad de abundancia de las células NK CD56$^{\text{bright}}$ en los adultos mayores frente al estrato adulto ($p = 0.0163$, coeficiente del grupo de edad $\beta = -0.4702$, error estándar ajustado $SE = 0.1957$, estadístico $t = -2.403$). La comparación complementaria del cociente CD56$^{\text{bright}}$/CD56$^{\text{dim}}$ por donante (152 adultos y 35 adultos mayores) mostró la misma dirección, sin alcanzar significancia (prueba U de Mann-Whitney, $U = 3059$, $p = 0.167$).

Esta regresión cuantificó una reducción del 37.51 % en la razón de momios (OR = 0.6249) de que una célula NK fuera CD56$^{\text{bright}}$, con un intervalo de confianza al 95 % de $[0.4258, 0.9170]$ (Figura 5.4). Considerando que este subconjunto constituye el productor fisiológico primordial de factores inmunomoduladores e inmunoatrayentes, particularmente IFN-$\gamma$ y las quimiocinas *XCL1* y *XCL2* (Cooper et al., 2001; Poli et al., 2009), el declive numérico observado es compatible con una contracción preferencial del reservorio secretor frente a la preservación cuantitativa del compartimento citotóxico maduro.

Figura 5.4: Proporción de células NK CD56$^{\text{bright}}$ y abundancia diferencial entre adultos y adultos mayores: cociente CD56$^{\text{bright}}$/CD56$^{\text{dim}}$ por donante (diagramas de caja y dispersión individual), composición relativa media y recuentos celulares absolutos medios por grupo de edad.



*Nota.* (A) Cociente por donante; (B) composición promedio; (C) recuentos medios por donante. El valor de $p$ anotado en el panel A resume el contraste no paramétrico de rangos de Mann-Whitney ($p = 0.1674$) y el modelo lineal generalizado cuasibinomial ajustado por plataforma de secuenciación con corrección empírica de Pearson ($p = 0.0163$; OR $= 0.6249$). Modelo evaluado sobre la cohorte balanceada de 187 donantes (152 adultos y 35 adultos mayores).

## 5.5. Expresión diferencial (PyDESeq2) y control del sesgo tecnológico

El análisis transcripcional de *pseudobulk* con PyDESeq2 permitió delimitar las alteraciones génicas vinculadas a la inmunosenescencia tomando en cuenta los artefactos de captura tecnológica. Para controlar las diferencias técnicas, en cada análisis se excluyeron los ensayos sin donantes de ambos grupos de edad. El análisis global retuvo 420 donantes (194 adultos y 226 adultos mayores) y 140,930 células de cinco ensayos; el de $CD56^{dim}$, 187 donantes (152 y 35) y 62,553 células de tres ensayos, y el de $CD56^{bright}$, 354 donantes (170 y 184) y 2,814 células de cuatro ensayos. La contracción de los cambios logarítmicos (`lfc_shrink` de PyDESeq2) moderó las estimaciones de log2FC de los transcritos de baja abundancia.

Con un criterio de significancia estadística ajustado por tasa de falso descubrimiento ($padj < 0.05$), el análisis global identificó una firma transcripcional conformada por 23 genes diferencialmente expresados (Figura 5.5 y Tabla 5.3); los análisis de $CD56^{dim}$ y $CD56^{bright}$ no identificaron genes significativos. Como no se aplicó un umbral de log2FC, varios de los 23 genes tienen cambios contraídos cercanos a 0.01.

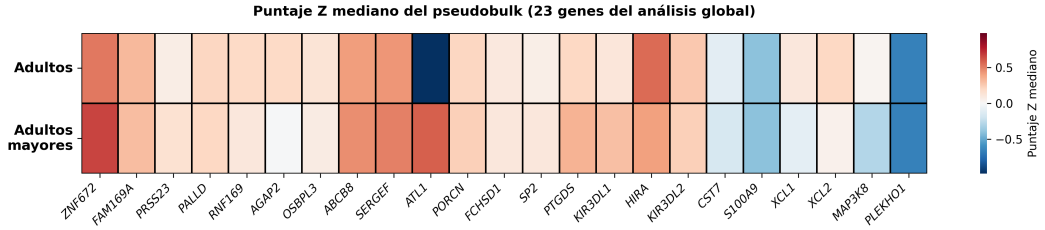
Tabla 5.3: Genes expresados diferencialmente de alta confianza ($padj < 0.05$) en el análisis global de células NK, ordenados por log2FC contraído con PyDESeq2.

| Gen | Media Base | $Log_2$FC (contraído) | Error Estándar ($SE$) | FDR ($padj$) | Función Biológica Relevante |
|---|---|---|---|---|---|
| *S100A9* | 7.87 | +1.8753 | 0.4492 | 0.0045 | Proteína sensora de daño celular (alarmina) y respuesta a estrés oxidativo |
| *SERGEF* | 7.99 | +1.1941 | 0.4475 | 0.0025 | Factor intercambiador de nucleótidos de guanina, señalización intracelular |
| *PALLD* | 14.48 | +0.8428 | 0.3073 | 0.0265 | Paladina, organización citoesquelética de actina y motilidad celular |
| *RNF169* | 13.84 | +0.7473 | 0.2715 | 0.0290 | E3 ubiquitina ligasa, respuesta a respuesta al daño en el ADN |
| *PTGDS* | 490.47 | +0.6825 | 0.1659 | 0.0024 | Prostaglandina D2 sintasa, biosíntesis lipídica y chaperona en senescencia |
| *SP2* | 9.07 | +0.6798 | 0.2156 | 0.0265 | Factor de transcripción con dedos de zinc Sp2, regulación transcripcional |
| *OSBPL3* | 10.01 | +0.6338 | 0.2396 | 0.0494 | Proteína transportadora de oxisteroles en membrana |
| *PRSS23* | 170.28 | +0.1805 | 0.0502 | 0.0290 | Serina proteasa pericelular |
| *CST7* | 1320.51 | +0.1028 | 0.0280 | 0.0290 | Cistatina F, regulador endógeno de granzimas y catepsinas citolíticas |
| *AGAP2* | 11.30 | +0.0137 | 0.0413 | 0.0290 | Proteína activadora de GTPasa Arf, tráfico vesicular y supervivencia |
| *FCHSD1* | 12.69 | +0.0113 | 0.0294 | 0.0354 | Proteína con dominio F-BAR, dinámica citoesquelética |
| *PORCN* | 8.12 | +0.0104 | 0.0358 | 0.0372 | O-aciltransferasa esencial para la maduración y secreción de ligandos Wnt |
| *FAM169A* | 9.58 | +0.0084 | 0.0273 | 0.0423 | Proteína nuclear de función homeostática |
| *ABCB8* | 5.81 | +0.0074 | 0.1230 | 0.0412 | Transportador ABC mitocondrial, homeostasis de hierro y estrés redox |

| Gen | Media Base | $Log_2$FC (contraído) | Error Estándar ($SE$) | FDR ($padj$) | Función Biológica Relevante |
|---|---|---|---|---|---|
| *ZNF672* | 3.97 | +0.0072 | 0.0284 | 0.0175 | Factor transcripcional nuclear de dedos de zinc |
| *HIRA* | 7.14 | +0.0056 | 0.0297 | 0.0399 | Chaperona de histonas H3.3, ensamblaje de focos de heterocromatina asociados a la senescencia (SAHF, del inglés *senescence-associated heterochromatin foci*) |
| *ATL1* | 3.36 | +0.0047 | 0.0305 | 0.0441 | Atlastina 1, GTPasa de fusión de membrana del retículo endoplásmico |
| *PLEKHO1* | 1.43 | -0.0043 | 0.0366 | 0.0486 | Pleckstrina con dominio de homología, regulación de cascadas AKT |
| *XCL2* | 108.03 | -0.3446 | 0.0996 | 0.0497 | Quimiocina paráloga reclutadora de células dendríticas cDC1 |
| *MAP3K8* | 99.83 | -0.3660 | 0.1115 | 0.0412 | Serina/treonina cinasa TPL2, transductor de señales MAPK/ERK y NF-$\kappa$B |
| *XCL1* | 33.62 | -0.7250 | 0.1642 | 0.0084 | Quimiocina quimioatrayente de células dendríticas cDC1 |
| *KIR3DL2* | 28.59 | -1.1760 | 0.2731 | 0.0292 | Receptor inhibidor de células asesinas, ligando HLA-A/B |
| *KIR3DL1* | 36.65 | -1.4065 | 0.2396 | 0.0017 | Receptor inhibidor de células asesinas, ligando HLA-Bw4 |

*Nota.* Análisis global *pseudobulk* con PyDESeq2 (420 donantes; diseño `~ assay + age_group`). log2FC contraído con `lfc_shrink`; padj: valor de $p$ ajustado por el método de Benjamini-Hochberg.

Figura 5.5: Mapa de calor (*heatmap*) de la expresión de los 23 genes regulados diferencialmente de alta confianza (*hits* colapsados), revelando los patrones de sobreexpresión y subexpresión en el envejecimiento.




*Nota.* Expresión *pseudobulk* estandarizada (puntaje $z$) de los 23 genes de la Tabla 5.3, resumida por grupo de edad.

La firma canónica de 23 genes encaja con dos programas funcionales (Figura 5.5). Se observó la disminución concordante de las quimiocinas *XCL1* ($LFC = -0.7250$, $padj = 0.0084$) y *XCL2* ($LFC = -0.3446$, $padj = 0.0497$), moléculas requeridas para el reclutamiento quimiotáctico de células dendríticas cDC1 (Böttcher et al., 2018). Esta disfunción podría interferir la cooperación innata. Concurrente con este silenciamiento, los datos sugieren la represión pronunciada de los receptores inhibidores *KIR3DL1* ($LFC = -1.4065$, $padj = 0.0017$) y *KIR3DL2* ($LFC = -1.1760$, $padj = 0.0292$), acompañada por la caída de la cinasa transductora *MAP3K8* ($LFC = -0.3660$, $padj = 0.0412$); alteración que podría modificar el reconocimiento de las moléculas HLA de clase I y atenuar las cascadas de fosforilación intracelular de MEK y ERK que gobiernan la translocación nuclear del factor nuclear $\kappa$B (NF-$\kappa$B). En contraparte, en este estado basal sin estimulación *in vitro*, los transcritos de los receptores de citotoxicidad natural (*NCR1*, *NCR3*), del receptor inhibidor *KLRC1* (NKG2A), de los efectores de gránulos citolíticos (*PRF1*, *GZMA*, *GZMB*) y de la citocina *IFNG* no presentaron cambios diferenciales significativos ($padj \geq 0.05$).

En contraste, los genes inducidos sugieren una respuesta adaptativa frente al estrés crónico, alineado con los modelos teóricos que postulan que las alteraciones de la inmunosenescencia representan mecanismos compensatorios de remodelación celular orientados a sostener la viabilidad frente a agresiones moleculares continuas (Fulop et al., 2018; López-Otín et al., 2023). La proteína sensora de daño celular *S100A9* exhibió la mayor sobreexpresión de

toda la firma transcriptómica ($LFC = +1.8753$, $padj = 0.0045$). Este incremento podría estar vinculado con susceptibilidad a ferroptosis y daño tisular (Chen et al., 2021; Wei et al., 2026). La inducción concurrente de *SERGEF* ($LFC = +1.1941$, $padj = 0.0025$), la proteína citoesquelética *PALLD* ($LFC = +0.8428$, $padj = 0.0265$), el regulador endógeno de catepsinas y granzimas *CST7* ($LFC = +0.1028$, $padj = 0.0290$) y la prostaglandina sintasa *PTGDS* ($LFC = +0.6825$, $padj = 0.0024$) sugiere una reorganización estructural, postraduccional y metabólica en senescencia (Gateva et al., 2014; Pundlik et al., 2024; Sjölinder et al., 2002). Finalmente, la elevación de la ubiquitina ligasa *RNF169* ($LFC = +0.7473$, $padj = 0.0290$), proteína nuclear que compite contra 53BP1 en sitios de daño genotóxico para modular la reparación de roturas de doble cadena de ADN (Panier et al., 2012; Poulsen et al., 2012), es compatible con la hipótesis de estrés por daño genómico en las células NK del adulto mayor.

## 5.6. Enriquecimiento de vías transcripcionales (GSEA y ORA)

La exploración de redes biológicas y rutas moleculares se abordó mediante dos estrategias complementarias. En primer término, el análisis de enriquecimiento por conjuntos de genes (*GSEA Preranked*) evaluó el espectro continuo de todos los genes cuantificados ($N = 10,057$ en el análisis global; 9,644 en $CD56^{dim}$ y 1,872 en $CD56^{bright}$) ordenados por el estadístico de Wald del contraste en *pseudobulk* con PyDESeq2, permitiendo capturar alteraciones poligénicas sutiles y coordinadas frente a las colecciones moleculares MSigDB Hallmark, KEGG, Reactome y GO Biological Process (Figura 5.6, Figura 5.7 y Tabla 5.4; Anexo A, sección A.4). En segundo término, el ORA evaluó la concentración funcional específica sobre la firma discreta de los 23 genes diferencialmente expresados de alta confianza ($padj < 0.05$).

Tabla 5.4: Vías transcripcionales enriquecidas representativas por categoría biológica en las subpoblaciones NK CD56$^{\text{bright}}$ y CD56$^{\text{dim}}$.

| Subpoblación | Categoría | Colección y Vía Transcripcional | NES | Valor de $p$ | FDR ($q$) | Genes Clave de Núcleo (*Core Enrichment*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *CD56$^{bright}$* | Genotóxico | UV Response Dn (Hallmark) | +1.781 | 0.0010 | 0.0087 | *CDKN1B*, *ATRX*, *PIK3CD*, *ADD3*, *CITED2*, *SYNE1* |
| *CD56$^{bright}$* | Metabolismo | Oxidative Phosphorylation (KEGG) | -1.742 | 0.0010 | 0.0778 | *NDUFA6*, *NDUFS8*, *COX5B*, *UQCRFS1*, *SDHC*, *NDUFB8* |
| *CD56$^{bright}$* | Metabolismo | Mitochondrial ATP Synthesis Coupled Electron Transport (GO:BP) | -1.555 | 0.0010 | 0.2098 | *NDUFA6*, *UQCRFS1*, *SDHC*, *NDUFS8*, *COX5B*, *UQCRC2* |
| *CD56$^{dim}$* | Genotóxico | UV Response Dn (Hallmark) | +1.834 | 0.0010 | 0.0116 | *TGFBR2*, *MAPK14*, *ADD3*, *PIK3CD*, *CDKN1B*, *CITED2* |
| *CD56$^{dim}$* | Inflamación | TNF-alpha Signaling via NF-kB (Hallmark) | -1.784 | 0.0010 | 0.0177 | *MAP3K8*, *GADD45B*, *MAFF*, *BCL6*, *FOSL2*, *DUSP2* |
| *CD56$^{dim}$* | Ciclo Celular | Myc Targets V1 (Hallmark) | +1.625 | 0.0010 | 0.0366 | *G3BP1*, *KPNB1*, *XPO1*, *ODC1*, *PSMD1*, *DUT*, *NPM1* |
| *CD56$^{dim}$* | Metabolismo | Oxidative Phosphorylation (KEGG) | -1.698 | 0.0010 | 0.1147 | *ATP5MC1*, *TCIRG1*, *NDUFB7*, *ATP6V1H*, *NDUFA1*, *NDUFC2* |

| Subpoblación | Categoría | Colección y Vía Transcripcional | NES | Valor de $p$ | FDR ($q$) | Genes Clave de Núcleo (*Core Enrichment*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *CD56$^{dim}$* | Procesamiento | Reg. of mRNA Splicing via Spliceosome (GO:BP) | -1.876 | 0.0010 | 0.1964 | *U2AF2*, *RBM8A*, *RBM3*, *JMJD6*, *MAGOH*, *SRSF10* |
| *CD56$^{dim}$* | Telómeros | Positive Reg. of Telomere Maintenance via Telomerase (GO:BP) | +1.913 | 0.0010 | 0.1912 | *XRCC5*, *TNIP1*, *PRKCQ*, *TCP1*, *CCT3*, *NEK7*, *ATM* |

*Nota.* GSEA preordenado por el estadístico de Wald de PyDESeq2, con 1,000 permutaciones; el valor de $p$ mínimo posible es 0.001. Se muestran vías representativas de cada categoría con FDR $< 0.25$. NES: puntuación de enriquecimiento normalizada.

El análisis de enriquecimiento funcional (GSEA) sobre el espectro continuo del estadístico de Wald reveló patrones biológicos altamente coordinados, distinguiendo una señal compartida de estrés transcripcional y respuestas metabólicas e inflamatorias compartimentalizadas por subtipo:

1. **Estrés Genotóxico y Transcripcional Convergente:** La vía de respuesta a daño genotóxico (`MSigDB_Hallmark_UV_Response_Dn`) emergió como la única firma funcional con enriquecimiento positivo y estadísticamente significativo bajo el umbral estricto ($FDR < 0.05$) en ambas subpoblaciones celulares. Dicha vía mostró una inducción simétrica tanto en células CD56$^{\text{bright}}$ ($NES = +1.781, p = 0.0010, FDR = 0.0087$) como en células CD56$^{\text{dim}}$ ($NES = +1.834$, $p = 0.0010$, $FDR = 0.0116$). Este enriquecimiento basal sostenido, impulsado por genes reguladores del ciclo celular, la cromatina y la transducción de señales como *CDKN1B*, *ATRX*, *PIK3CD*, *ADD3* y *CITED2*, sugiere un efecto asociado al envejecimiento compartido por todo el linaje NK.

2. **Deterioro en el Procesamiento de ARN en Células NK CD56$^{\text{dim}}$ y a Nivel Global:** De manera coordinada con la acumulación de estrés genotóxico, se

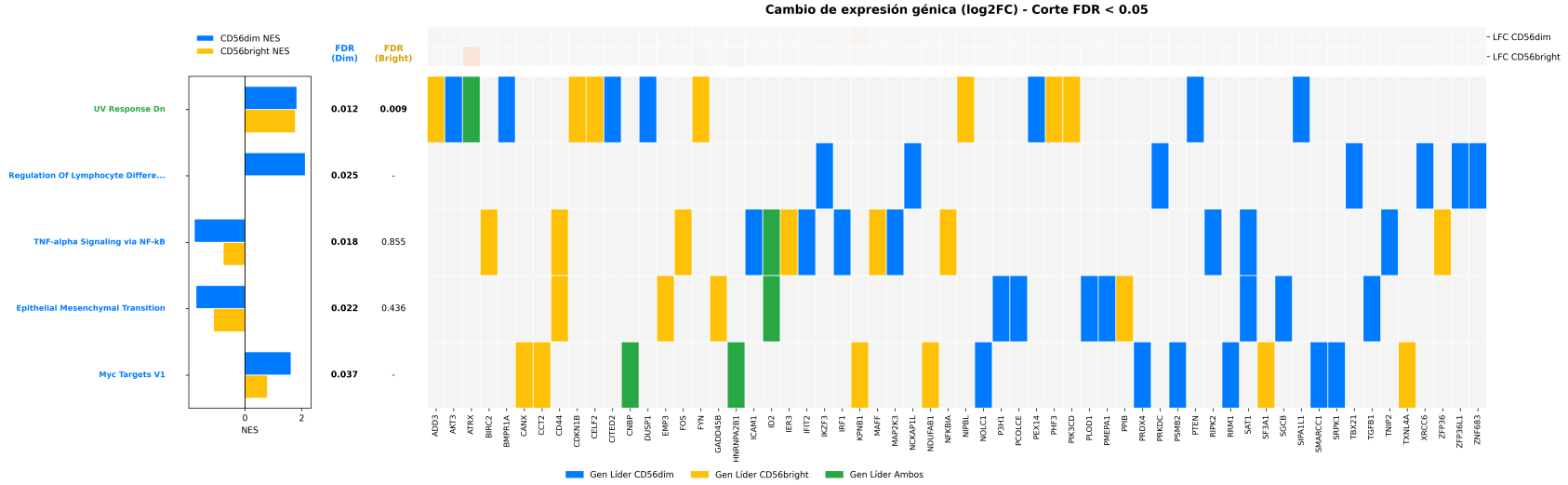
identificó una represión transcripcional de la maquinaria de maduración y empalme alternativo del ARN mensajero. En el subtipo maduro CD56$^{dim}$, este fenómeno se evidenció en la subregulación del espliceosoma (`KEGG_Spliceosome`, $NES = -1.708$, $FDR = 0.1253$; `GO_Regulation_Of_mRNA_Splicing_Via_Spliceosome`, $NES = -1.876$, $FDR = 0.1964$; `Reactome_mRNA_Splicing_Major_Pathway`, $NES = -1.695$, $FDR = 0.2359$). A nivel del linaje global, la represión fue mayor (`GO_Positive_Regulation_Of_mRNA_Splicing_Via_Spliceosome`, $NES = -2.160$, $FDR = 0.0660$; `KEGG_Spliceosome`, $NES = -1.624$, $FDR = 0.1841$). En CD56$^{dim}$, los genes núcleo de la regulación del empalme incluyeron factores como *U2AF2*, *SRSF10* y *HNRNPL*.

3. **Supresión del Metabolismo Mitocondrial y Fosforilación Oxidativa:** Ambas subpoblaciones exhibieron una tendencia coordinada a la pérdida de capacidad bioenergética oxidativa, con un perfil de mayor profundidad en las células inmaduras CD56$^{bright}$ (`KEGG_Oxidative_phosphorylation`, $NES = -1.742$, $FDR = 0.0778$; `MSigDB_Hallmark_Oxidative_Phosphorylation`, $NES = -1.463$, $FDR = 0.1637$; `GO_Mitochondrial_ATP_Synthesis_Coupled_Electron_Transport`, $NES = -1.555$, $FDR = 0.2098$). En el compartimento maduro CD56$^{dim}$, la reducción en la fosforilación oxidativa y el desacoplamiento de la cadena de transporte electrónico se mantuvo como una tendencia consistente (`KEGG_Oxidative_phosphorylation`, $NES = -1.698$, $FDR = 0.1147$; `Reactome_Respiratory_Electron_Transport_ATP_Synthesis_By_Chemiosmotic_Coupling`, $NES = -1.623$, $FDR = 0.2277$).

Ambos perfiles de enriquecimiento se ilustran gráficamente en el panel comparativo (Figura 5.6 y Figura 5.7). La Figura 5.6 exhibe las vías que superaron el umbral estricto ($FDR < 0.05$), donde destaca la inducción convergente de `UV Response Dn` frente a respuestas discordantes como la represión inflamatoria endógena de `TNF-alpha Signaling via NF-kB` ($NES = -1.784$, $FDR = 0.0177$) observada exclusivamente en las células CD56$^{dim}$. Por su parte, la Figura 5.7 integra el análisis bajo umbral exploratorio ($FDR < 0.25$), permitiendo capturar el comportamiento coordinado de la desaceleración metabólica mito-

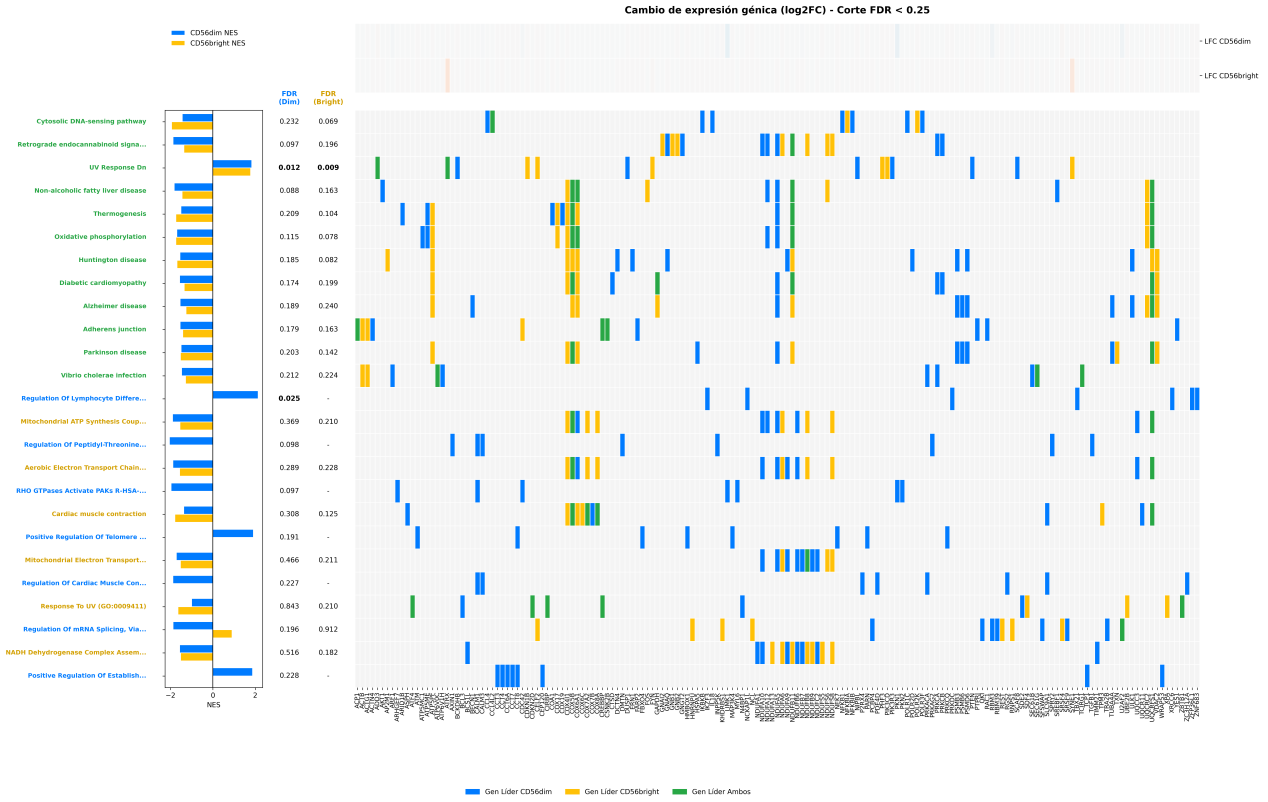
condrial y la contracción en la maquinaria de empalme transcripcional. Asimismo, el panel detalla los genes que componen cada vía, lo que facilita observar si dichos genes actúan de forma exclusiva en un subtipo o si son compartidos por ambas poblaciones.

Figura 5.6: Gráfico comparativo GSEA bajo umbral estricto (FDR $< 0.05$). Muestra las vías conservadas (inducción bilateral de UV Response Dn) y los comportamientos específicos de subtipo en el envejecimiento.




*Nota.* NES: puntuación de enriquecimiento normalizada; FDR: tasa de descubrimientos falsos. GSEA preordenado por subpoblación.

Figura 5.7: Gráfico comparativo GSEA bajo umbral exploratorio (FDR $< 0.25$). Captura señales metabólicas (fosforilación oxidativa, transporte electrónico) y transcripcionales (espliceosoma) compartidas y diferenciales.




*Nota.* NES: puntuación de enriquecimiento normalizada; FDR: tasa de descubrimientos falsos. GSEA preordenado por subpoblación.

Adicionalmente, se realizó una evaluación ortogonal para contrastar el perfil transcripcional NK contra firmas establecidas del SASP y Agotamiento Inmune (Tabla 5.5). La firma de Reactome para el fenotipo secretor asociado a la senescencia (R-HSA-2559582) no mostró enriquecimiento en ninguna subpoblación. El conjunto GSE9650 utilizado reúne los genes con menor expresión en linfocitos T CD8+ agotados que en los de memoria (*DN*, del inglés *down*); por ello, su enriquecimiento positivo en $CD56^{dim}$ indica un parecido con el perfil de memoria y no con el de agotamiento.

Tabla 5.5: Evaluación de firmas ortogonales especializadas de SASP y agotamiento inmune por subpoblación NK.

| Subpoblación | Firma Especializada | NES | Valor de $p$ | FDR ($q$) | Genes Relevantes (*Core Enrichment*) | Estado de Significancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $CD56^{bright}$ | SASP (Reactome, R-HSA-2559582) | +0.877 | 0.6651 | 0.7061 | *CDKN1B*, *UBA52*, *MAPK1*, *ANAPC16*, *EHMT1* | No significativo ($FDR > 0.25$) |
| $CD56^{dim}$ | SASP (Reactome, R-HSA-2559582) | -0.913 | 0.5954 | 0.6677 | *H2AJ*, *ANAPC15*, *H2AX*, *CDKN2D*, *ANAPC11*, *H3-3B* | No significativo ($FDR > 0.25$) |
| $CD56^{dim}$ | Exhausted vs Memory CD8+ T Cell, DN (GSE9650) | +1.330 | 0.0285 | 0.1438 | *XRCC5*, *ETS1*, *PIK3CD*, *TOB1*, *KLRC1*, *ARL6IP5* | Enriquecido ($FDR < 0.25$), hacia el perfil de memoria |

*Nota.* SASP: vía R-HSA-2559582 de Reactome 2022, con la lista de 60 genes de `13_build_custom_gmt.py`; tras el filtrado se evaluaron 56 genes en $CD56^{dim}$ y 21 en $CD56^{bright}$. FDR calculado dentro de la biblioteca de cinco firmas especializadas; junto con las vías de Reactome, el FDR de SASP es de 0.9098 en $CD56^{dim}$ y de 1.0000 en $CD56^{bright}$, con el mismo NES. GSE9650 DN: genes con menor expresión en linfocitos T CD8+ agotados que en los de memoria.

Como análisis complementario sobre la firma de 23 genes diferencialmente expresados (Tabla 5.3), el ORA frente a la ontología de procesos biológicos (*GO Biological Process 2023*) reveló una concentración estadísticamente significativa en programas de quimiotaxis y migración leucocitaria. Destacaron las rutas *Neutrophil Chemotaxis* ($padj = 0.0045$, traslape 3/70), *Granulocyte Chemotaxis* ($padj = 0.0045$, traslape 3/73) y *Positive Regulation of T Cell Chemotaxis* ($padj = 0.0045$, traslape 2/12), impulsadas por la disminución de las quimiocinas *XCL1* y *XCL2*, junto con la alarmina *S100A9* en las dos primeras (Anexo A, sección A.4). Esta convergencia sugiere que las alteraciones detectadas en el envejecimiento NK se concentran en las señales quimiotácticas de enlace intercelular, junto con programas compensatorios frente al estrés.

## 5.7. Sensibilidad de los resultados a la corrección de ARN ambiental

Para evaluar cuánto dependen los resultados de la corrección con scAR, la expresión diferencial y el GSEA se repitieron con los conteos originales de las mismas células, sin ningún otro cambio. El análisis global pasó de 23 a 247 genes con $padj < 0.05$. De los 23 genes, 12 conservaron la significancia: 11 con la misma dirección (entre ellos *XCL1*, *XCL2*, *KIR3DL2*, *MAP3K8* y *PTGDS*) y *S100A9* con la dirección contraria ($LFC = -0.654$, $padj = 0.0029$). Los análisis por subpoblación no identificaron genes significativos en ninguna de las dos condiciones. El modelo de abundancia (Figura 5.4) no depende de esta corrección, porque se basa en conteos de células.

Las vías también difirieron (Tabla 5.6). `TNF-alpha Signaling via NF-kB`, el espliceosoma y la fosforilación oxidativa conservaron su dirección con ambos tipos de conteos. En cambio, `UV Response Dn` y la vía de la telomerasa perdieron el enriquecimiento sin la corrección, y `Myc Targets V1` invirtió su dirección. Este contraste indica qué resultados dependen del filtrado de contaminación ambiental.

Tabla 5.6: Sensibilidad del enriquecimiento de vías a la corrección de ARN ambiental.

| Subpoblación | Vía | NES con scAR | FDR con scAR | NES sin scAR | FDR sin scAR |
|---|---|---|---|---|---|
| $CD56^{bright}$ | UV Response Dn (Hallmark) | +1.781 | 0.0148 | +0.897 | 1.0000 |
| $CD56^{dim}$ | UV Response Dn (Hallmark) | +1.833 | 0.0134 | +1.010 | 0.7391 |
| $CD56^{dim}$ | Myc Targets V1 (Hallmark) | +1.619 | 0.0392 | -1.998 | 0.0011 |
| $CD56^{dim}$ | Positive Reg. of Telomere Maintenance via Telomerase (GO:BP) | +1.930 | 0.2341 | +0.680 | 1.0000 |
| $CD56^{dim}$ | TNF-alpha Signaling via NF-kB (Hallmark) | -1.777 | 0.0276 | -1.947 | 0.0010 |
| $CD56^{dim}$ | Regulation of mRNA Splicing via Spliceosome (GO:BP) | -1.875 | 0.1890 | -2.166 | 0.0177 |
| $CD56^{bright}$ | Oxidative Phosphorylation (KEGG) | -1.606 | 0.1116 | -1.762 | 0.0439 |
| $CD56^{dim}$ | Oxidative Phosphorylation (KEGG) | -1.698 | 0.1174 | -1.565 | 0.1118 |

*Nota.* Ambas columnas provienen de una misma corrida de verificación, por lo que los valores «con scAR» pueden diferir ligeramente de las tablas anteriores. Cifras en `sensibilidad_scar_vias.tsv` y `sensibilidad_scar_deg.tsv`, generadas con `31_sensibilidad_scar.py`.

# 6 Discusión

Los resultados de esta investigación redefinen el panorama transcripcional del envejecimiento en el linaje periférico de las células NK humanas a través de una doble aportación al ámbito del estudio del envejecimiento. En el plano metodológico, la integración de 423 donantes combinada con la agregación *pseudobulk* (Squair et al., 2021) y el análisis de sensibilidad frente a la sustracción de ARN ambiental (`scAR`) demostró que gran parte del fenotipo aparentemente hiperinflamatorio reportado en estudios previos sin descontaminación podría estar relacionado con la captura de transcritos extracelulares de origen mieloide y plasmático (reduciendo la señal de 247 genes aparentes a una firma endógena de 23 genes de alta confianza). En el plano biológico, el aislamiento de esta señal depurada permitió superar las limitaciones de los estudios de célula única de bajo tamaño muestral (Luo et al., 2022) y articular un modelo de deterioro inmunológico compatible con los marcos actuales de remodelación adaptativa en la vejez (Fulop et al., 2018; López-Otín et al., 2023).

Con esta perspectiva, se sugiere que la inmunosenescencia en las células NK no constituye una atenuación metabólica generalizada ni una réplica del agotamiento característico de los linfocitos T (entendido como la pérdida progresiva y jerárquica de funciones efectoras acompañada de la sobreexpresión sostenida de receptores inhibidores como la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1, del inglés *programmed cell death protein 1*) o la proteína con dominio de inmunoglobulina y mucina de linfocitos T 3 (TIM-3, del inglés *T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3*) ante estimulación antigénica crónica; Wherry, 2011).

Por el contrario, los resultados sugieren una reconfiguración poblacional con funcionalidad diferenciada. Por un lado, se evidencia el declive del subgrupo inmaduro ($CD56^{bright}$), lo

que conlleva una disminución de las células especializadas en secretar citocinas inmunorreguladoras y en reclutar células dendríticas cDC1, acoplada a una tendencia exploratoria a la atenuación de la fosforilación oxidativa mitocondrial. Simultáneamente, se observa el predominio numérico del subgrupo celular maduro ($CD56^{dim}$), el cual, sin cambios significativos en los transcritos de gránulos líticos, presenta una acumulación de estrés genotóxico y la adquisición de un estado anérgico caracterizado por una tendencia a responder de manera deficiente ante estímulos inflamatorios sistémicos, asociada a la represión coordinada de la vía proinflamatoria TNF-$\alpha$/NF-$\kappa$B.

Esta discusión aborda la progresión biológica sugerida por los datos, desde las disrupciones poblacionales hasta sus implicaciones sistémicas y traslacionales. La primera manifestación de la senescencia ocurre en el equilibrio demográfico del linaje. Se estimó una reducción del 37.51 % en la razón de momios ($OR = 0.6249$, $p = 0.0163$) de la abundancia relativa de las células NK $CD56^{bright}$ en el estrato de adultos mayores. Esta contracción coincide con la pérdida de señales quimiotácticas hacia el compartimento mieloide, evidenciada en el análisis global por la represión transcripcional concordante de las quimiocinas *XCL1* ($LFC = -0.7250$) y *XCL2* ($LFC = -0.3446$), cuya función fisiológica indispensable en el reclutamiento de células dendríticas cDC1 (Böttcher et al., 2018) podría verse comprometida en la vejez. La cooperación celular innata se podría ver afectada.

En el compartimento maduro $CD56^{dim}$, la senescencia celular no induce una contracción numérica. Como el análisis por subpoblación no identificó genes significativos, los cambios siguientes provienen del análisis global, que reúne a las células $CD56^{dim}$ con las células NK sin subtipo anotado (la mayoría de la cohorte). A diferencia de los estudios citométricos clásicos que describen reducciones en la densidad de membrana de los receptores activadores NKp30 y NKp46 o incrementos del inhibidor NKG2A (Almeida-Oliveira et al., 2011; Lutz et al., 2005), los transcritos basales *NCR3*, *NCR1* y *KLRC1* no mostraron alteraciones diferenciales significativas, lo que sugiere que dichas variaciones superficiales responden predominantemente a regulación postraduccional o de reciclaje vesicular. En cambio, a nivel transcripcional se observó el silenciamiento coordinado de los receptores inhibidores *KIR3DL1* ($LFC = -1.4065$) y *KIR3DL2* ($LFC = -1.1760$), alterando el umbral de

reconocimiento frente a moléculas de histocompatibilidad HLA de clase I y modificando los patrones basales de tolerancia e inmunovigilancia (Almeida-Oliveira et al., 2011; Solana et al., 2012). Paralelamente, se observó la represión de la cinasa transductora *MAP3K8* ($LFC = -0.3660$, codificante de TPL2), una serina/treonina cinasa esencial que gobierna la fosforilación de MEK y ERK requerida para la translocación nuclear del complejo NF-$\kappa$B ante estímulos inflamatorios, generando un posible bloqueo inflamatorio (Xu et al., 2018). En contraste con este posible silenciamiento, el incremento marcado de la proteína sensora de daño celular *S100A9* ($LFC = +1.8753$, vinculada con peroxidación lipídica y estrés oxidativo; Wei et al., 2026), en concurrencia con la sobreexpresión de la prostaglandina sintasa *PTGDS* ($LFC = +0.6825$, mediadora en la síntesis de prostanoides reguladores; Pundlik et al., 2024) y de la ubiquitina ligasa nuclear *RNF169* ($LFC = +0.7473$, efector en sitios de rotura de doble cadena de ADN; Panier et al., 2012), sugiere que las células NK no sufren un simple letargo pasivo, sino que activan programas compensatorios ante agresiones moleculares crónicas, en consonancia con los modelos de adaptación progresiva y daño acumulativo en el envejecimiento (Fulop et al., 2018; López-Otín et al., 2023). Esta inducción no contradice la ausencia de senescencia secretora ni el silenciamiento de la vía NF-$\kappa$B: *S100A9* intracelular podría actuar como un sensor de homeostasis rédox y como quelador de metales, y no como un componente efector del SASP secretado por el mismo linfocito. No obstante, el análisis de sensibilidad mostró que la detección de este incremento podría depender de la sustracción del ARN ambiental libre en solución (`scAR`), ya que en los conteos sin depurar la señal se invierte ($LFC = -0.6539$), lo que perfila a este hallazgo como una posible respuesta celular de adaptación al estrés genotóxico que solo es observable cuando el ruido de la lisis mieloide contaminante ha sido purgado.

La interpretación de los análisis basados en el ordenamiento global del transcriptoma (GSEA preordenado a partir del estadístico de Wald) y en el análisis de sobrerrepresentación de genes diferencialmente expresados (ORA) permitió proponer un estado de alteración metabólica y restricción de respuesta celular en ambos subconjuntos.

**Disfunción bioenergética.** Para sostener las funciones de regulación inmunológica y la secreción activa de citocinas como el interferón gamma, las células $CD56^{bright}$ demandan

altas tasas metabólicas sustentadas por la actividad mitocondrial (Keating et al., 2016). El análisis de enriquecimiento funcional mostró una tendencia exploratoria ($FDR$ de 0.08 a 0.21) a la represión de los componentes de la cadena de transporte de electrones en las células inmaduras; no se evaluó un conjunto específico del Complejo I. Esta disminución transcripcional en el aparato respiratorio sugiere que las células NK CD56$^{\text{bright}}$ en el adulto mayor presentarían limitaciones energéticas para mantener respuestas secretoras prolongadas ante estímulos infecciosos, presentando un estado de deficiencia bioenergética.

**Disfunción inflamatoria.** En los perfiles transcripcionales se identificó una disminución significativa de la vía de señalización inflamatoria mediada por TNF-$\alpha$ a través de NF-$\kappa$B. Aunque esta represión domina el fenotipo de la mezcla global celular, el análisis estratificado mostró que esta represión se concentra en el desgaste del subgrupo celular maduro (CD56$^{\text{dim}}$). La represión de este nodo central sugiere que las células NK durante el envejecimiento adquieren una incapacidad para responder adecuadamente ante señales inflamatorias circulantes en el plasma. Asimismo, la conjunción entre la contracción demográfica y bioenergética del subtipo CD56$^{\text{bright}}$ y el silenciamiento de la vía *MAP3K8*/NF-$\kappa$B en el subtipo CD56$^{\text{dim}}$ permite explicar por qué la síntesis de IFN-$\gamma$ decae drásticamente tras estimulaciones fisiológicas en el adulto mayor (Hazeldine & Lord, 2013), aun cuando el transcrito basal de *IFNG* en reposo no registre diferencias aisladas. Este ajuste indica que el destino del linaje maduro se inclina hacia un silenciamiento funcional paulatino, compatible con un estado anérgico, y no hacia una amplificación inflamatoria autónoma como la del SASP.

**Respuesta al daño genotóxico y modulación del empalme.** La firma `UV Response Dn` emergió con enriquecimiento positivo en los subconjuntos CD56$^{\text{bright}}$ ($NES = +1.781$) y CD56$^{\text{dim}}$ ($NES = +1.834$) tras depurar el ARN ambiental mediante scAR. En la colección MSigDB Hallmark (Liberzon et al., 2015), esta ruta agrupa a los genes que fisiológicamente reducen su expresión cuando una célula sana experimenta daño agudo en el ADN. En condiciones normales, la detección de lesiones genotóxicas activa una parada transcripcional transitoria que reprime temporalmente genes de gran extensión y alto costo bioenergético con el propósito de evitar la transcripción sobre moldes dañados y redirigir

los recursos celulares hacia la maquinaria de reparación acoplada a la transcripción (Lans et al., 2019; Stoeger et al., 2022). Dentro del núcleo de enriquecimiento identificado para esta colección (Liberzon et al., 2015) figuran loci vinculados al crecimiento, la transducción de señales y la arquitectura del citoesqueleto y la cromatina, tales como *PIK3CD*, *TGFBR2*, *SYNE1*, *ATRX* y *CDKN1B*. En el envejecimiento crónico del linaje NK, el enriquecimiento positivo ($NES > 0$) de esta firma admite dos lecturas. Desde una perspectiva biológica, sugiere que durante la senescencia se pierde esta represión transcripcional coordinada (desacoplamiento de la parada transcripcional ante el estrés oxidativo y genotóxico crónico), o bien que la célula NK mantiene encendidos de forma adaptativa genes clave de dicha lista que en linfocitos operan como frenos antiproliferativos y estabilizadores nucleares, entre los que destacan *CDKN1B* (codificante del inhibidor del ciclo celular $p27^{Kip1}$), *ATRX* (remodelador de heterocromatina) y *CITED2* (regulador de quiescencia celular). Alternativamente, desde una perspectiva metodológica y de composición de la matriz, se plantea la hipótesis de que este hallazgo se vincula con la longitud excepcional de dichos loci: al contrastar la firma frente a las coordenadas de referencia, se constató una longitud mediana de 125.1 kb frente a 35.9 kb del universo basal, coincidiendo con el desbalance transcripcional asociado a la longitud génica descrito en el envejecimiento sistémico (Stoeger et al., 2022). Debido a que scAR opera como un modelo probabilístico variacional que sustrae prioritariamente los transcritos extracelulares hiperabundantes de pequeño tamaño derivados de la lisis mieloide (como *LYZ*, *GNLY* o *S100A8/A9*, cuyas cuentas descendieron entre 75 % y 92 % y cuya contaminación inicial era mayor en las muestras de adultos mayores), la posterior renormalización de la biblioteca celular incrementa el peso relativo de los transcritos endógenos de gran longitud en el grupo senescente. Esto explica por qué el análisis de sensibilidad reveló que el enriquecimiento de la vía `UV Response Dn` se pierde por completo al omitir el filtrado del ruido ambiental ($FDR > 0.70$). Además, la señal no es homogénea entre cohortes: en el estudio de Kock et al. (tecnología 10x 5') alcanza significancia marginal ($p = 0.051$), mientras que en la cohorte de Yazar et al. (10x 3') es inexistente ($FDR = 1.000$), careciendo asimismo de significancia en el análisis global de los 420 donantes ($FDR = 0.537$). Por consiguiente, tanto esta firma como la inducción de efectores aislados de reparación de roturas de doble cadena como *RNF169* (Panier et al.,

2012; Poulsen et al., 2012) deben interpretarse con cautela metodológica. Paralelamente, los componentes del espliceosoma registraron una tendencia a la represión ($FDR < 0.25$) en el compartimento $CD56^{dim}$. Dado que no se cuantificaron eventos de retención intrónica o isoformas de ARN, sus consecuencias funcionales requieren validación directa.

**Mecanismos compensatorios de supervivencia (eje MYC-telomerasa).** En el compartimento maduro $CD56^{dim}$ se detectó un enriquecimiento de las redes reguladas por *MYC* (`Myc Targets V1`, $NES = +1.625$, $FDR = 0.0366$). Este perfil coexiste con la inducción de rutas vinculadas a la preservación telomérica (`Positive Regulation Of Telomere Maintenance Via Telomerase`, $NES = +1.913$), biogénesis de ácidos nucleicos (`Positive Regulation Of DNA Biosynthetic Process`, $NES = +1.847$) y cascadas de supervivencia celular (`E2F Targets`, $NES = +1.324$), lo que sugiere una respuesta adaptativa nuclear. No obstante, al evaluarse con mayor detenimiento, esta señal presenta inconsistencias empíricas. El análisis de sensibilidad reveló que la firma de dianas de *MYC* invierte su signo al procesar conteos sin desruidar ($NES = -1.998$, $FDR = 0.0011$), perdiendo congruencia dentro de estudios independientes como Kock et al. o Yazar et al. Asimismo, dado que *TERT* no se detectó y la expresión de *MYC* no experimentó variaciones significativas, la activación del eje telomerasa y su impacto sobre la viabilidad linfoide permanecen como hipótesis funcionales abiertas.

## 6.1. Delimitación fenotípica e impacto sistémico

El perfil transcriptómico caracterizado permite contrastar el estado de las células NK frente a otros modelos canónicos de deterioro en la inmunogerontología.

En diversos modelos celulares estromales y linfoides, la senescencia se manifiesta mediante el SASP, definido por la secreción autónoma de mediadores proinflamatorios dependientes de la actividad transcripcional de NF-$\kappa$B (Coppé et al., 2010; Franceschi et al., 2018). En este estudio, la represión significativa de la vía NF-$\kappa$B y la ausencia de enriquecimiento de la firma de Reactome para SASP sugieren que las células NK en sangre periférica no son fuentes productoras directas del secretoma proinflamatorio circulante en la vejez.

De manera complementaria, el contraste frente a los perfiles de agotamiento celular (*exhaustion*) descritos en linfocitos T no mostró una firma de agotamiento: el conjunto GSE9650 se enriqueció hacia el perfil de memoria ($NES = +1.330$; $FDR = 0.1438$) y no hacia el de agotamiento, y *HAVCR2* y *LAG3* no cambiaron su expresión (*PDCD1* no alcanzó el nivel mínimo de expresión para evaluarse). La inducción sostenida de estos puntos de control inmunitario clásicos obedece a estimulación antigénica crónica (Wherry, 2011). Si bien esta firma no se observó en sangre periférica, no constituye un impedimento biológico absoluto del linaje. Por ejemplo, análisis recientes a resolución de célula única mostraron que las células NK residentes en los lóbulos pulmonares de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática sí desarrollan una firma epigenética y transcriptómica de agotamiento inmunitario (Agudelo Garcia et al., 2023). Esta divergencia sugiere que el agotamiento en células NK requiere la presión selectiva de un microambiente tisular con remodelación patológica severa. Por el contrario, el envejecimiento fisiológico sistémico en circulación periférica induce un letargo funcional distinto.

Lejos de asimilarse a estos paradigmas, los datos permiten delimitar un marco robusto de inmunosenescencia en el linaje NK que se mantiene con independencia del filtrado de ARN ambiental. Por un lado, el conjunto $CD56^{bright}$ experimenta una reducción en la abundancia de su reservorio secretor (-37.51 % en la razón de momios) acoplada a una tendencia consistente hacia la atenuación de la fosforilación oxidativa mitocondrial. Por otro lado, en el compartimento maduro $CD56^{dim}$ los transcritos de gránulos líticos no cambian de forma significativa, pero se consolida de manera invariante la pérdida de señales quimiotácticas dendríticas (*XCL1*, *XCL2*), la represión de los receptores *KIR3DL1/2*, la subregulación del espliceosoma y el silenciamiento de la cascada inflamatoria *MAP3K8*/TNF-$\alpha$/NF-$\kappa$B. Este marco conceptual se distingue de las señales que emergen únicamente tras purgar el ruido de lisis mieloide extracelular, tales como la sobreexpresión intracelular de *S100A9* y el enriquecimiento de la firma `UV Response Dn`, las cuales perfilan hipótesis complementarias vinculadas con el desacoplamiento de la represión transcripcional ante el estrés crónico y el efecto de composición asociado a la longitud génica tras la depuración ambiental (Liberzon et al., 2015; Stoeger et al., 2022).

La identificación de este perfil particular tiene implicaciones para la investigación biomédica y la inmunogerontología. En primer término, sugiere que extrapolar los marcadores de agotamiento de linfocitos T hacia el linaje NK periférico genera conclusiones difíciles de sostener. En segundo término, a nivel experimental y traslacional, plantea la hipótesis de que las intervenciones diseñadas para revertir el agotamiento celular mediante inhibidores de puntos de control inmunitario (*immune checkpoint inhibitors*), terapias extensamente exploradas bajo el paradigma clásico (Blank et al., 2019), no tendrían un blanco transcripcional claro en las células NK circulantes del adulto mayor. Dado que estos anticuerpos terapéuticos actúan liberando un freno receptorial activo en la membrana celular, su eficacia requiere que la célula efectora sobreexprese receptores coinhibidores como causa primaria de su disfunción; sin embargo, al resultar indetectable la expresión basal de *PDCD1* y permanecer invariables *HAVCR2* y *LAG3*, bloquear un receptor ausente en superficie no restituiría un deterioro originado intracelularmente por la atenuación bioenergética mitocondrial y la represión de la vía *MAP3K8*/NF-$\kappa$B. Una alternativa por evaluar es la reconstitución metabólica mediante superagonistas del receptor de IL-15, estableciendo un marco conceptual propio para el estudio de la senescencia innata.

El perfil de senescencia que se ha descrito e identificado en el subgrupo $CD56^{dim}$ plantea una aparente contradicción funcional con implicaciones sistémicas mayores, particularmente en lo que concierne a la premisa introducida al inicio de esta investigación sobre cómo el fallo en la actividad citolítica depuradora (senólisis) permite la acumulación de células estromales senescentes y propicia indirectamente el envejecimiento inflamatorio (*inflammaging*). Fisiológicamente, las células NK desempeñan un rol crucial en la depuración de células senescentes mediante el reconocimiento de ligandos de estrés, la exocitosis dirigida de gránulos y la coordinación paracrina del aclaramiento tisular (Brauning et al., 2022; Camous et al., 2012).

Los resultados obtenidos permiten sustentar molecularmente este deterioro senolítico durante el envejecimiento bajo el paradigma del fenotipo «armado pero bloqueado» (entendido como la disociación entre la presencia de maquinaria citotóxica basal y la incapacidad de efectuar la liberación de gránulos y el aclaramiento celular). En concordancia con la

literatura previa (Le Garff-Tavernier et al., 2010; Solana et al., 2012), los datos analizados confirman que las células NK senescentes conservan los transcritos de su armamento lítico basal (*PRF1*, *GZMA*, *GZMH*, *NKG7*), pero revelan alteraciones en cuatro niveles complementarios que explicarían la ineficacia depuradora reportada en ensayos funcionales (Hazeldine et al., 2012). En primer lugar, en la fase de ensamblaje de la sinapsis inmunológica y tráfico granular, el incremento significativo de la paladina (*PALLD*, $LFC = +0.8428$) y de *FCHSD1* ($LFC = +0.0113$) apunta a una remodelación compensatoria de las fibras de estrés de actina dorsal (Gateva et al., 2014), mientras que la inducción de la cistatina F (*CST7*, $LFC = +0.1028$), un inhibidor endógeno de las catepsinas procesadoras de perforinas y granzimas, sugiere una restricción postraduccional sobre la activación intragranular. En segundo lugar, respecto al umbral de reconocimiento de superficie, si bien la literatura destaca el freno impuesto por el receptor inhibidor KLRG1 dependiente de E-cadherina (Hazeldine et al., 2012; Müller-Durovic et al., 2016), el transcriptoma reveló además una fuerte remodelación en los receptores de histocompatibilidad *KIR3DL1* y *KIR3DL2*. En tercer lugar, en la fase de transducción intracelular y mantenimiento efector, la represión de la cinasa *MAP3K8* ($LFC = -0.3660$) y de la vía TNF-$\alpha$/NF-$\kappa$B ($NES = -1.784$), característica del estado anérgico en el compartimento $CD56^{dim}$, bloquearía la amplificación de señales activadoras tras el contacto con la célula diana. En cuarto lugar, en el nivel de cooperación paracrina e intercelular, dado que la purga tisular completa requiere tanto del reclutamiento de macrófagos fagocíticos (Peterson & Barry, 2021) como de la interacción trófica con células dendríticas (Böttcher et al., 2018), la contracción del 37.51 % en la razón de momios del reservorio secretor $CD56^{bright}$ y la represión coordinada de *XCL1* y *XCL2* merman el respaldo intercelular indispensable para sostener y culminar la eliminación de células estromales senescentes. La convergencia de estos cuatro frenos desacopla el potencial citotóxico intracelular de la ejecución efectiva, ofreciendo una explicación transcripcional al fallo senolítico.

A nivel de red intercelular, este silenciamiento quimiotáctico y secretor compromete funciones de coordinación críticas tanto para la propia competencia senolítica innata como para el encendido de la respuesta inmunitaria adaptativa. Fisiológicamente, la cooperación entre las células NK y las células dendríticas convencionales de tipo 1 (cDC1) opera como

un circuito bidireccional: las células NK atraen y polarizan a las cDC1 portadoras del receptor XCR1 mediante la secreción de las quimiocinas XCL1 y XCL2 y el suministro de IFN-$\gamma$; en reciprocidad, las cDC1 reclutadas suministran interleucina 15 (IL-15) trans-presentada en membrana para sostener el metabolismo oxidativo, la supervivencia y el tono citolítico del linaje NK, al tiempo que producen interleucina 12 (IL-12) y ejecutan la presentación antigénica necesaria para instruir la diferenciación de linfocitos T cooperadores hacia el perfil Th1 y activar a los linfocitos T citotóxicos CD8+ (Böttcher et al., 2018; Dorner et al., 2009). En los adultos mayores, la contracción demográfica de la subpoblación $\text{CD56}^{\text{bright}}$ y la represión transcripcional invariante de *XCL1* ($LFC = -0.7250$) y *XCL2* ($LFC = -0.3446$) (la cual impulsó asimismo el enriquecimiento significativo de la vía de regulación positiva de la quimiotaxis de linfocitos T en el análisis de sobrerrepresentación funcional; ORA, $padj = 0.0045$) plantean la hipótesis de una ruptura de doble vía en este eje. Por un lado, la falta de reclutamiento de cDC1 privaría a las células NK del soporte trófico de IL-15 trans-presentada, lo que contribuye a explicar la atenuación bioenergética mitocondrial y la pérdida del cebado (*priming*) necesario para ejecutar la senólisis. Por otro lado, hacia el brazo adaptativo, la pérdida de emisión de señales quimioatrayentes impediría la colocalización e instrucción oportuna de las células cDC1 en los sitios de vigilancia tisular o ganglios linfáticos, ofreciendo una base molecular desde la inmunidad innata para explicar la deficiente polarización de respuestas Th1 y T CD8+ que caracteriza a la inmunosenescencia y debilita de forma sinérgica el proceso de limpieza tisular (Furman et al., 2019; Müller-Durovic et al., 2016).

Esta falla convergente en la vigilancia senolítica y en la coordinación intercelular retroalimenta un ciclo sistémico de deterioro orgánico. Al no ser eliminadas eficazmente, las células estromales senescentes se acumulan en diversos tejidos periféricos, desde donde secretan de manera crónica factores del SASP hacia la circulación general. Esta exposición constante a mediadores inflamatorios en el plasma podría afectar directamente a las células NK sobrevivientes, forzándolas a aislarse mediante el apagado preventivo de sus propias vías reactivas (desensibilización de NF-$\kappa$B) lo que podría acentuar la menor reactividad observada en el transcriptoma.

## 6.2. Lectura del microambiente extracelular e hipótesis derivadas de las fases exploratorias

Los cambios en la respuesta inflamatoria y la atenuación bioenergética observados en las células NK cobran un significado biológico integral cuando se analizan en relación con el entorno sistémico en el que circulan, permitiendo formular hipótesis complementarias a partir de los resultados obtenidos en las etapas exploratorias previas de este proyecto. Antes de la depuración probabilística del ruido de fondo mediante scAR y del filtrado declarativo de linaje (cuyos análisis comparativos se resumen en el Anexo A, sección A.3, y en el Anexo B), se observó en la fracción de ARN ambiental libre en solución de las muestras de adultos mayores una dualidad marcada: por un lado, una carga elevada de mediadores proinflamatorios de origen mieloide (*CXCL8*, *CXCL2*), citocinas inflamatorias (*IL1B*, *IL6*) y reactantes de fase aguda (*SERPINA1*); y por otro, una disminución progresiva y pronunciada de transcritos correspondientes a segmentos variables de cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulinas (*IGLV2-8*, *IGHV3-23*, *IGLV1-44*, *IGHV5-51*) y de receptores de linfocitos T (*TRBV5-1*).

Aunque la corrección metodológica determinó que ambos grupos de transcritos no corresponden a transcripción activa en el compartimento NK, su presencia en la fracción extracelular durante la captura celular podría ofrecer una lectura indirecta del medio periférico en la vejez. Respecto al componente mieloide, la abundancia de mediadores proinflamatorios refleja el entorno de inflamación crónica (*inflammaging*), sugiriendo que la represión de la cascada NF-$\kappa$B en las células NK CD56$^{\text{dim}}$ podría obedecer a una desensibilización selectiva más que a una privación de estímulos en el plasma. La adopción de un estado anérgico frente a microambientes inflamatorios ha sido discutida previamente en linfocitos T CD4+ (Martinez-Sánchez et al., 2023), donde la activación sostenida induce proteínas de retroalimentación negativa que bloquean la transducción de señales distales; de modo análogo, el silenciamiento del linaje maduro CD56$^{\text{dim}}$ podría representar un programa de supervivencia que inhibe las vías de reactividad y sacrifica la respuesta efectora para evitar la toxicidad por hiperactivación y garantizar la viabilidad periférica a largo plazo.

De manera complementaria, la caída en conjunto de cadenas variables de inmunoglobulinas y de receptores T en esa misma fracción ambiental apunta hacia un empobrecimiento de los plasmablastos circulantes y una contracción del repertorio adaptativo de células B y T, fenómeno propiciado por el sesgo hematopoyético hacia estirpes mieloides y por la acción represora de las citocinas del *inflammaging* sobre la diferenciación humoral (Frasca et al., 2020; Gibson et al., 2009). En este escenario hipotético, la coexistencia de factores inflamatorios circulantes, menor diversidad de inmunoglobulinas y células NK anérgicas con limitaciones quimiotácticas converge funcionalmente en dos niveles. Aguas arriba, en condiciones fisiológicas las células NK (especialmente $CD56^{bright}$) reclutan cDC1 vía *XCL1/XCL2* y secretan IFN-$\gamma$, promoviendo la activación de linfocitos T cooperadores (CD4+ Th1 y T foliculares cooperadores) que instruyen a las células B en los ganglios linfáticos para diversificar y secretar anticuerpos IgG (Böttcher et al., 2018; Rydyznski et al., 2015); por ende, una población de células NK anérgica y con *XCL1/XCL2* reprimidos deja sin estímulo inicial a este circuito, lo que resulta congruente con la caída de segmentos variables *IGLV/IGHV* y *TRBV* en el entorno. Aguas abajo, dado que las células NK maduras $CD56^{dim}$CD16+ dependen de anticuerpos IgG circulantes que funcionan como marcadores sobre las células objetivo para activar al receptor CD16 (*FCGR3A*), la disminución en la diversidad de inmunoglobulinas (*IGLV2-8*, *IGHV3-23*) sumada al estado anérgico intracelular (*MAP3K8*/NF-$\kappa$B reprimidos) y a la restricción citoesquelética y granular (*PALLD*, *CST7*) configuraría un doble bloqueo innato-humoral: menor marcaje de células objetivo por parte del brazo B y menor capacidad de ejecución citolítica por parte del brazo NK.

Conviene subrayar, no obstante, que estas inferencias sobre la composición del ARN extracelular y su articulación con la inmunidad humoral representan hipótesis exploratorias de interés biológico que exceden el marco metodológico y conceptual estricto del presente estudio. Dado que el diseño analítico de esta tesis se circunscribió a aislar y modelar la señal transcripcional endógena del linaje NK —excluyendo deliberadamente las secuencias de inmunoglobulinas y receptores T para evitar sesgos de contaminación interlinaje y sin efectuar pruebas inferenciales formales sobre la fracción ambiental ni contar con mediciones serológicas o recuentos pareados de células B y mieloides por donante—, la verificación de

este circuito sistémico requiere abordajes experimentales dedicados, los cuales delimitan de forma natural las perspectivas y limitaciones que se exponen a continuación.

## 6.3. Perspectivas y limitaciones

**Perspectivas experimentales y clínicas.** Para validar funcionalmente la desconexión del eje NK–cDC1 y el bloqueo senolítico propuestos a partir de estos hallazgos, las futuras líneas de investigación deberán trascender el perfil transcriptómico. En el plano experimental, se propone la ejecución de ensayos funcionales de quimiotaxis (*Transwell*) y cocultivo para cuantificar en qué medida el secretoma de células NK senescentes pierde la capacidad de inducir la migración de células dendríticas cDC1 y la consecuente polarización de linfocitos Th1, complementados con mapeo mediante transcriptómica espacial para corroborar si la represión de *XCL1* y *XCL2* provoca una pérdida física de colocalización intercelular en tejidos envejecidos o tumorales. En el plano clínico y traslacional, la disrupción del canal quimiotáctico NK–cDC1 y su impacto sobre la instrucción de respuestas Th1 y CD8+ ofrecen perspectivas interesantes para explicar la menor eficacia observada en esquemas de vacunación profiláctica y la susceptibilidad incrementada a neoplasias e infecciones intracelulares en la vejez. Asimismo, estos resultados plantean la hipótesis de que las inmunoterapias basadas exclusivamente en el bloqueo de puntos de control inmunitario (anti-PD-1) tendrían una eficacia limitada sobre las células NK senescentes circulantes; evaluarla requiere medir directamente la expresión proteica de los receptores coinhibidores. Como alternativa traslacional, cobra mayor sentido biológico el desarrollo de intervenciones de revitalización bioenergética y la administración de superagonistas del receptor de IL-15, los cuales permitirían suplir farmacológicamente el déficit de IL-15 trans-presentada derivado de la desconexión con las células dendríticas, restaurando la homeostasis mitocondrial y la capacidad senolítica celular en lugar de bloquear puntos de control ausentes.

**Limitaciones del diseño experimental.** La interpretación de estos hallazgos debe encuadrarse en las características de un diseño transversal sustentado en datos de secuenciación

de ARN unicelular. El análisis a partir de células mononucleares de sangre periférica no permite extrapolar de forma directa las adaptaciones de subpoblaciones NK residentes en tejidos sólidos (Luo et al., 2022). Adicionalmente, la cuantificación de ARN mensajero no predice de manera lineal la abundancia proteica final ni la actividad citolítica *in vivo*, por lo que las hipótesis aquí formuladas requieren validación experimental directa mediante respirometría mitocondrial y ensayos de migración intercelular. Asimismo, si bien el modelado computacional controló por plataforma técnica de secuenciación, factores biológicos no balanceados en repositorios públicos multicéntricos (tales como la asimetría en la distribución de sexo o los antecedentes biogeográficos de los donantes) representan fuentes potenciales de variabilidad que ameritan cohortes prospectivas homogéneas dedicadas. Finalmente, la inclusión de donantes clasificados como «sanos» introduce un sesgo de supervivencia en la cohorte geriátrica, de modo que los perfiles obtenidos representan trayectorias de envejecimiento exitoso o adaptado, distinguiéndose potencialmente de estados de fragilidad clínica avanzada.

# 7 Conclusiones

En correspondencia directa con la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos formulados al inicio de este trabajo, se establecen las siguientes conclusiones sobre el análisis transcriptómico de las células asesinas naturales (NK) en el contexto de la inmunosenescencia:

## 7.1. Conclusión general

En respuesta a la pregunta de investigación y en concordancia con la hipótesis principal, se concluye que la integración de datos de secuenciación de ARN de célula única permite identificar patrones de alteración transcripcional asociados a la inmunosenescencia en el linaje de las células NK humanas, siempre que el modelado estadístico controle la estructura jerárquica por donante y sustraiga la contaminación por ARN ambiental extracelular. El cumplimiento del objetivo general reveló que estas alteraciones se organizan en dos escalas complementarias: a nivel del linaje global se consolida una firma de expresión diferencial de 23 genes centrada en la pérdida de señalización quimiotáctica e inflamatoria junto con una remodelación adaptativa al estrés, mientras que a nivel de las subpoblaciones los patrones de deterioro se manifiestan mediante una remodelación demográfica y funcional diferenciada. Específicamente, la fracción reguladora $CD56^{bright}$ experimenta una contracción en su abundancia relativa acoplada a una tendencia a la atenuación bioenergética mitocondrial, en tanto que el compartimento citotóxico maduro $CD56^{dim}$ preserva su representación numérica y los transcritos de su maquinaria lítica basal, pero transita hacia un estado anérgico caracterizado por la represión de la vía TNF-$\alpha$/NF-$\kappa$B (*MAP3K8*), ajustes estructurales

y postraduccionales (*PALLD*, *CST7*) y la desconexión del circuito quimiotáctico con células dendríticas cDC1 (*XCL1*, *XCL2*). Esta reconfiguración ofrece una explicación transcripcional tanto para la menor instrucción de respuestas adaptativas Th1 y T CD8+ como para el fallo en la actividad depuradora senolítica del linaje NK, condición que favorece indirectamente la acumulación tisular de células estromales senescentes y la perpetuación del envejecimiento inflamatorio (*inflammaging*).

## 7.2. Conclusiones específicas

1. **Procesamiento e integración de múltiples estudios para construir un atlas transcriptómico representativo:** Se construyó e integró un atlas transcriptómico unicelular representativo del linaje NK en sangre periférica a partir de cohortes públicas de donantes sanos ($N = 423$ individuos y 143,991 células; 420 donantes y 140,930 células en el modelo diferencial global). La evaluación metodológica demostró que la integración multicéntrica fidedigna en estudios de envejecimiento requiere acoplar la agregación *pseudobulk* en PyDESeq2 con la sustracción probabilística de ARN ambiental (`scAR`): el contraste formal de sensibilidad probó que omitir esta depuración infla artificialmente la señal de 23 genes endógenos a 247 genes aparentes debido a la captura de transcritos extracelulares procedentes de lisis mieloide y plasmática. Este control permitió aislar el marco robusto de inmunosenescencia del ruido técnico de fondo.

2. **Identificación de genes diferencialmente expresados en el contexto de la inmunosenescencia:** Se identificó una firma canónica de 23 genes diferencialmente expresados de alta confianza ($FDR < 0.05$) asociada a la edad avanzada en el análisis global del linaje NK, mientras que la partición por subpoblación individual no arrojó genes aislados significativos tras el ajuste por pruebas múltiples. A diferencia de los receptores clásicos descritos por citometría de flujo (*NCR1*, *NCR3*, *KLRC1*) cuyos transcritos basales permanecieron estables, la firma transcripcional identificada comprende dos programas opuestos: por una parte, la represión coordinada de

las quimiocinas *XCL1* y *XCL2* (esenciales para reclutar células dendríticas cDC1 y articular respuestas Th1 y T CD8+), de los receptores de histocompatibilidad *KIR3DL1* y *KIR3DL2* y de la cinasa *MAP3K8* (reguladora de la translocación nuclear de NF-$\kappa$B); y por otra, la inducción de genes vinculados a la remodelación de actina y restricción granular (*PALLD*, *CST7*) y a la adaptación frente al daño oxidativo y genotóxico crónico (*PTGDS*, *RNF169* y *S100A9*, cuya detección endógena depende de la sustracción del ruido ambiental).

3. **Determinación de la heterogeneidad en la reacción al envejecimiento entre los distintos subtipos celulares:** Se determinó que la reacción al envejecimiento es heterogénea entre los subtipos celulares y se expresa como una asimetría demográfica y de redes metabólicas más que como cambios génicos puntuales por subtipo. La subpoblación inmadura y secretora $\mathrm{CD56}^{\mathrm{bright}}$ registra una reducción del 37.51 % en la razón de momios de su abundancia relativa ($\mathrm{OR} = 0.6249$, $p = 0.0163$) estimada mediante un modelo lineal generalizado cuasibinomial calibrado por dispersión de Pearson, lo que restringe el reservorio regulador circulante. En contraste, la subpoblación citotóxica madura $\mathrm{CD56}^{\mathrm{dim}}$ conserva su proporción relativa en sangre periférica y sus niveles basales de transcritos de perforina y granzimas, pero concentra el desgaste funcional y el silenciamiento de las cascadas de reactividad inflamatoria.

4. **Dilucidación de las vías biológicas comprometidas por las alteraciones transcriptómicas:** El análisis funcional por enriquecimiento de conjuntos génicos (GSEA) y sobrerrepresentación (ORA) dilucidó un perfil dominado por la instauración de un estado anérgico y la ausencia de senescencia secretora autónoma. En el compartimento maduro $\mathrm{CD56}^{\mathrm{dim}}$ se comprobó el silenciamiento significativo de la vía proinflamatoria TNF-$\alpha$/NF-$\kappa$B acompañado de una tendencia a la represión de la maquinaria del espliceosoma, mientras que en el compartimento $\mathrm{CD56}^{\mathrm{bright}}$ se identificó una tendencia a la atenuación de la fosforilación oxidativa mitocondrial y, a nivel global, la alteración de la vía de quimiotaxis linfocitaria derivada de la caída de *XCL1* y *XCL2*. Asimismo, se demostró que las células NK periféricas senescentes no activan el fenotipo secretor asociado a la senescencia (SASP) ni replican los

programas de agotamiento (*exhaustion*) propios de linfocitos T (GSE9650; *HAVCR2* y *LAG3* sin cambios, *PDCD1* indetectable). Finalmente, el análisis de sensibilidad estableció que el enriquecimiento positivo de la vía `UV Response Dn` y de las redes asociadas a *MYC* y telomerasa depende de la corrección ambiental previa, acotando estas rutas como hipótesis funcionales vinculadas al desacoplamiento de la represión transcripcional coordinada (*CDKN1B*, *ATRX*, *CITED2*) y al efecto de composición por longitud génica tras la sustracción de transcritos cortos extracelulares.

En conjunto, estos hallazgos establecen un marco conceptual para el estudio del sistema inmunitario innato durante la vejez. Dado que el linaje NK circulante transita hacia un estado anérgico y de desconexión quimiotáctica en lugar de desarrollar un perfil de agotamiento clásico tipo T, se propone que las estrategias traslacionales de rescate funcional en adultos mayores se orienten a la revitalización metabólica mitocondrial, la atenuación del estrés inflamatorio sistémico y la restitución del circuito trófico bidireccional NK–cDC1 (mediante agonistas de IL-15 que suplan el déficit de trans-presentación dendrítica y restauren tanto la vigilancia senolítica como el puente hacia la inmunidad adaptativa).

## 7.3. Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial

En el desarrollo de esta investigación y en la estructuración del manuscrito, se recurrió a modelos de lenguaje como herramientas de asistencia interactiva de soporte metodológico. Específicamente, se utilizaron los entornos y modelos Google Antigravity IDE (Gemini 3.8 / Gemini 3.1 Pro) y Claude Code (Claude 3.5 Sonnet / Anthropic; utilizados durante el periodo 2025–2026). La integración de estos sistemas abarcó tres esquemas de trabajo: la depuración y optimización de código bioinformático en Python, R y Quarto; la exploración bibliográfica especializada para la contrastación de hipótesis; y la revisión de la consistencia sintáctica de la prosa académica, sin llegar a delegar la autoría. De acuerdo con las directrices internacionales para el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en

investigación formuladas por la Comisión Europea (2024), la responsabilidad científica de las afirmaciones, la veracidad de los datos numéricos y la interpretación biológica residen exclusivamente en el autor humano. Las herramientas no son coautoras. Cada fragmento de código ejecutado fue probado, mientras que las citas bibliográficas se cotejaron de forma directa frente a sus fuentes primarias. Respecto a la confidencialidad de los datos, el procesamiento de los perfiles unicelulares se limitó a análisis locales y repositorios públicos debidamente anonimizados, descartando la exposición de información sensible en servidores de entrenamiento externo.

# Referencias


Abel, A. M., Yang, C., Thakar, M. S., & Malarkannan, S. (2018). Natural killer cells: Development, maturation, and clinical utilization. *Frontiers in Immunology*, *9*, 1869. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01869

Agudelo Garcia, P. A., Cruz, T., Ovando Ricardez, J. A., Chamucero, J. A., Balderas-Martínez, Y. I., Mora, A. L., & Rojas, M. (2023). Impaired natural killer cell function in the lungs of patients with idiopathic pulmonary fibrosis [Resumen de congreso]. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, *207*, A6778. https://doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2023.207.1_MeetingAbstracts.A6778

Almeida-Oliveira, A., Smith-Carvalho, M., Porto, L. C., Cardoso-Oliveira, J., Ribeiro, A. S., Falcão, R. R., Abdelhay, E., Bouzas, L. F., Thuler, L. C. S., Ornellas, M. H., & Diamond, H. R. (2011). Age-related changes in natural killer cell receptors from childhood through old age. *Human Immunology*, *72*(4), 319–329. https://doi.org/10.1016/j.humimm.2011.01.009

Altschuler, S. J., & Wu, L. F. (2010). Cellular heterogeneity: Do differences make a difference? *Cell*, *141*(4), 559–563. https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.04.033

Antonangeli, F., Zingoni, A., Soriani, A., & Santoni, A. (2019). Senescent cells: Living or dying is a matter of NK cells. *Journal of Leukocyte Biology*, *105*(6), 1275–1283. https://doi.org/10.1002/JLB.MR0718-299R

Baechle, J. J., Chen, N., Makhijani, P., Winer, S., Furman, D., & Winer, D. A. (2023). Chronic inflammation and the hallmarks of aging. *Molecular Metabolism*, *74*, 101755. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2023.101755

Beckman, K. B., & Ames, B. N. (1998). The free radical theory of aging matures. *Physiological Reviews*, *78*(2), 547–581. https://doi.org/10.1152/physrev.1998.78.2.547

Bernstein, N. J., Fong, N. L., Lam, I., Roy, M. A., Hendrickson, D. G., & Kelley, D. R. (2020). Solo: Doublet identification in single-cell RNA-seq via semi-supervised deep learning. *Cell Systems*, *11*(1), 95–101.e5. https://doi.org/10.1016/j.cels.2020.05.010

Björklund, A. T., Carlsten, M., Sohlberg, E., Liu, L. L., Clancy, T., Karimi, M., Cooley, S., Miller, J. S., Klimkowska, M., Schaffer, M., Watz, E., Wikström, K., Blomberg, P., Wahlin, B. E., Palma, M., Hansson, L., Ljungman, P., Hellström-Lindberg, E., Ljunggren, H.-G., & Malmberg, K.-J. (2018). Complete remission with reduction of high-risk clones following haploidentical NK-cell therapy against MDS and AML. *Clinical Cancer Research*, *24*(8), 1834–1844. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-17-3196

Blank, C. U., Haining, W. N., Held, W., Hogan, P. G., Kallies, A., Lugli, E., Lynn, R. C., Philip, M., Rao, A., Restifo, N. P., Schietinger, A., Schumacher, T. N., Schwartzberg, P. L., Sharpe, A. H., Speiser, D. E., Wherry, E. J., Youngblood, B. A., & Zehn, D. (2019). Defining 'T cell exhaustion'. *Nature Reviews Immunology*, *19*(11), 665–674. https://doi.org/10.1038/s41577-019-0221-9

Börner, K., Teichmann, S. A., Quardokus, E. M., Gee, J. C., Browne, K., Osumi-Sutherland, D., Herr, B. W., Bueckle, A., Paul, H., Haniffa, M., Jardine, L., Bernard, A., Ding, S.-L., Miller, J. A., Lin, S., Halushka, M. K., Boppana, A., Longacre, T. A., Hickey, J., . . . Weber, G. (2021). Anatomical structures, cell types and biomarkers of the Human Reference Atlas. *Nature Cell Biology*, *23*(11), 1117–1128. https://doi.org/10.1038/s41556-021-00788-6

Böttcher, J. P., Bonavita, E., Chakravarty, P., Blees, H., Cabeza-Cabrerizo, M., Sammicheli, S., Rogers, N. C., Sahai, E., Zelenay, S., & Reis e Sousa, C. (2018). NK cells stimulate recruitment of cDC1 into the tumor microenvironment promoting cancer immune control. *Cell*, *172*(5), 1022–1037.e14. https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.01.004

Brauning, A., Rae, M., Zhu, G., Fulton, E., Admasu, T. D., Stolzing, A., & Sharma, A. (2022). Aging of the immune system: Focus on natural killer cells phenotype and functions. *Cells*, *11*(6), 1017. https://doi.org/10.3390/cells11061017

Camous, X., Pera, A., Solana, R., & Larbi, A. (2012). NK cells in healthy aging and age-associated diseases. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, *2012*, 195956. https://doi.org/10.1155/2012/195956

Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: When bad things happen to good cells. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, *8*(9), 729–740. https://doi.org/10.1038/nrm2233

Cerwenka, A., & Lanier, L. L. (2001). Natural killer cells, viruses and cancer. *Nature Reviews Immunology*, *1*(1), 41–49. https://doi.org/10.1038/35095564

Chan Zuckerberg Initiative. (s. f.). *CellGuide: Natural killer cell (CL_0000623)*. CZ CELLxGENE. Recuperado el 26 de agosto de 2024, de https://cellxgene.cziscience.com/cellguide/CL_0000623

Chelyapov, N., Nguyen, T. T., & Gonzalez, R. (2022). Autologous NK cells propagated and activated ex vivo decrease senescence markers in human PBMCs. *Biochemistry and Biophysics Reports*, *32*, 101380. https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2022.101380

Chen, X., Kang, R., Kroemer, G., & Tang, D. (2021). Ferroptosis in infection, inflammation, and immunity. *Journal of Experimental Medicine*, *218*(6), e20210518. https://doi.org/10.1084/jem.20210518

Childs, B. G., Durik, M., Baker, D. J., & van Deursen, J. M. (2015). Cellular senescence in aging and age-related disease: From mechanisms to therapy. *Nature Medicine*, *21*(12), 1424–1435. https://doi.org/10.1038/nm.4000

Comisión Europea. (2024). *Living guidelines on the responsible use of generative AI in research*. Dirección General de Investigación e Innovación, ERA Forum. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://data.europa.eu/doi/10.2777/005697

Conboy, I. M., Conboy, M. J., Wagers, A. J., Girma, E. R., Weissman, I. L., & Rando, T. A. (2005). Rejuvenation of aged progenitor cells by exposure to a young systemic environment. *Nature*, *433*(7027), 760–764. https://doi.org/10.1038/nature03260

Cooper, M. A., Fehniger, T. A., Turner, S. C., Chen, K. S., Ghaheri, B. A., Ghayur, T., Carson, W. E., & Caligiuri, M. A. (2001). Human natural killer cells: A unique innate immunoregulatory role for the CD56bright subset. *Blood*, *97*(10), 3146–3151. https://doi.org/10.1182/blood.V97.10.3146

Coppé, J.-P., Desprez, P.-Y., Krtolica, A., & Campisi, J. (2010). The senescence-associated secretory phenotype: The dark side of tumor suppression. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, *5*(1), 99–118. https://doi.org/10.1146/annurev-pathol-121808-102144

Crowell, H. L., Soneson, C., Germain, P.-L., Calini, D., Collin, L., Raposo, C., Malhotra, D., & Robinson, M. D. (2020). muscat detects subpopulation-specific state transitions from multi-sample multi-condition single-cell transcriptomics data. *Nature Communications*, *11*(1), 6077. https://doi.org/10.1038/s41467-020-19894-4

CZI Cell Science Program, Abdulla, S., Aevermann, B., Assis, P., Badajoz, S., Bell, S. M., Bezzi, E., Cakir, B., Chaffer, J., Chambers, S., Cherry, J. M., Chi, T., Chien, J., Dorman, L., Garcia-Nieto, P., Gloria, N., Hastie, M., Hegeman, D., Hilton, J., . . . Carr, A. (2025). CZ CELLxGENE Discover: A single-cell data platform for scalable exploration, analysis and modeling of aggregated data. *Nucleic Acids Research*, *53*(D1), D886–D900. https://doi.org/10.1093/nar/gkae1142

Del Bosque Plata, L. (2016). Envejecimiento y las enfermedades comunes en nuestra sociedad. En M. Konigsberg Fainstein (Coord.), *¿Por qué envejecemos? Y otras historias…* (pp. 43–58). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / Instituto Nacional de Geriatría / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). ISBN: 978-607-460-536-5.

Deng, X., & Terunuma, H. (2024). Adoptive NK cell therapy: A potential revolutionary approach in longevity therapeutics. *Immunity & Ageing*, *21*(1), 43. https://doi.org/10.1186/s12979-024-00451-2

Deschênes, M., & Chabot, B. (2017). The emerging role of alternative splicing in senescence and aging. *Aging Cell*, *16*(5), 918–933. https://doi.org/10.1111/acel.12646

Dorner, B. G., Dorner, M. B., Zhou, X., Opitz, C., Mora, A., Güttler, S., Hutloff, A., Mages, H. W., Ranke, K., Schaefer, M., Jack, R. S., Henn, V., & Kroczek, R. A. (2009). Selective expression of the chemokine receptor XCR1 on cross-presenting dendritic cells determines cooperation with CD8+ T cells. *Immunity*, *31*(5), 823–833. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2009.08.027

Fali, T., Papagno, L., Bayard, C., Mouloud, Y., Boddaert, J., Sauce, D., & Appay, V. (2019). New insights into lymphocyte differentiation and aging from telomere length and telomerase activity measurements. *The Journal of Immunology*, *202*(7), 1962–1969. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1801475

Fang, Z., Liu, X., & Peltz, G. (2023). GSEApy: A comprehensive package for performing gene set enrichment analysis in Python. *Bioinformatics*, *39*(1), btac757. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac757

Finkel, T., & Holbrook, N. J. (2000). Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. *Nature*, *408*(6809), 239–247. https://doi.org/10.1038/35041687

Franceschi, C., & Campisi, J. (2014). Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. *The Journals of Gerontology: Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, *69*(Suppl. 1), S4–S9. https://doi.org/10.1093/gerona/glu057

Franceschi, C., Garagnani, P., Parini, P., Giuliani, C., & Santoro, A. (2018). Inflammaging: A new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases. *Nature Reviews Endocrinology*, *14*(10), 576–590. https://doi.org/10.1038/s41574-018-0059-4

Frasca, D., Diaz, A., Romero, M., & Blomberg, B. B. (2020). Human peripheral late/exhausted memory B cells express a senescent-associated secretory phenotype and preferentially utilize metabolic signaling pathways. *Experimental Gerontology*, *137*, 110972. https://doi.org/10.1016/j.exger.2020.110972

Fuentealba, M., Kiprov, D., Schneider, K., Mu, W.-C., Kumaar, P. A., Kasler, H., Burton, J. B., Watson, M., Halaweh, H., King, C. D., Yüksel, Z. S., Roska-Pamaong, C., Schilling, B., Verdin, E., & Furman, D. (2025). Multi-omics analysis reveals biomarkers that contribute to

biological age rejuvenation in response to single-blinded randomized placebo-controlled therapeutic plasma exchange. *Aging Cell*, *24*(8), e70103. https://doi.org/10.1111/acel.70103

Fulop, T., Larbi, A., Dupuis, G., Le Page, A., Frost, E. H., Cohen, A. A., Witkowski, J. M., & Franceschi, C. (2018). Immunosenescence and inflamm-aging as two sides of the same coin: Friends or foes? *Frontiers in Immunology*, *8*, 1960. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01960

Furman, D., Campisi, J., Verdin, E., Carrera-Bastos, P., Targ, S., Franceschi, C., Ferrucci, L., Gilroy, D. W., Fasano, A., Miller, G. W., Miller, A. H., Mantovani, A., Weyand, C. M., Barzilai, N., Goronzy, J. J., Rando, T. A., Effros, R. B., Lucia, A., Kleinstreuer, N., & Slavich, G. M. (2019). Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nature Medicine*, *25*(12), 1822–1832. https://doi.org/10.1038/s41591-019-0675-0

Gateva, G., Tojkander, S., Koho, S., Carpén, O., & Lappalainen, P. (2014). Palladin promotes assembly of non-contractile dorsal stress fibers through VASP recruitment. *Journal of Cell Science*, *127*(9), 1887–1898. https://doi.org/10.1242/jcs.135780

Gibson, K. L., Wu, Y.-C., Barnett, Y., Duggan, O., Vaughan, R., Kondeatis, E., Nilsson, B.-O., Wikby, A., Kipling, D., & Dunn-Walters, D. K. (2009). B-cell diversity decreases in old age and is correlated with poor health status. *Aging Cell*, *8*(1), 18–25. https://doi.org/10.1111/j.1474-9726.2008.00443.x

Haghverdi, L., Lun, A. T. L., Morgan, M. D., & Marioni, J. C. (2018). Batch effects in single-cell RNA-sequencing data are corrected by matching mutual nearest neighbors. *Nature Biotechnology*, *36*(5), 421–427. https://doi.org/10.1038/nbt.4091

Haque, A., Engel, J., Teichmann, S. A., & Lönnberg, T. (2017). A practical guide to single-cell RNA-sequencing for biomedical research and clinical applications. *Genome Medicine*, *9*(1), 75. https://doi.org/10.1186/s13073-017-0467-4

Hazeldine, J., Hampson, P., & Lord, J. M. (2012). Reduced release and binding of perforin at the immunological synapse underlies the age-related decline in natural killer cell cytotoxicity. *Aging Cell*, *11*(5), 751–759. https://doi.org/10.1111/j.1474-9726.2012.00839.x

Hazeldine, J., & Lord, J. M. (2013). The impact of ageing on natural killer cell function and potential consequences for health in older adults. *Ageing Research Reviews*, *12*(4), 1069–1078. https://doi.org/10.1016/j.arr.2013.04.003

Hu, Y., Xu, Y., Mao, L., Lei, W., Xiang, J., Gao, L., Jiang, J., Huang, L., Luo, O. J., Duan, J., & Chen, G. (2022). Gene expression analysis reveals age and ethnicity signatures between young and old adults in human PBMC. *Frontiers in Aging*, *2*, 797040. https://doi.org/10.3389/fragi.2021.797040

Kale, A., Sharma, A., Stolzing, A., Desprez, P.-Y., & Campisi, J. (2020). Role of immune cells in the removal of deleterious senescent cells. *Immunity & Ageing*, *17*, 16. https://doi.org/10.1186/s12979-020-00187-9

Keating, S. E., Zaiatz-Bittencourt, V., Loftus, R. M., Keane, C., Brennan, K., Finlay, D. K., & Gardiner, C. M. (2016). Metabolic reprogramming supports IFN-$\gamma$ production by CD56bright NK cells. *The Journal of Immunology*, *196*(6), 2552–2560. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1501783

Kehler, D. S. (2021). Minimising multimorbidity clustering across the lifespan. *The Lancet Regional Health – Europe*, *3*, 100064. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100064

Kimmel, J. C., Penland, L., Rubinstein, N. D., Hendrickson, D. G., Kelley, D. R., & Rosenthal, A. Z. (2019). Murine single-cell RNA-seq reveals cell-identity- and tissue-specific trajectories of aging. *Genome Research*, *29*(12), 2088–2103. https://doi.org/10.1101/gr.253880.119

Krizhanovsky, V., Yon, M., Dickins, R. A., Hearn, S., Simon, J., Miething, C., Yee, H., Zender, L., & Lowe, S. W. (2008). Senescence of activated stellate cells limits liver fibrosis. *Cell*, *134*(4), 657–667. https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.06.049

Kuleshov, M. V., Jones, M. R., Rouillard, A. D., Fernandez, N. F., Duan, Q., Wang, Z., Koplev, S., Jenkins, S. L., Jagodnik, K. M., Lachmann, A., McDermott, M. G., Monteiro, C. D., Gundersen, G. W., & Ma'ayan, A. (2016). Enrichr: A comprehensive gene set enrichment analysis web server 2016 update. *Nucleic Acids Research*, *44*(W1), W90–W97. https://doi.org/10.1093/nar/gkw377

Lans, H., Hoeijmakers, J. H. J., Vermeulen, W., & Marteijn, J. A. (2019). The DNA damage response to transcription stress. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, *20*(12), 766–784. https://doi.org/10.1038/s41580-019-0169-4

Le Garff-Tavernier, M., Béziat, V., Decocq, J., Siguret, V., Gandjbakhch, F., Pautas, E., Debré, P., Merle-Béral, H., & Vieillard, V. (2010). Human NK cells display major phenotypic and functional changes over the life span. *Aging Cell*, *9*(4), 527–535. https://doi.org/10.1111/j.1474-9726.2010.00584.x

Lehallier, B., Gate, D., Schaum, N., Nanasi, T., Lee, S. E., Yousef, H., Moran Losada, P., Berdnik, D., Keller, A., Verghese, J., Sathyan, S., Franceschi, C., Milman, S., Barzilai, N., & Wyss-Coray, T. (2019). Undulating changes in human plasma proteome profiles across the lifespan. *Nature Medicine*, *25*(12), 1843–1850. https://doi.org/10.1038/s41591-019-0673-2

Liberzon, A., Birger, C., Thorvaldsdóttir, H., Ghandi, M., Mesirov, J. P., & Tamayo, P. (2015). The Molecular Signatures Database Hallmark gene set collection. *Cell Systems*, *1*(6), 417–425. https://doi.org/10.1016/j.cels.2015.12.004

López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, *153*(6), 1194–1217. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039

López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2023). Hallmarks of aging: An expanding universe. *Cell*, *186*(2), 243–278. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.11.001

Love, M. I., Huber, W., & Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biology*, *15*(12), 550. https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8

Luecken, M. D., Büttner, M., Chaichoompu, K., Danese, A., Interlandi, M., Mueller, M. F., Strobl, D. C., Zappia, L., Dugas, M., Colomé-Tatché, M., & Theis, F. J. (2022). Benchmarking atlas-level data integration in single-cell genomics. *Nature Methods*, *19*(1), 41–50. https://doi.org/10.1038/s41592-021-01336-8

Luecken, M. D., & Theis, F. J. (2019). Current best practices in single-cell RNA-seq analysis: A tutorial. *Molecular Systems Biology*, *15*(6), e8746. https://doi.org/10.15252/msb.20188746

Luo, O. J., Lei, W., Zhu, G., Ren, Z., Xu, Y., Xiao, C., Zhang, H., Cai, J., Luo, Z., Gao, L., Su, J., Tang, L., Guo, W., Su, H., Zhang, Z. J., Fang, E. F., Ruan, Y., Leng, S. X., Ju, Z., … Chen, G. (2022). Multidimensional single-cell analysis of human peripheral blood reveals characteristic features of the immune system landscape in aging and frailty. *Nature Aging*, *2*(4), 348–364. https://doi.org/10.1038/s43587-022-00198-9

Lutz, C. T., Moore, M. B., Bradley, S., Shelton, B. J., & Lutgendorf, S. K. (2005). Reciprocal age related change in natural killer cell receptors for MHC class I. *Mechanisms of Ageing and Development*, *126*(6–7), 722–731. https://doi.org/10.1016/j.mad.2005.01.004

Macosko, E. Z., Basu, A., Satija, R., Nemesh, J., Shekhar, K., Goldman, M., Tirosh, I., Bialas, A. R., Kamitaki, N., Martersteck, E. M., Trombetta, J. J., Weitz, D. A., Sanes, J. R., Shalek, A. K., Regev, A., & McCarroll, S. A. (2015). Highly parallel genome-wide expression profiling of individual cells using nanoliter droplets. *Cell*, *161*(5), 1202–1214. https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.05.002

Martinez-Sánchez, M. E., Choreño-Parra, J. A., Álvarez-Buylla, E. R., Zúñiga, J., & Balderas-Martínez, Y. I. (2023). CD4+ T cell regulatory network underlies the decrease in Th1 and the increase in anergic and Th17 subsets in severe COVID-19. *Pathogens*, *12*(1), 18. https://doi.org/10.3390/pathogens12010018

Müller-Durovic, B., Lanna, A., Polaco Covre, L., Mills, R. S., Henson, S. M., & Akbar, A. N. (2016). Killer cell lectin-like receptor G1 inhibits NK cell function through activation of adenosine 5'-monophosphate-activated protein kinase. *The Journal of Immunology*, *197*(7), 2891–2899. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1600590

Muzellec, B., Teleńczuk, M., Cabeli, V., & Andreux, M. (2023). PyDESeq2: A Python package for bulk RNA-seq differential expression analysis. *Bioinformatics*, *39*(9), btad547. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad547

Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current Biology*, *22*(17), R741–R752. https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.07.024

Organización Mundial de la Salud. (2015). *Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud*. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/186466

Ovadya, Y., Landsberger, T., Leins, H., Vadai, E., Gal, H., Biran, A., Yosef, R., Sagiv, A., Agrawal, A., Shapira, A., Windheim, J., Tsoory, M., Schirmbeck, R., Amit, I., Geiger, H., & Krizhanovsky, V. (2018). Impaired immune surveillance accelerates accumulation of senescent cells and aging. *Nature Communications*, *9*(1), 5435. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07825-3

Panier, S., Ichijima, Y., Fradet-Turcotte, A., Leung, C. C., Kaustov, L., Arrowsmith, C. H., & Durocher, D. (2012). Tandem protein interaction modules organize the ubiquitin-dependent response to DNA double-strand breaks. *Molecular Cell*, *47*(3), 383–395. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2012.05.045

Paul, S., & Lal, G. (2017). The molecular mechanism of natural killer cells function and its importance in cancer immunotherapy. *Frontiers in Immunology*, *8*, 1124. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01124

Peng, H., & Tian, Z. (2017). Diversity of tissue-resident NK cells. *Seminars in Immunology*, *31*, 3–10. https://doi.org/10.1016/j.smim.2017.07.006

Peterson, E. E., & Barry, K. C. (2021). The natural killer-dendritic cell immune axis in anti-cancer immunity and immunotherapy. *Frontiers in Immunology*, *11*, 621254. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.621254

Poli, A., Michel, T., Thérésine, M., Andrès, E., Hentges, F., & Zimmer, J. (2009). CD56bright natural killer (NK) cells: An important NK cell subset. *Immunology*, *126*(4), 458–465. https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2008.03027.x

Poulsen, M., Lukas, C., Lukas, J., Bekker-Jensen, S., & Mailand, N. (2012). Human RNF169 is a negative regulator of the ubiquitin-dependent response to DNA double-strand breaks. *Journal of Cell Biology*, *197*(2), 189–199. https://doi.org/10.1083/jcb.201109100

Pundlik, S. S., Barik, A., Venkateshvaran, A., Sahoo, S. S., Jaysingh, M. A., Math, R. G., Lal, H., Hashmi, M. A., & Ramanathan, A. (2024). Senescent cells inhibit mouse myoblast differentiation via the SASP-lipid 15d-PGJ2 mediated modification and control of HRas. *eLife*, *13*, RP95229. https://doi.org/10.7554/eLife.95229

Rebuffet, L., Melsen, J. E., Escalière, B., Basurto-Lozada, D., Bhandoola, A., Björkström, N. K., Bryceson, Y. T., Castriconi, R., Cichocki, F., Colonna, M., Davis, D. M., Diefenbach, A., Ding, Y., Haniffa, M., Horowitz, A., Lanier, L. L., Malmberg, K.-J., Miller, J. S., Moretta, L., . . . Vivier, E. (2024). High-dimensional single-cell analysis of human natural killer cell heterogeneity. *Nature Immunology*, *25*(8), 1474–1488. https://doi.org/10.1038/s41590-024-01883-0

Rydyznski, C., Daniels, K. A., Karmele, E. P., Brooks, T. R., Mahl, S. E., Moran, M. T., Li, C., Sutiwisesak, R., Welsh, R. M., & Waggoner, S. N. (2015). Generation of cellular immune memory and B-cell immunity is impaired by natural killer cells. *Nature Communications*, *6*, 6375. https://doi.org/10.1038/ncomms7375

Sagiv, A., Burton, D. G. A., Moshayev, Z., Vadai, E., Wensveen, F., Ben-Dor, S., Golani, O., Polic, B., & Krizhanovsky, V. (2016). NKG2D ligands mediate immunosurveillance of senescent cells. *Aging*, *8*(2), 328–344. https://doi.org/10.18632/aging.100897

Sanbomics. (2022). *Single cell RNA-seq analysis tutorials* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/mousepixels/sanbomics_scripts

Schwartz, R. H. (2003). T cell anergy. *Annual Review of Immunology*, *21*(1), 305–334. https://doi.org/10.1146/annurev.immunol.21.120601.141110

Sheng, C., Lopes, R., Li, G., Schuierer, S., Waldt, A., Cuttat, R., Dimitrieva, S., Kauffmann, A., Durand, E., Galli, G. G., Roma, G., & de Weck, A. (2022). Probabilistic machine learning ensures accurate ambient denoising in droplet-based single-cell omics [Preprint]. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2022.01.14.476312

Sjölinder, M., Uhlmann, J., & Ponstingl, H. (2002). DelGEF, a homologue of the Ran guanine nucleotide exchange factor RanGEF, binds to the exocyst component Sec5 and modulates secretion. *FEBS Letters*, *532*(1–2), 211–215. https://doi.org/10.1016/s0014-5793(02)03677-3

Solana, R., Tarazona, R., Gayoso, I., Lesur, O., Dupuis, G., & Fulop, T. (2012). Innate immunosenescence: Effect of aging on cells and receptors of the innate immune system in humans. *Seminars in Immunology*, *24*(5), 331–341. https://doi.org/10.1016/j.smim.2012.04.008

Soriani, A., Zingoni, A., Cerboni, C., Iannitto, M. L., Ricciardi, M. R., Di Gialleonardo, V., Cippitelli, M., Fionda, C., Petrucci, M. T., Guarini, A., Foà, R., & Santoni, A. (2009). ATM-ATR-dependent up-regulation of DNAM-1 and NKG2D ligands on multiple myeloma cells by therapeutic agents results in enhanced NK-cell susceptibility and is associated with a senescent phenotype. *Blood*, *113*(15), 3503–3511. https://doi.org/10.1182/blood-2008-08-173914

Spits, H., Artis, D., Colonna, M., Diefenbach, A., Di Santo, J. P., Eberl, G., Koyasu, S., Locksley, R. M., McKenzie, A. N. J., Mebius, R. E., Powrie, F., & Vivier, E. (2013). Innate lymphoid cells—a proposal for uniform nomenclature. *Nature Reviews Immunology*, *13*(2), 145–149. https://doi.org/10.1038/nri3365

Squair, J. W., Gautier, M., Kathe, C., Anderson, M. A., James, N. D., Hutson, T. H., Hudelle, R., Qaiser, T., Matson, K. J. E., Barraud, Q., Levine, A. J., La Manno, G., Skinnider, M. A., & Courtine, G. (2021). Confronting false discoveries in single-cell differential expression. *Nature Communications*, *12*(1), 5692. https://doi.org/10.1038/s41467-021-25960-2

Stoeger, T., Grant, R. A., McQuattie-Pimentel, A. C., Anekalla, K. R., Patel, S. S., Markov, N. S., Morales-Nebreda, L., Gao, J., Kang, M., Singer, B. D., Abdala-Valencia, H., Bagheri, N., Budinger, G. R. S., & Misharin, A. V. (2022). Aging is associated with a systemic length-associated transcriptome imbalance. *Nature Genetics*, *54*(12), 1795–1806. https://doi.org/10.1038/s41588-022-01249-5

Subramanian, A., Alperovich, M., Yang, Y., & Li, B. (2022). Biology-inspired data-driven quality control for scientific discovery in single-cell transcriptomics. *Genome Biology*, *23*(1), 267. https://doi.org/10.1186/s13059-022-02820-w

Svensson, V., da Veiga Beltrame, E., & Pachter, L. (2020). A curated database reveals trends in single-cell transcriptomics. *Database*, *2020*, baaa073. https://doi.org/10.1093/database/baaa073

Tanay, A., & Regev, A. (2017). Scaling single-cell genomics from phenomenology to mechanism. *Nature*, *541*(7637), 331–338. https://doi.org/10.1038/nature21350

Tang, F., Barbacioru, C., Wang, Y., Nordman, E., Lee, C., Xu, N., Wang, X., Bodeau, J., Tuch, B. B., Siddiqui, A., Lao, K., & Surani, M. A. (2009). mRNA-Seq whole-transcriptome analysis of a single cell. *Nature Methods*, *6*(5), 377–382. https://doi.org/10.1038/nmeth.1315

Varela Pinedo, L. F. (2016). Salud y calidad de vida en el adulto mayor. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, *33*(2), 199–201. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.332.2196

Villeda, S. A., Luo, J., Mosher, K. I., Zou, B., Britschgi, M., Bieri, G., Stan, T. M., Fainberg, N., Ding, Z., Eggel, A., Lucin, K. M., Czirr, E., Park, J.-S., Couillard-Després, S., Aigner, L., Li, G., Peskind, E. R., Kaye, J. A., Quinn, J. F., . . . Wyss-Coray, T. (2011). The ageing systemic milieu negatively regulates neurogenesis and cognitive function. *Nature*, *477*(7362), 90–94. https://doi.org/10.1038/nature10357

Wei, Y., Gu, A., Wang, B., Yang, Y., Sun, C., Zhang, Y., Liu, R., Wang, Y., Gu, C., & Wang, Y. (2026). S100A9 modulates USP7-mediated stabilization of NCOA4 to promote ferroptosis in sepsis-associated acute lung injury. *Redox Biology*, *95*, 104271. https://doi.org/10.1016/j.redox.2026.104271

Wherry, E. J. (2011). T cell exhaustion. *Nature Immunology*, *12*(6), 492–499. https://doi.org/10.1038/ni.2035

Wu, K. J., Grandori, C., Amacker, M., Simon-Vermot, N., Polack, A., Lingner, J., & Dalla-Favera, R. (1999). Direct activation of TERT transcription by c-MYC. *Nature Genetics*, *21*(2), 220–224. https://doi.org/10.1038/6010

Xu, D., Matsumoto, M. L., McKenzie, B. S., & Zarrin, A. A. (2018). TPL2 kinase action and control of inflammation. *Pharmacological Research*, *129*, 188–193. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.11.031

Zhu, A., Ibrahim, J. G., & Love, M. I. (2019). Heavy-tailed prior distributions for sequence count data: Removing the noise and preserving large differences. *Bioinformatics*, *35*(12), 2084–2092. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty895

# A Análisis exploratorio inicial y diagnóstico metodológico

El presente anexo compila los registros técnicos, las matrices metodológicas de control de calidad y las referencias analíticas que sustentan la depuración bioinformática y la delimitación fenotípica del atlas transcriptómico presentado en el cuerpo principal de la tesis.

---

## A.1. Procedencia de muestras y validación de linaje

### A.1.1. Catálogo de estudios primarios integrados

La construcción de la cohorte analítica se llevó a cabo a partir de la plataforma *CZ CELLxGENE Census* (`census_version="2024-07-01"`). A partir del universo de datos primarios en tejido sanguíneo periférico provenientes de individuos sanos, se identificaron 14 estudios independientes iniciales. Tras la aplicación de los criterios de inclusión etarios (mayores de 34 años) y los filtros adaptativos de calidad celular, 13 estudios aportaron células a la cohorte depurada final de 143,991 células Natural Killer (Tabla A.1).

Tabla A.1: Estudios independientes primarios integrados desde CZ CELLxGENE Discover.

| No. | Primer Autor / Consorcio | Año | Revista | Título del Estudio / Colección | DOI | Células NK Aportadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kock et al. (AIDA Consortium) | 2025 | *Cell* | Asian Immune Diversity Atlas (AIDA) | 10.1016/j.cell.2025.06.017 | 59,560 |
| 2 | Yazar et al. | 2022 | *Science* | Single-cell eQTL mapping identifies cell type specific genetic control of autoimmune disease | 10.1126/science.abf3041 | 57,030 |
| 3 | Perez et al. | 2022 | *Science* | Single-cell RNA-seq reveals the cell-type-specific molecular and genetic associations to lupus | 10.1126/science.abf1970 | 9,133 |
| 4 | Liu et al. | 2021 | *Cell* | Time-resolved Systems Immunology Reveals a Late Juncture Linked to Fatal COVID-19 | 10.1016/j.cell.2021.06.018 | 4,406 |

| No. | Primer Autor / Consorcio | Año | Revista | Título del Estudio / Colección | DOI | Células NK Aportadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wilk et al. | 2020 | *Nat Med* | Single-cell atlas of peripheral immune response to SARS-CoV-2 infection | 10.1038/s41591-020-0944-y | 3,058 |
| 6 | Stephenson et al. | 2021 | *Nat Med* | Single-cell multi-omics analysis of the immune response in COVID-19 | 10.1038/s41591-021-01329-2 | 2,354 |
| 7 | Ren et al. | 2021 | *Cell* | COVID-19 immune features revealed by a large-scale single-cell transcriptome atlas | 10.1016/j.cell.2021.09.053 | 1,299 |
| 8 | The Tabula Sapiens Consortium | 2022 | *Science* | The Tabula Sapiens: A multiple-organ, single-cell transcriptomic atlas of humans | 10.1126/science.abl4896 | 1,457 |

| No. | Primer Autor / Consorcio | Año | Revista | Título del Estudio / Colección | DOI | Células NK Aportadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Heimlich et al. | 2024 | *Blood Adv* | Multiomic Profiling of Human Clonal Hematopoiesis Reveals Genotype and Cell-Specific Inflammatory Pathway Activation | 10.1182/bloodadvances.2023011445 | 1,327 |
| 10 | Lee et al. | 2020 | *Sci Immunol* | Immunophenotyping of COVID-19 and influenza highlights the role of type I interferons in development of severe COVID-19 | 10.1126/sciimmunol.abd1554 | 1,311 |

| No. | Primer Autor / Consorcio | Año | Revista | Título del Estudio / Colección | DOI | Células NK Aportadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rodríguez-Ubreva et al. | 2022 | *Nat Commun* | Single-cell Atlas of common variable immunodeficiency shows germinal center-associated epigenetic dysregulation in B-cell responses | 10.1038/s41467-022-29450-x | 1,135 |
| 12 | Jin et al. | 2021 | *iScience* | A Web Portal and Workbench for Biological Dissection of Single Cell COVID-19 Host Responses | 10.1016/j.isci.2021.103115 | 622 |
| 13 | Travaglini et al. | 2020 | *Nature* | A molecular cell atlas of the human lung from single cell RNA sequencing | 10.1038/s41586-020-2922-4 | 299 |
| **Total** | | | | | | **143,991** |

*Nota.* Fuente: CZ CELLxGENE Census (versión 2024-07-01).

### A.1.2. Marcadores de validación fenotípica y pureza de linaje (ASCT+B)

Para validar la pureza de la población celular y favorecer la exclusión de dobletes heterotípicos o contaminaciones procedentes de linajes vecinos (células T y células B), se aplicó una estrategia de evaluación basada en la tabla de referencia estandarizada **ASCT+B** del *Human Reference Atlas* (Börner et al., 2021) (Tabla A.2).

Tabla A.2: Marcadores de validación de pureza de linaje celular basados en el estándar ASCT+B.

| Linaje Celular | Marcador Génico | Nombre Canónico / Función Biológica | En el puntaje de linaje | En la Figura de pureza |
|---|---|---|---|---|
| **Natural Killer (NK)** | *NCAM1* | CD56; marcador de adhesión y estadio madurativo | Sí | No |
| | *FCGR3A* | CD16; receptor de Fc$\gamma$ de baja afinidad (ADCC) | Sí | No |
| | *NKG7* | Proteína de gránulos citotóxicos | Sí | Sí |
| | *GNLY* | Granulisina; péptido antimicrobiano y citolítico | Sí | Sí |
| | *PRF1* | Perforina 1; formación de poros de membrana | Sí | Sí |
| | *KLRB1* | CD161; receptor tipo lectina C | Sí | No |
| | *GZMA* | Granzima A; serina proteasa citotóxica | No | Sí |
| | *CST7* | Cistatina F; regulador de catepsinas y gránulos líticos | No | Sí |
| | *KLRD1* | CD94; subunidad de heterodímero HLA-E | No | Sí |
| | *KLRF1* | NKp80; receptor activador de citotoxicidad | No | Sí |
| **Linfocitos T** | *CD3E* | Complejo CD3 (cadena $\epsilon$ del receptor TCR) | Sí | Sí |
| | *TRAC* | Región constante de la cadena alfa del TCR | Sí | Sí |
| | *TRBC1* | Región constante 1 de la cadena beta del TCR | Sí | No |
| | *CD3D* | Complejo CD3 (cadena $\delta$ del receptor TCR) | No | Sí |

| Linaje Celular | Marcador Génico | Nombre Canónico / Función Biológica | En el puntaje de linaje | En la Figura de pureza |
|---|---|---|---|---|
| | *CD3G* | Complejo CD3 (cadena $\gamma$ del receptor TCR) | No | Sí |
| **Linfocitos B** | *CD19* | Correceptor canónico pan-linaje B | Sí | Sí |
| | *MS4A1* | CD20; diferenciación de células B maduras | Sí | Sí |
| | *MZB1* | Proteína de zona marginal y diferenciación plasmática | Sí | No |
| | *CD79A* | Ig-alfa; subunidad de transducción del receptor BCR | No | Sí |

*Nota.* Basado en las tablas ASCT+B (Börner et al., 2021). Puntaje de linaje: firmas NK, T y B calculadas con `score_genes` en `04-purify-qc-lineage.py`; se conservaron las células con puntaje B menor que 0.1 y puntaje NK mayor que el puntaje T. Figura de pureza: marcadores de Figura 5.3a.

---

## A.2. Diagnóstico de bimodalidad y sesgos técnicos por ensayo

Durante el procesamiento de control de calidad adaptativo (*ddqc*), se detectó una distribución marcadamente bimodal en el número de genes detectados por célula (`n_genes`). El análisis estratificado evidenció que dicha dispersión no obedecía a divergencias biológicas, sino a un sesgo tecnológico severo condicionado por la química de captura (tecnologías 10x Genomics 3' v2 frente a 10x 3' v3), donde los transcritos ribosomales (*RPS*, *RPL*) y las inmunoglobulinas residuales actuaban como los principales inductores del artefacto.

La documentación pormenorizada de este diagnóstico, incluyendo los gráficos de densidad, las particiones de varianza y la justificación del filtrado declarativo que

depuró la matriz final, se encuentra consolidada en la **Sección 1.B** (*Control de Calidad, Bimodalidad y Sesgo Técnico*) del reporte metodológico maestro anexo: * `Reporte_Integrativo_Subtipos_Abundancia_V2.html` (disponible en el repositorio del proyecto).

---

## A.3. Corrección probabilística del ARN ambiental (scAR)

La aplicación del algoritmo `scAR` modificó de forma sustancial la interpretación del envejecimiento de las células NK. En las fases iniciales del proyecto, las muestras provenientes de individuos de edad avanzada exhibían una aparente sobrerrepresentación de mediadores proinflamatorios (*CXCL8*, *IL1B*, *SERPINA1*). La modelización probabilística del ARN ambiental libre en solución reveló que estas moléculas correspondían a ruido de fondo derivado de la lisis sistémica de linajes mieloides circundantes, y no a transcripción autónoma de las células NK.

Los perfiles comparativos de expresión antes y después de scAR, la eliminación de firmas eritroides espurias (*HBA1*) y la cuantificación del ruido ambiental se detallan ampliamente en la **Sección 1.A** (*Corrección de ARN ambiental scAR*) del documento: * `Reporte_Integrativo_Subtipos_Abundancia_V2.html`.

---

## A.4. Tablas de enriquecimiento funcional (GSEA y ORA)

Las tablas completas con el desglose exhaustivo de los conjuntos génicos evaluados mediante GSEA Preranked frente a las bases moleculares MSigDB Hallmark, KEGG, Reactome y GO Biological Process (incluyendo los tamaños de los conjuntos, los estadísticos de rango continuo de Wald, los valores de enriquecimiento normalizado NES

y los umbrales FDR ajustados para ambas subpoblaciones), así como las matrices de contingencia del análisis de sobrerrepresentación (ORA) ejecutado sobre la firma de 23 genes diferencialmente expresados (destacando las vías de quimiotaxis asociadas a *XCL1*, *XCL2* y *S100A9*), se encuentran compiladas íntegramente en el repositorio analítico (`results/subtypes/gsea_ora_master_results.md`) y en las secciones finales del *Reporte Integrativo V2*.

# B Versión preliminar del manuscrito de tesis

Como parte del compromiso con la reproducibilidad científica, la transparencia metodológica y la trazabilidad histórica del presente proyecto de investigación, este anexo consigna la referencia formal a la versión preliminar del manuscrito de tesis:

- **Título del documento original:** *Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia* (Borrador con correcciones del comité tutorial y sínodo evaluador).
- **Extensión y características:** 79 páginas, estructurado bajo el flujo inicial de análisis.
- **Archivo de resguardo en el repositorio:** `Tesis_NK_05_correciones.pdf` (archivado en el repositorio de control de versiones Git del proyecto).

---

## B.1. Justificación y trazabilidad de la evolución metodológica

En dicha versión preliminar se documentaron las primeras aproximaciones exploratorias de la cohorte transcriptómica, caracterizadas por:

1. **Ausencia de depuración probabilística de ARN ambiental y filtrado declarativo de linaje:** En el flujo preliminar no se había implementado el algoritmo `scAR` ni la exclusión sistemática de genes de inmunoglobulinas y receptores T. Esto ocasionó que las señales extracelulares de las muestras de adultos mayores —dominadas al alza por mediadores de origen mieloide (*CXCL8*, *IL1B*, *SERPINA1*, *CST3*) y a la baja por segmentos variables de inmunoglobulinas (*IGLV2-8*, *IGHV3-23*, *IGLV1-44*, *IGHV5-51*) y de linfocitos T (*TRBV5-1*)— fueran preliminarmente interpretadas como cambios transcripcionales intrínsecos de las células NK, fenómeno que en la versión definitiva se delimitó como una lectura indirecta del microambiente sanguíneo (coexistencia de inflamación mieloide y contracción del repertorio humoral adaptativo).
2. **Ausencia de contracción de tasas de cambio (LFC *shrinkage*):** El análisis diferencial preliminar carecía de regularización bayesiana mediante apeGLM, lo que generaba estimaciones infladas en transcritos con conteos bajos o alta sobredispersión.
3. **Perspectiva de Flujo Único y madurez conceptual:** Con base en las recomendaciones de los revisores y sínodos evaluadores, la arquitectura de la tesis evolucionó hacia el modelo de *Flujo Único*, en el cual los artefactos técnicos y diagnósticos exploratorios se trasladaron a los anexos, reservando el cuerpo central exclusivamente para la delimitación biológica definitiva (adquisición de un estado anérgico, tendencia a la disminución de la fosforilación oxidativa y estrés genotóxico).

El documento íntegro en formato digital (`Tesis_NK_05_correciones.pdf`) se mantiene a disposición de los comités evaluadores y la comunidad científica en el repositorio institucional Git del proyecto.